

2025년도 「산업기술인력 수급 실태조사」 결과

2025. 12.

본 조사는 통계법 제18조(정부승인통계 제115016호)에 의거하여
산업통상부가 주관하고 한국산업기술진흥원이 실태조사를 전담하여
그 결과를 수록한 것입니다.

이용자를 위하여



1. 본 분석은 「2025년도 산업기술인력 수급 실태조사」 결과 산출된 통계정보를 근거로 작성되었으며, 그 외의 자료는 각각 출처를 밝혔습니다.
2. 산업분류는 한국표준산업분류를, 직업분류는 한국표준직업분류를 따랐습니다.
3. 통계표의 모든 통계수치는 반올림되어 세부 항목의 합과 일치하지 않을 수 있습니다.
4. 통계표에 나타나 있는 “-”기호는 ‘해당사항’ 없다는 표시입니다.
5. 본 보고서의 통계 수치는 표본조사 결과를 기반으로 한 모수추정치입니다.
6. 보고서 내용은 한국산업기술진흥원 산업인재전략실(☎02-6009-3239)이나 산업통상부 산업일자리혁신과(☎044-203-4228)로 문의 해주시기 바랍니다.
7. 본 보고서와 과년도 산업기술인력 통계정보는 한국산업기술진흥원(www.kiat.or.kr)과 국가통계포털(kostat.go.kr)에서 제공하고 있습니다.

한 눈에 보는 산업기술인력 수급현황



2024년 말 기준 현원: 1,735,669명 부족인원: 39,834명 부족률: 2.2%

(단위: 명, %)

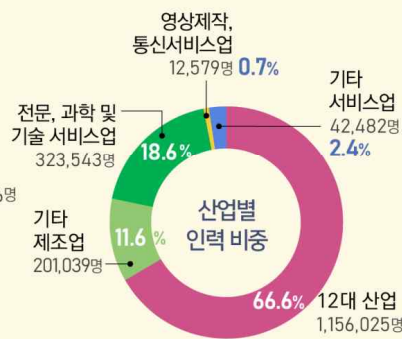
1 인력 현원 및 부족률



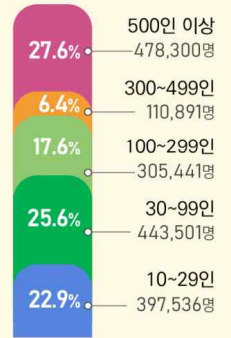
2 산업기술인력 현황



산업별 비중



사업체 규모

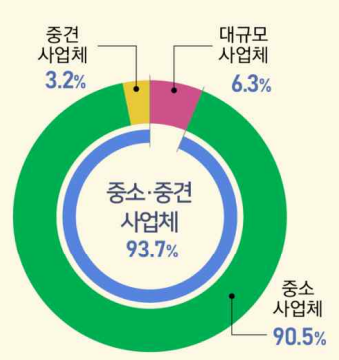
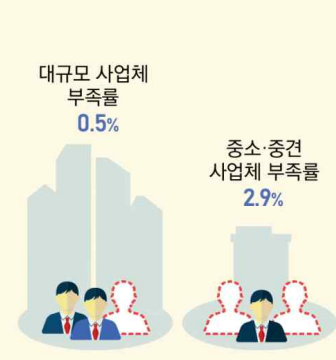
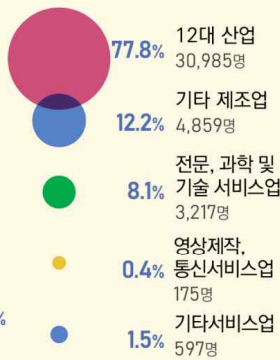
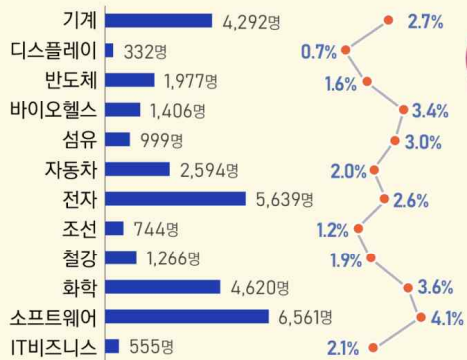


3 산업기술 부족인원 및 부족률

부족인원 중 산업별 비중

사업체 규모별 부족률 격차

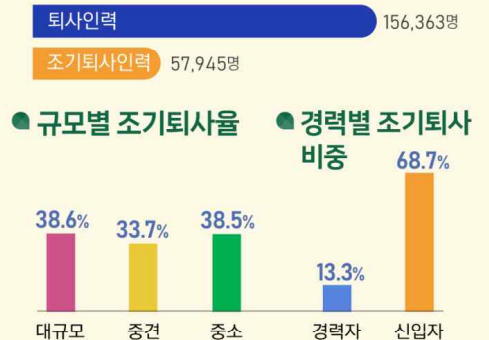
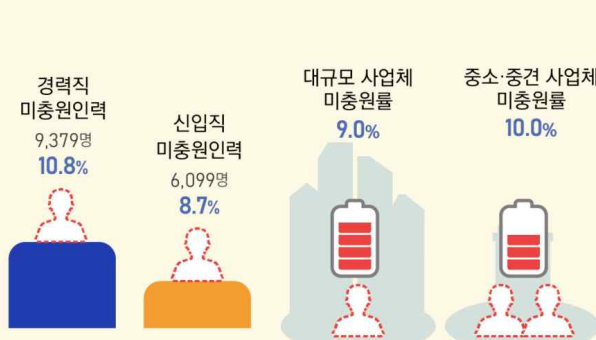
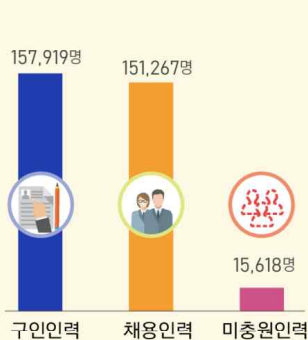
부족인원 중 규모별 비중



4 구인인력, 채용인력

5 미충원인력 및 미충원률

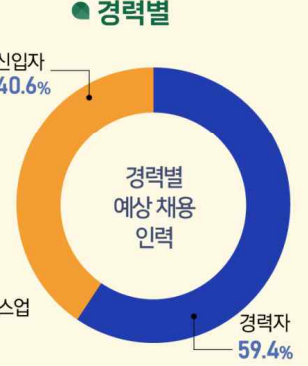
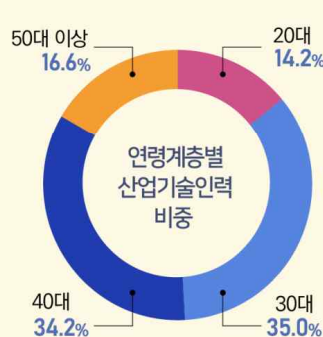
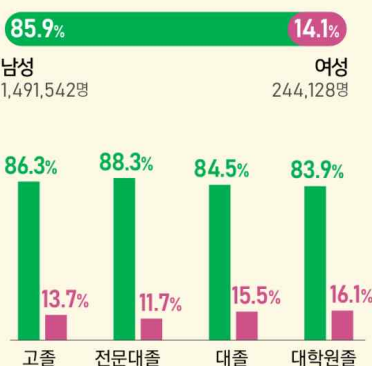
6 퇴사인력 및 1년 이내 조기퇴사율



7 여성산업기술인력

8 연령별 산업기술인력 비중

9 채용예상인력



- 목 차 -

조사 결과



1. 실태조사 개요	1
2. 산업기술인력 정의	2
3. 산업별 산업기술인력 표본틀 대비 사업체 및 현원, 부족인원 분포	4
4. 산업기술인력 수급 실태조사 주요 결과 요약	5
1) 산업기술인력 현원	5
2) 산업기술인력 부족인원	9
3) 산업기술인력 퇴사인력	12
4) 산업기술인력 구인인력	14
5) 산업기술인력 채용인력	16
6) 산업기술인력 채용예상인력	18
7) 산업기술인력 미충원인력	20
8) 산업기술인력 부족 및 미충원 발생 사유	22

붙임



붙임 1. '24년말 기준 산업기술인력 수급 실태조사 개요	23
붙임 2. '24년말 기준 산업기술인력 수급 실태조사 주요표	24
붙임 3. 산업기술인력 수급 실태조사 산업(10차 개정) 및 직업(7차 개정) 분류 기준	71

- 표 목차 -

<표 1-1> 산업별 표본틀 대비 사업체 및 현원, 부족인원, 부족률	4
<표 1-2> 연도별 산업기술인력 변화	5
<표 1-3> 12대 주력산업의 산업기술인력 변화	6
<표 1-4> 12대 주력산업의 산업기술인력 부족률 변화	10
<표 1-5> 산업기술인력 퇴사인력 변화	12
<표 1-6> 산업기술인력의 구인인력 변화	14
<표 1-7> 산업기술인력의 채용인력 변화	16
<표 1-8> 채용예상인력 변화	18
<표 1-9> 사업체 규모별 채용예상인력 변화	19
<표 1-10> 미충원인력 변화	20
<표 2-1> 연도별 산업기술인력 변화	24
<표 2-2> 산업별 산업기술인력 현황	25
<표 2-3> 12대 주력산업의 산업기술인력 변화	27
<표 2-4> 12대 주력산업의 부족률 변화	29
<표 2-5> 사업체 규모별 산업기술인력 현황	29
<표 2-6> 사업체 규모별 연령별 산업기술인력 현황	30
<표 2-7> 지역별 산업기술인력 현황	32
<표 2-8> 학력별 산업기술인력 현황	35
<표 2-9> 사업체 규모별 학력별 산업기술인력 현황	36
<표 2-10> 12대 주력산업의 학력별 산업기술인력 현황	36
<표 2-11> 사업체 규모 및 학력별 부족인원·부족률 현황	38
<표 2-12> 12대 주력산업의 학력별 부족인원·부족률 현황	39
<표 2-13> 직업별 산업기술인력 현황	41
<표 2-14> 산업기술인력 상위 10대 세부 직업(세분류 기준)	42
<표 2-15> 부족인원수 상위 10대 세부 직업(세분류 기준)	44
<표 2-16> 산업별·직업별 산업기술인력 및 부족인원 부족률 현황	45
<표 2-17> 성별 산업기술인력 현원	46
<표 2-18> 성별 고용형태별 산업기술인력 현원	46

<표 2-19> 성별 연령별 산업기술인력 현원	47
<표 2-20> 성별 학력별 산업기술인력 현원	47
<표 2-21> 성별 전공별 산업기술인력 현원	48
<표 2-22> 12대 주력산업의 성별 산업기술인력 현황	48
<표 2-23> 내·외국인별 산업기술인력 현원	48
<표 2-24> 산업기술인력 퇴사인력 변화	49
<표 2-25> 산업별 퇴사인력 현황	50
<표 2-26> 산업별 입사 1년 이내 퇴사인력 현황	51
<표 2-27> 사업체 규모별 퇴사인력 현황	52
<표 2-28> 사업체 규모별 입사 1년 이내 퇴사인력 현황	52
<표 2-29> 지역별 퇴사인력 현황	53
<표 2-30> 산업기술인력의 구인·채용인력 변화	54
<표 2-31> 산업별 구인인력 현황	55
<표 2-32> 산업별 채용인력 현황	56
<표 2-33> 사업체 규모별 구인인력 현황	57
<표 2-34> 사업체 규모별 채용인력 현황	57
<표 2-35> 지역별 구인·채용인력 현황	58
<표 2-36> 채용예상인력 변화	59
<표 2-37> 산업별 채용예상인력 현황	60
<표 2-38> 사업체 규모별 채용예상인력 변화	61
<표 2-39> 지역별 채용예상인력 현황	61
<표 2-40> 미충원인력 변화	62
<표 2-41> 산업별 미충원인력 현황	63
<표 2-42> 사업체 규모별 미충원인력 현황	64
<표 2-43> 사업체 규모별 미충원인력 및 미충원을 현황	64
<표 2-44> 지역별 미충원인력 및 미충원을 현황	65
<표 2-45> 산업기술인력 부족인원 및 미충원인력 발생 사유	66
<표 2-46> 산업별 산업기술인력 부족 발생 사유	67
<표 2-47> 사업체 규모별 산업기술인력 부족 발생 사유	68
<표 2-48> 지역별 산업기술인력 부족 발생 사유	68
<표 2-49> 산업별 미충원인력 발생 사유	69
<표 2-50> <사업체 규모별 미충원인력 발생 사유>	70
<표 2-51> 지역별 미충원인력 발생 사유	70
<표 2-52> 산업기술인력 수급 실태조사 한국표준산업분류 기준	71
<표 2-53> 산업기술인력 수급 실태조사 한국표준직업분류 기준	72

- 그림 목차 -

<그림 1-1> 실태조사 목적	1
<그림 1-2> 산업 구분	1
<그림 1-3> 산업기술인력 증가율 변화	5
<그림 1-4> 12대 주력산업 산업기술인력 변화	5
<그림 1-5> 12대 주력산업의 산업기술인력 현원 비중	5
<그림 1-6> 12대 주력산업의 5년간 산업기술인력 증가율 변화	6
<그림 1-7> 사업체 규모별 산업기술인력 현원 및 사업체 근로자수 대비 비중	7
<그림 1-8> 지역별 산업기술인력 현원 비중	8
<그림 1-9> 직업 대분류별 산업기술인력 현원 비중	8
<그림 1-10> 산업기술인력 부족인원·부족률 변화	9
<그림 1-11> 12대 주력산업의 산업기술인력 규모 및 비중	9
<그림 1-12> 사업체 규모별 산업기술인력 부족인원 및 부족률 현황	10
<그림 1-13> 사업체 규모별 산업기술인력 부족률 비교(대기업=1 기준)	10
<그림 1-14> 지역별 산업기술인력 부족인원 및 부족률 현황	11
<그림 1-15> 산업기술인력 퇴사인력의 경력유무별 비중	12
<그림 1-16> 산업기술인력 구인인력의 경력유무별 비중	14
<그림 1-17> 12대 주력산업의 산업기술인력 구인인력 변화	15
<그림 1-18> 지역별 경력유무별 산업기술인력 구인인력 분포	15
<그림 1-19> 산업기술인력 채용인력의 경력유무별 비중	16
<그림 1-20> 12대 주력산업의 산업기술인력 채용인력 변화	17
<그림 1-21> 지역별 경력유무별 산업기술인력 채용인력 분포	17
<그림 1-22> 지역별 경력유무별 산업기술인력 채용예상인력 분포	19
<그림 1-23> 경력유무별 미충원을 변화	20
<그림 1-24> 사업체 규모별 미충원을	21
<그림 1-25> 지역별 미충원인력 및 미충원을 현황	21
<그림 1-26> 기업의 산업기술인력 부족 발생 사유	22
<그림 1-27> 기업의 산업기술인력 미충원 발생 사유	22
<그림 2-1> 산업기술인력 증가율 변화	24
<그림 2-2> 산업기술인력 부족인원·부족률 변화	24
<그림 2-3> 12대 주력산업 산업기술인력 변화	26

<그림 2-4> 12대 주력산업의 산업기술인력 현원 규모 및 비중	26
<그림 2-5> 12대 주력산업의 전체 근로자수 대비 산업기술인력 비중 현황	27
<그림 2-6> 12대 주력산업의 산업기술인력 부족인원 규모 및 비중 현황	28
<그림 2-7> 사업체 규모별 산업기술인력 현원 및 사업체 근로자수 대비 비중	30
<그림 2-8> 사업체 규모별 연령별 산업기술인력 비중	31
<그림 2-9> 사업체 규모별 산업기술인력 부족인원 및 부족률 현황	31
<그림 2-10> 사업체 규모별 산업기술인력 부족률 격차(대기업=1 기준)	32
<그림 2-11> 지역별 산업기술인력 현원 비중	33
<그림 2-12> 현원 대비 부족인원 비중	34
<그림 2-13> 지역별 산업기술인력 부족인원 비중	34
<그림 2-14> 지역별 산업기술인력 부족인원 및 부족률 현황	34
<그림 2-15> 전문대졸 이상 전공별 산업기술인력 현원 비중	35
<그림 2-16> 12대 주력산업의 학력별 산업기술인력 분포 현황	37
<그림 2-17> 학력별 부족인원 · 부족률 현황	38
<그림 2-18> 12대 주력산업의 학력별 부족인원 분포 현황	40
<그림 2-19> 경력유무별 미충원율 변화	62
<그림 2-20> 사업체 규모별 미충원율	64
<그림 2-21> 지역별 미충원인력 및 미충원율 현황	65

□ 목적

- 산업기술인력에 대한 정확한 수급 현황 파악을 통해 원활한 수요-공급 기반을 마련함으로써 기업에게는 생산성 향상, 국가에는 산업기술정책 효율성 제고

<그림 1-1> 실태조사 목적



□ 조사범위 및 대상

○ 조사범위

- 산업: 12대 주력산업을 포함한 제조업 및 관련 제조업 기반 서비스업

<그림 1-2> 산업 구분

12대 주력산업	기계	바이오·헬스	자동차	철강
	디스플레이	섬유	전자	화학
	반도체	소프트웨어	조선	IT 비즈니스
기타 제조업				
전문, 과학 및 기술 서비스업				
영상제작·통신 서비스업				
기타 서비스업				

- 직업: 한국표준직업분류 세분류 기준 산업기술인력의 정의를 충족시키는 145개 직업
 - * 한국표준직업분류(7차 개정: 개정일: '18.1.1 세분류 기준 450개) 중 산업기술인력과 관련된 145개 직업

- 지역: 전국 17개 행정구역

- * 1개 특별시, 6개 광역시, 1개 특별자치시, 6개 광역도, 3개 특별자치도 (2024년말 기준)

○ 조사대상: 근로자 10인 이상 전국사업체 중 21,327개 표본사업체

- * 국가데이터처, 「2023년 기준 전국사업체조사」의 10인 이상 사업체 중 제조업·사업서비스업 등에 속한 모집단으로 Neyman 최적배분법에 따라 표본 추출
- * 산업기술인력 추정 상대표준오차는 0.9%

☐ 조사기준 시점: 2024년 12월 31일 현재

☐ 조사내용

- 사업체 일반현황
- 산업별, 직업별, 사업체규모별, 지역별, 학력별, 전공별, 고용형태별, 연령별 산업기술인력 현원 현황
- 산업별, 직업별, 사업체규모별, 지역별, 학력별, 전공별 산업기술인력 부족인원 현황
- 산업별, 직업별, 사업체규모별, 지역별, 경력유무별 퇴사인력, 구인 및 채용인력, 미충원인력, 향후 1년간 채용예상인력 현황
- 산업별, 사업체규모별, 지역별 산업기술인력 부족 사유 및 미충원인력 발생 사유 등

☐ 통계주체

- 통계작성기관: 산업통상부
- 통계조사기관: 한국산업기술진흥원

2

산업기술인력 정의

☐ 산업기술인력의 정의

- 고졸 이상 학력자로서 사업체에서 연구개발, 기술직 또는 생산 및 정보통신 업무관련 관리자, 기업임원으로 근무하고 있는 인원

☐ 주요 용어 정의

- 현재인원: 사업체에서 종사하고 있는 전체 산업기술인력
 - * 현재인원에는 정규직/비정규직, 외국인 산업기술인력이 포함
- 부족인원: 사업체의 정상적인 경영과 생산시설의 가동, 고객의 주문에 대응하기 위하여 현재보다 더 필요하다고 느끼는 인력
- 퇴사인력: 해당 사업체에서 당해연도에 퇴사한 산업기술인력
- 구인인력: 당해연도 1월부터 12월까지 대외적(신문 및 홈페이지 등에 공고)으로 적극적인 구인활동을 통해 채용하려 한 산업기술인력

- 채용인력: 해당 사업체에서 당해연도에 채용한 산업기술인력
- 미충원인력: 사업체에서 적극적인 구인활동을 하였으나 채용하지 못한 산업기술인력
- 채용예상인력: 해당 사업체에서 향후 채용계획이 있는 산업기술인력

□ 주요 지표 산출 방법

- 부족률(%): $\frac{\text{부족인원}}{\text{현재인원} + \text{부족인원}} \times 100$

- 미충원인력 : 구인인력-채용인력

※ 미충원인력은 구인인력에서 채용인력을 감산한 결과이나 구인인력 전체인력이 아닌, 경력, 신입자 부분별로 채용인력으로 감산한 결과

- 미충원율(%): $\frac{\text{미충원인력}}{\text{구인인력}} \times 100$

- 조기퇴사율(%): $\frac{\text{입사 1년 이내 퇴사인력}}{\text{올해 채용인력}} \times 100$

3

산업별 산업기술인력 표본틀 대비 사업체 및 현원, 부족인원 분포

<표 1-1> 산업별 표본틀 대비 사업체 및 현원, 부족인원, 부족률

(단위: 개소, 명, %)

구분			표본틀 사업체수	조사 사업체수	추정 근로자수	산업기술인력 현원	부족인원	부족률
전체			124,380	21,327	5,098,556	1,735,669	39,834	2.2
12대 주력 산업	제조 부문	기계	9,471	1,791	300,873	154,314	4,292	2.7
		디스플레이	400	229	66,902	48,472	332	0.7
		반도체	1,656	671	217,218	118,721	1,977	1.6
		바이오·헬스	2,931	837	110,578	40,021	1,406	3.4
		섬유	4,110	1,087	126,516	32,846	999	3.0
		자동차	4,957	1,136	330,942	125,913	2,594	2.0
		전자	9,650	1,743	403,504	207,466	5,639	2.6
		조선	1,304	495	106,397	59,213	744	1.2
		철강	3,171	816	142,140	65,309	1,266	1.9
		화학	10,030	1,342	344,159	124,530	4,620	3.6
	서비스 부문	소프트웨어	8,258	1,606	280,407	153,301	6,561	4.1
		IT 비즈니스	4,493	1,153	126,693	25,918	555	2.1
		소계		60,431	12,906	2,556,329	1,156,025	30,985
기타 제조업		10 식료품 제조업	5,709	580	128,772	16,503	886	5.1
		11 음료 제조업	290	132	35,457	3,854	87	2.2
		12 담배 제조업	8	8	3,918	485	2	0.4
		15 가죽, 가방·신발 제조업	423	117	25,622	3,255	280	7.9
		16 목재·나무제품 제조업; 가구제외	854	158	34,568	5,441	376	6.5
		17 펄프, 종이·종이제품 제조업	1,988	290	60,054	15,671	684	4.2
		18 인쇄·기록매체 복제업	1,153	206	38,889	8,332	622	7.0
		23 비금속광물 제조업	2,900	339	77,824	21,647	317	1.4
		25 금속기공제품 제조업; 기계·가구 제외	9,742	622	174,530	100,840	653	0.6
		32 가구 제조업	1,326	198	42,295	7,688	662	7.9
		33 기타 제품 제조업	1,890	289	52,246	17,322	290	1.6
		소계		26,283	2,939	674,176	201,039	4,859
전문, 과학 및 기술서비스업		70 연구개발업	2,922	746	327,360	151,973	1,367	0.9
		71 전문서비스업	6,129	1,000	410,656	50,599	565	1.1
		72 건축기술 엔지니어링·기타과학기술서비스업	8,128	996	194,357	116,125	1,140	1.0
		73 기타 전문, 과학·기술 서비스업	689	211	12,874	4,846	145	2.9
		소계		17,868	2,953	945,247	323,543	3,217
영상제작, 통신 서비스업		59 영상오디오 기록물 제작 및 배급업	879	239	9,392	1,879	74	3.8
		61 우편 및 통신업	641	271	52,245	10,700	102	0.9
		소계		1520	510	61,637	12,579	175
기타 서비스업		39 환경 정화 및 복원업	43	43	10,340	434	33	7.0
		76 임대업; 부동산 제외	931	140	32,912	1,846	45	2.4
		74 사업시설 관리·조경 서비스업	1,873	379	159,160	19,105	168	0.9
		75 사업지원 서비스업	1,801	307	197,085	3,817	136	3.4
		85 교육 서비스업	456	123	37,280	1,636	10	0.6
		86 보건업	13,174	1,027	424,390	15,645	205	1.3
		소계		18,278	2,019	861,167	42,482	597
제조업 소계		73,963	13,086	2,823,405	1,177,846	28,728	2.4	
서비스업 소계		50,417	8,241	2,275,151	557,823	11,106	2.0	

1) 산업기술인력 현원

- (전체) '24년 말 기준 산업기술인력은 1,735,669명으로 전년대비 1.1%(18,823명) 증가. 전체 근로자 대비 비중은 34.0%로 전년보다 0.1%p 상승

* 산업기술인력 증가율(전년대비): ('20)-0.9%→('21)1.4%→('22)1.1%→('23)1.0%→('24)1.1%

<표 1-2> 연도별 산업기술인력 변화
(단위: 명, %)

구분	총근로자(A)	산업기술인력(B)	비중(B/A)
'20년	4,869,360(-1.3)	1,657,673(-0.9)	34.0
'21년	4,951,110(1.7)	1,681,423(1.4)	34.0
'22년	5,015,902(1.3)	1,699,674(1.1)	33.9
'23년	5,063,630(1.0)	1,716,846(1.0)	33.9
'24년	5,098,556(0.7)	1,735,669(1.1)	34.0

주: () 안의 수치는 전년대비 증가율

<그림 1-3> 산업기술인력 증가율 변화



- (산업별) 제조업 산업기술인력은 1,177,846명으로 전년대비 1.0%(11,672명) 증가

- 제조업 기반 서비스업 산업기술인력은 557,823명으로 전년대비 1.3%(7,151명) 증가

- 12대 주력산업 산업기술인력은 1,156,025명으로 전년대비 1.2%(13,543명) 증가. '21~'24년 4년간 지속 증가

<그림 1-4> 12대 주력산업 산업기술인력 변화



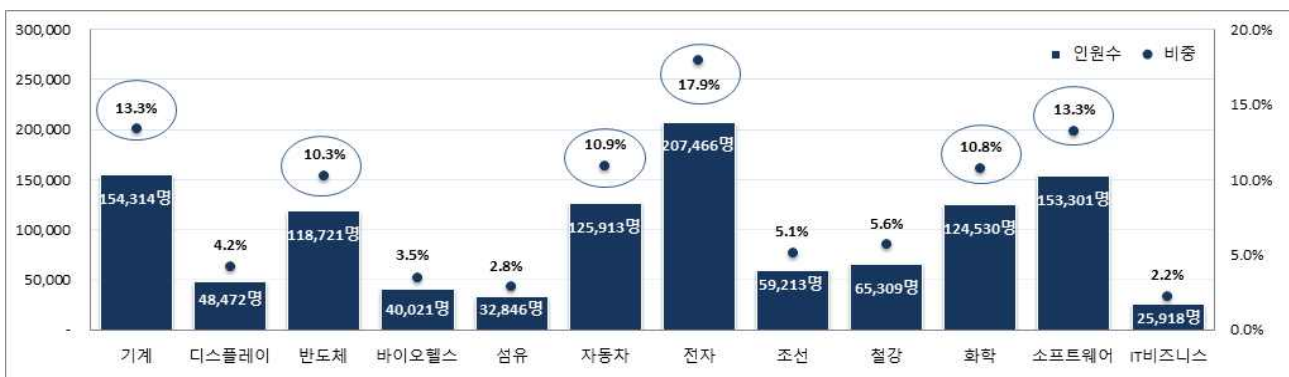
- 전체 산업기술인력 중 12대 주력산업 산업기술인력 비중은 66.6%로 상승 추세 지속

* 12대 주력산업 산업기술인력 증가율(전년대비): ('20)-0.3%→('21)1.5%→('22)1.2%→('23)1.2%→('24)1.2%

* 12대 주력산업 산업기술인력 비중: ('20)66.3%→('21)66.3%→('22)66.4%→('23)66.5%→('24)66.6%

- 12대 주력산업 중 전자, 기계, 소프트웨어, 자동차, 화학, 반도체의 순서로 산업기술인력이 각각 10% 이상 집중 분포

<그림 1-5> 12대 주력산업의 산업기술인력 현원 비중



주: 12대 주력산업 전체 대비 각각의 비중

○ 12대 주력산업 중 디스플레이, 섬유, 화학 산업은 전년대비 감소, 나머지 주력산업 모두 전년대비 증가

- 최근 5년간 반도체, 바이오·헬스, 소프트웨어, IT비즈니스 산업의 산업기술인력은 지속 증가. 반대로 섬유 산업만 지속 감소

* 디스플레이 산업기술인력은 최근 3년간('22~'24년) 지속 감소

* 화학 산업기술인력은 지난 3년간('21~'23년)의 지속 증가에서 '24년에는 감소로 반전

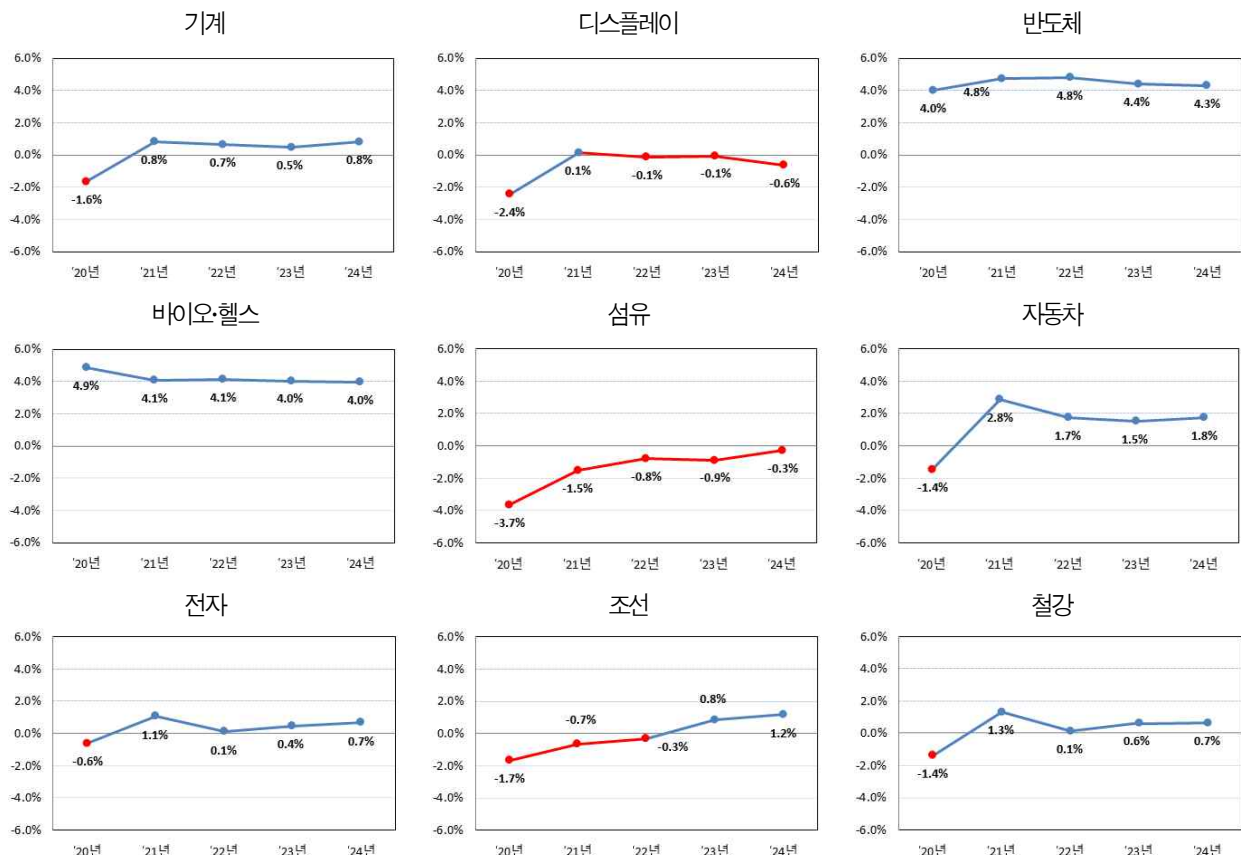
<표 1-3> 12대 주력산업의 산업기술인력 변화

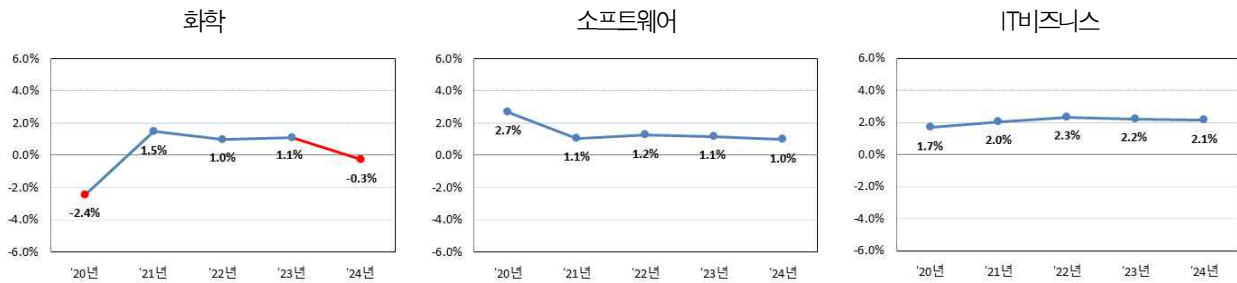
(단위: 명, %)

구분	12대 주력 산업 전체	기계	디스플레이	반도체	바이오 헬스	섬유	자동차	전자	조선	철강	화학	소프트 웨어	IT 비즈니스
'20년	1,098,921	150,122	48,795	99,285	34,140	34,000	116,498	202,889	58,622	63,531	120,533	146,714	23,793
증가율	-0.3	-1.6	-2.4	4.0	4.9	-3.7	-1.4	-0.6	-1.7	-1.4	-2.4	2.7	1.7
'21년	1,115,526	151,337	48,864	104,004	35,528	33,494	119,818	205,024	58,225	64,381	122,307	148,270	24,273
증가율	1.5	0.8	0.1	4.8	4.1	-1.5	2.8	1.1	-0.7	1.3	1.5	1.1	2.0
'22년	1,128,489	152,346	48,812	109,014	36,999	33,231	121,897	205,206	58,042	64,475	123,505	150,122	24,839
증가율	1.2	0.7	-0.1	4.8	4.1	-0.8	1.7	0.1	-0.3	0.1	1.0	1.2	2.3
'23년	1,142,482	153,074	48,786	113,818	38,493	32,941	123,740	206,122	58,528	64,876	124,878	151,847	25,379
증가율	1.2	0.5	-0.1	4.4	4.0	-0.9	1.5	0.4	0.8	0.6	1.1	1.1	2.2
'24년	1,156,025	154,314	48,472	118,721	40,021	32,846	125,913	207,466	59,213	65,309	124,530	153,301	25,918
증가율	1.2	0.8	-0.6	4.3	4.0	-0.3	1.8	0.7	1.2	0.7	-0.3	1.0	2.1

주: 증가율은 전년대비 기준

<그림 1-6> 12대 주력산업의 5년간 산업기술인력 증가율 변화





주: 증가율은 전년대비 기준

- (사업체 규모별) 산업기술인력은 모든 규모에서 전년대비 증가한 가운데, 증가인원은 중소기업에서, 증가율은 중견규모 사업체에서 가장 큰 폭 상승
 - 전년대비 산업기술인력은 중소기업 1.2%(13,891명), 중견규모 2.5%(2,703명), 대규모 0.5%(2,229명) 증가
 - * 규모별 산업기술인력 증가율(전년대비): (중견규모)2.5% > (중소규모)1.2% > (대규모)0.5%
 - 전체 산업기술인력 중 300인 미만 중소기업에서 가장 많은 66.1% 비중 차지
 - * 산업기술인력 중 규모별 비중(전체 100%): (중소규모)66.1% > (대규모)27.5% > (중견규모)6.4%

<그림 1-7> 사업체 규모별 산업기술인력 현원 및 사업체 근로자수 대비 비중

(단위: 명, %)



주: 1) 비중=(해당 규모 산업기술인력/해당 규모 근로자)*100
 2) 중소기업은 10~299인, 중견규모는 300~499인, 대규모는 500인 이상

- (지역별) 산업기술인력은 수도권에 873,750명으로 전년대비 1.2%(10,408명) 증가, 비수도권에 861,919명으로 전년대비 1.0%(8,415명) 증가
 - 산업기술인력 비중은 수도권 50.3%로 과반수를 기록하여, 수도권 집중화 현상 지속
 - * 수도권의 산업기술인력 비중 변화: ('20)49.7% ▮ ('21)49.9% ▮ ('22)50.0% ▮ ('23)50.3% ▮ ('24)50.3%
 - 지역별로는 경기(500,005명, 28.8%)가 가장 많고, 다음은 서울(277,609명, 16.0%), 경남(170,633명, 9.8%), 경북(135,919명, 7.7%), 충남(122,164명, 7.0%)의 순서로, 이들 5개 지역에서 각각 10만 명 이상 분포하여 총 69.5%의 비중 기록

<그림 1-8> 지역별 산업기술인력 현원 비중



주: 비중은 전체 산업기술인력 현원 대비 지역별 비중

□ (직업별) 산업기술인력은 장치·기계조작·조립 근로자가 53.8%(934,417명)로 과반수 비중을 차지한 가운데, 전문가 및 관련 근로자 36.6%(635,788명), 기능원 및 관련 기능 근로자 5.7%(98,392명), 관리직 3.9%(67,072명)의 순서로 구성

○ 산업기술인력 중 장치·기계조작·조립근로자 비중은 최근 3년간 상승 추세. 반대로 기능원 및 기능종사자 비중은 최근 3년간 하락 추세. 전문가 비중은 최근 3년간 0.1~0.2%p 내외에서 상승-하락 반복

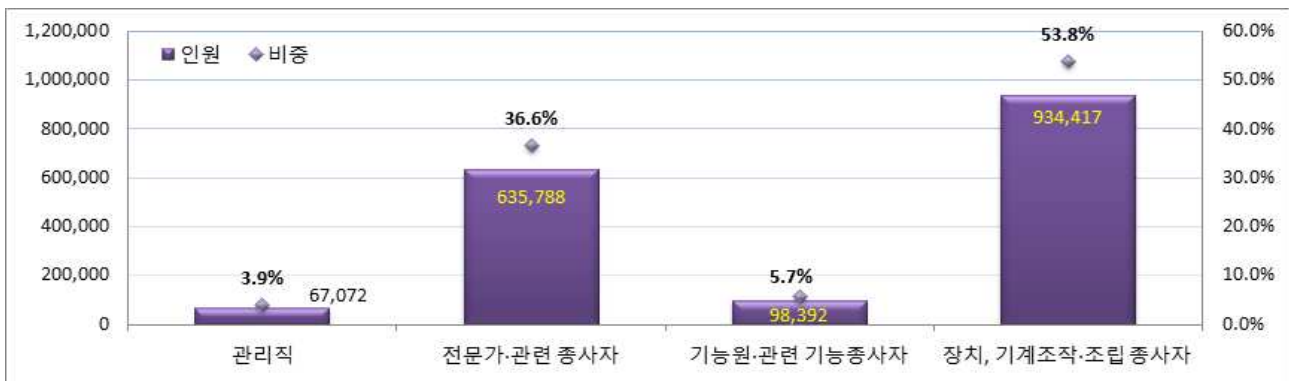
* 전문가 비중: ('20)37.8% → ('21)35.0% → ('22)36.7% → ('23)36.8% → ('24)36.6%

* 기능원 및 기능종사자 비중: ('20)6.2% → ('21)5.5% → ('22)6.8% → ('23)5.9% → ('24)5.7%

* 장치·기계조작 조립종사자 비중: ('20)50.9% → ('21)54.5% → ('22)51.7% → ('23)53.0% → ('24)53.8%

<그림 1-9> 직업 대분류별 산업기술인력 현원 비중

(단위: 명, %)



주: 비중은 전체 산업기술인력 현원 대비 직업별 비중

○ 전체 산업기술인력 중 상위 10대 직업*(한국표준직업분류 세분류 기준)에서 차지하는 비중은 38.8%로, 최근 4년간 지속 하락

* 산업기술인력 현원 규모 상위 10대 직업: ('20)37.7% → ('21)39.4% → ('22)39.3% → ('23)39.0% → ('24)38.8%

* '24년 기준 산업기술인력 규모 상위 10대 직업에 자동 조립라인 및 산업용로봇 조작원이 새로이 진입. 반대로 금속 공작 기계 조작원은 제외

- 전기·전자 부품 및 제품 조립원, 금속가공 기계 조작원, 전자 부품 및 제품 제조 기계 조작원, 자동차 부품 조립원의 순서로 최근 3년간 동일하게 산업기술인력 규모 1~4위 순서 기록

2) 산업기술인력 부족인원

- (전체) '24년 말 기준 산업기술인력 부족인원은 39,834명으로 전년대비 1.6% (644명) 증가. 최근 4년간 지속 증가
- 부족률은 2.2%로 최근 5년간 동일 수준 유지

<그림 1-10> 산업기술인력 부족인원·부족률 변화



주: 부족률=(부족인원/(현원+부족인원))×100

* 부족인원 증가율(전년대비): ('20)-3.9%→('21)3.3%→('22)2.1%→('23)1.9%→('24)1.6%

- (산업별) 제조업 부족인원은 28,728명으로 전년대비 1.3%(382명) 증가. 전체 부족인원의 72.1% 비중으로 전년대비 하락. 부족률은 2.4%로 전년대비 동일 수준

* 제조업 산업기술인력 부족인원 비중: ('20)71.5%→('21)71.2%→('22)71.1%→('23)72.3%→('24)72.1%

* 제조업 산업기술인력 부족률: ('20)2.3%→('21)2.3%→('22)2.3%→('23)2.4%→('24)2.4%

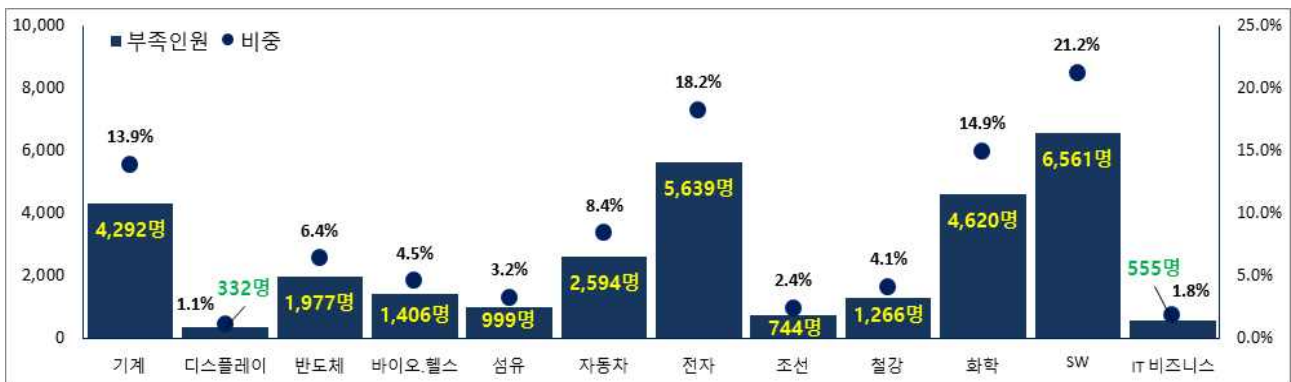
- 12대 주력산업 부족인원은 30,985명으로 전년대비 1.3%(389명) 증가. 전체 부족인원의 77.8% 비중으로 전년대비 하락

* 12대 주력산업 산업기술인력 부족인원 비중: ('20)77.0%→('21)76.2%→('22)77.4%→('23)78.1%→('24)77.8%

- 12대 주력산업 부족인원 중 소프트웨어, 전자, 화학, 기계의 순서로 4개 산업에서 전체 주력산업 부족인원의 68.1%가 집중 분포

* 12대 주력산업 대비 부족인원 비중: 소프트웨어(21.2%), 전자(18.2%), 화학(14.9%), 기계(13.9%)

<그림 1-11> 12대 주력산업의 산업기술인력 부족인원 규모 및 비중



주: 12대 주력산업 전체 대비 각각의 비중

- 12대 주력산업 부족률은 2.6%로 전년과 동일. 산업별로는 소프트웨어, 화학, 바이오·헬스, 섬유 산업이 타 주력산업에 비해 지속해서 높은 수준 유지

* 12대 주력산업 산업기술인력 부족률: ('20)2.5%→('21)2.5%→('22)2.6%→('23)2.6%→('24)2.6%

* 산업별로는 소프트웨어(4.1%), 화학(3.6%), 바이오·헬스(3.4%), 섬유(3.0%)의 순서로 높음. 반대로 디스플레이(0.7%)와 조선(1.2%), 반도체(1.6%), 철강(1.9%) 산업은 1%대 이하로 상대적으로 낮음

<표 1-4> 12대 주력산업의 산업기술인력 부족률 변화

(단위: %, %p)

구분	12대 주력 산업 전체	기계	디스플레이	반도체	바이오 헬스	섬유	자동차	전자	조선	철강	화학	소프트웨어	IT 비즈니스
'20년	2.5	2.6	0.5	1.6	3.2	2.7	1.9	2.6	0.9	1.7	3.3	4.0	1.6
'21년	2.5	2.7	0.6	1.7	3.4	2.9	1.9	2.6	1.1	1.7	3.4	4.0	1.7
'22년	2.6	2.7	0.7	1.6	3.5	3.0	1.9	2.6	1.3	1.8	3.5	4.1	1.9
'23년	2.6	2.7	0.8	1.7	3.3	3.2	1.9	2.6	1.3	1.8	3.6	4.1	2.0
'24년	2.6	2.7	0.7	1.6	3.4	3.0	2.0	2.6	1.2	1.9	3.6	4.1	2.1
증감	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	0.1	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.1

주: 증감은 전년대비 기준

□ (사업체 규모별) 전체 부족인원 중 중소기업에서 90.5% 비중 차지. 나머지 3.2%는 중견규모에서, 6.3%는 대규모 사업체에서 발생

○ 사업체 규모가 작아질수록 부족률도 높아 중소기업의 산업기술인력 확보 및 조달에 애로

* 사업체 규모별 부족률: (중소규모)3.0% > (중견규모)1.1% > (대규모)0.5%

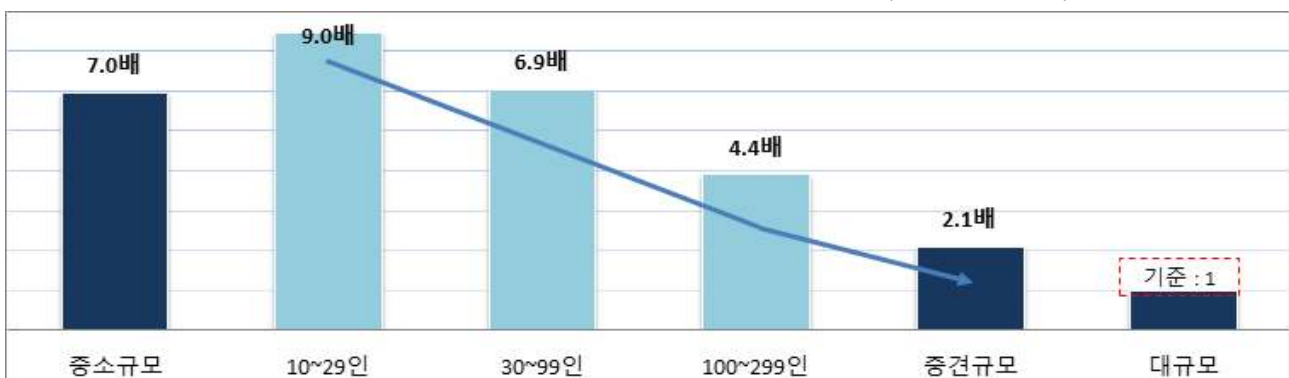
* 중소기업 내 규모별 부족률: (10~29인)3.8% > (30~99인)3.1% > (100~299인)2.0%

<그림 1-12> 사업체 규모별 산업기술인력 부족인원 및 부족률 현황



○ 대규모 사업체 부족률 대비(=1) 중견규모 사업체는 21배, 중소기업 사업체는 7.0배, 특히 중소기업 내에서도 규모가 작을수록 격차 상승

<그림 1-13> 사업체 규모별 산업기술인력 부족률 비교(대기업=1 기준)



□ (지역별) 수도권 부족인원은 21,986명으로 전년대비 7.9%(1,614명) 증가, 반대로 비수도권에서는 17,847명으로 전년대비 5.2%(-971명) 감소

○ 산업기술인력 부족인원 구성은 수도권과 비수도권 간 격차 다시 확대 중. 부족률은 수도권(2.5%)이 비수도권(2.0%)보다 높음

* 수도권 부족인원 비중 변화: ('20)53.0%→('21)61.8%→('22)50.5%→('23)52.0%→('24)55.2%

* 비수도권 부족인원 비중 변화: ('20)47.0%→('21)38.2%→('22)49.5%→('23)48.0%→('24)44.8%

○ 부족률은 전남(6.0%)이 타 지역 대비 매우 높고, 다음은 대구(3.3%), 서울(2.9%), 대전(2.8%), 세종(2.6%) 순서. 나머지 지역 경우 1~2%대에서 큰 격차가 나지 않는 가운데, 부산, 강원 경우는 1% 미만 수준으로 특히 낮음

<그림 1-14> 지역별 산업기술인력 부족인원 및 부족률 현황



□ (직업별) 장치·기계조작·조립 근로자 부족인원이 55.1%(21,929명)로 과반수 비중을 차지한 가운데, 전문가 및 관련 근로자 40.6%(16,179명), 기능원 및 관련 기능 근로자 3.4%(1,372명), 관리직 0.9%(354명)로 구성

* 전문가 및 관련 근로자와 장치·기계조작·조립직에 부족인원이 95% 이상 집중

○ 10대 직업(한국표준직업분류 세분류 기준)이 전체 부족인원의 45.3% 비중 차지, 비중은 5년간 하락 추세에서 상승으로 반전

* 상위 10대 부족인원 비중 직업: ('20)47.4%→('21)46.9%→('22)45.1%→('23)44.9%→('24)45.3%

- 최근 3년간 산업기술인력 부족인원 규모 상위 10대 직업*은 동일

* 전기·전자 부품 및 제품 조립원, 전자 부품 및 제품 제조 기계 조작원, 자동차 부품 조립원, 응용 소프트웨어 개발자, 화학제품 생산기 조작원, 금속가공 기계 조작원, 플라스틱제품 생산기 조작원, 웹 개발자, 전자공학 기술자 및 연구원, 시스템 소프트웨어 개발자

* 다만, 10위 순위 내에서의 순위 변동만 발생. 즉, 응용 소프트웨어 개발자와 시스템 소프트웨어 개발자 순위는 하락, 반대로 전자 부품 및 제품 제조 기계 조작원, 자동차 부품 조립원, 플라스틱제품 생산기 조작원 순위는 상승

3) 산업기술인력 퇴사인력

- (전체) '24년 1년 동안 퇴사한 산업기술인력은 156,363명으로 전년대비 0.7%(-1,127명) 감소하여 전년에 이어 2년 연속 감소 퇴사율은 9.0%로 5년간 지속 하락

* 퇴사인력 증가율(전년대비): ('20)1.3% → ('21)0.6% → ('22)0.2% → ('23)-1.5% → ('24)-0.7%

- 경력유무별로는 경력자는 109,367명으로 전년대비 0.6%(-676명), 신입자는 46,996명으로 전년대비 0.9%(-450명) 감소

* 경력자 퇴사인력 변화(전년대비 증가율): ('20)1.4% → ('21)0.4% → ('22)0.5% → ('23)-0.9% → ('24)-0.6%

* 신입자 퇴사인력 변화(전년대비 증가율): ('20)1.2% → ('21)0.8% → ('22)-0.3% → ('23)-2.9% → ('24)-0.9%

- 퇴사인력 중 경력자 비중과 신입자 비중은 전년대비 동일

<그림 1-15> 산업기술인력 퇴사인력의 경력유무별 비중



주: 전체 퇴사인력 중 경력유무별 각각의 비중

- 입사 1년 이내 퇴사인력은 57,945명으로 전년대비 26%(-1,541명) 감소 조기퇴사율*은 최근 5년 동안 지속 하락

* 조기퇴사율=(24년 입사 1년 이내 퇴직자/24년 채용인력)*100

* 조기퇴사율 변화: ('20)46.4% → ('21)43.2% → ('22)42.4% → ('23)40.0% → ('24)38.3%

- 입사 1년 이내 퇴사자 중 81.1%(46,996명)는 신입자, 나머지 18.9%(10,949명)는 경력자로 구성. 최근 3년 동안 경력자 비중은 하락, 신입자 비중은 상승

* 입사 1년 이내 경력자 퇴사인력 비중 ('20)20.4% → ('21)20.5% → ('22)20.8% → ('23)20.2% → ('24)18.9%

* 입사 1년 이내 신입자 퇴사인력 비중 ('20)79.6% → ('21)79.5% → ('22)79.2% → ('23)79.8% → ('24)81.1%

<표 1-5> 산업기술인력 퇴사인력 변화

(단위: 명, %)

구분	퇴사인력			입사 1년 이내 퇴사인력		
	합계	경력자	신입자	합계	경력자	신입자
'20년	158,671(100.0)	110,037(69.3)	48,634(30.7)	61,123(100.0)	12,489(20.4)	48,634(79.6)
'21년	159,550(100.0)	110,506(69.3)	49,044(30.7)	61,652(100.0)	12,608(20.4)	49,044(79.6)
'22년	159,923(100.0)	111,046(69.4)	48,878(30.6)	61,678(100.0)	12,800(20.8)	48,878(79.2)
'23년	157,490(100.0)	110,043(69.9)	47,446(30.1)	59,486(100.0)	12,040(20.2)	47,446(79.8)
'24년	156,363(100.0)	109,367(69.9)	46,996(30.1)	57,945(100.0)	10,949(18.9)	46,996(81.1)
증가율	-0.7	-0.6	-0.9	-2.6	-9.1	-0.9

주: 1) 퇴사인력은 대졸 이상 고급외국인인력 조사 제외 2) ()안의 수치는 인력 전체 대비 각각의 비중

□ (산업별) 퇴사인력 중 제조업 73.6%(115,136명), 제조업 기반 서비스업 26.4%(41,227명), 12대 주력산업 71.4%(111,572명)로 구성

- 전체 입사 1년 이내 퇴사인력 중 제조업은 76.3%(44,202명), 제조업 기반 서비스업 23.7%(13,743명)이며, 12대 주력산업은 75.6%(43,811명) 비중
- 12대 주력산업 중 입사 1년 이내 조기퇴사율이 높은 산업은 섬유(60.8%), 조선(58.5%), 철강(50.8%)의 순서로 50%대를 기록
- 조기퇴사율은 제조업이 41.4%로 제조업 기반 서비스업(30.9%) 및 12대 주력산업(39.1%)보다 높은 수준

□ (사업체 규모별) 사업체 규모가 클수록 산업기술인력 퇴사율은 점차적 하락 패턴

* 규모별 퇴사율 변화: 중소기업(11.0%) > 중견기업(7.6%) > 대기업(4.5%)

- 경력자 퇴사인력 비중은 대규모 사업체에서, 반대로 신입자 퇴사인력 비중은 중소·중견기업 사업체에서 상대적으로 높음

* 규모별 경력자 퇴사인력 비중: 중소·중견기업(69.8%) < 대기업(70.6%)

* 규모별 신입자 퇴사인력 비중: 중소·중견기업(30.2%) > 대기업(29.4%)

- 중소·중견기업보다 대규모 사업체의 산업기술인력 조기퇴사율이 소폭 높은 수준. 300인 미만 사업체 경우, 30~99인 규모에서 조기퇴사율이 가장 크게 발생

* 사업체규모별 조기퇴사율 변화: 중소·중견기업(38.3%) < 대기업(38.5%)

* 중소기업 조기퇴사율 변화: 10~29인(35.4%) < 100~299인(40.3%) < 30~99인(40.6%)

□ (지역별) 퇴사인력은 수도권(40.8%, 63,835명)보다 비수도권 소재 사업체 (59.2%, 92,528명)에서 많이 발생하여, 지역 간 격차 크게 존재

- 경력자 퇴사인력 비중은 수도권에서, 신입자 퇴사인력 비중은 비수도권에서 더 높음

* 경력자 퇴사인력 비중: 수도권(70.1%) > 비수도권(69.9%)

* 신입자 퇴사인력 비중: 수도권(29.8%) < 비수도권(30.2%)

- 퇴사율은 비수도권(10.7%)이 수도권(7.3%)보다 높은 수준

* 지역별로는 대구(13.9%)가 가장 높고, 다음으로 울산(13.5%), 경북(12.3%), 경남(12.2%), 충남(11.3%)의 순서로 10%대 수준. 반대로 인천(4.1%), 전북(6.5%) 지역은 상대적으로 낮은 수준

4) 산업기술인력 구인인력

- (전체) '24년 1년 동안 사업체 구인인력은 157,919명으로 전년대비 1.2%(1,932명) 증가. 최근 4년간 증가세 지속. 다만, 증가율 추세는 둔화

* 구인인력 증가율(전년대비): ('20)-0.4%→('21)4.1%→('22)2.1%→('23)1.4%→('24)1.2%

- 전년대비 경력자는 1.2%(1,066명), 신입자는 1.3%(931명) 모두 증가. 반면, 대졸 외국인 산업기술인력은 전년대비 15.9%(-65명) 감소

<표 1-6> 산업기술인력의 구인인력 변화

(단위: 명, %)

구분	합계	경력자	신입자	대졸 외국인
'20년	144,790(100.0)	78,718(54.4)	65,690(45.4)	382(0.3)
'21년	150,678(100.0)	82,335(54.6)	67,895(45.1)	448(0.3)
'22년	153,861(100.0)	84,111(54.7)	69,290(45.0)	460(0.3)
'23년	155,987(100.0)	86,092(55.2)	69,483(44.5)	412(0.3)
'24년	157,919(100.0)	87,158(55.2)	70,414(44.6)	347(0.2)
증가율	1.2	1.2	1.3	-15.9

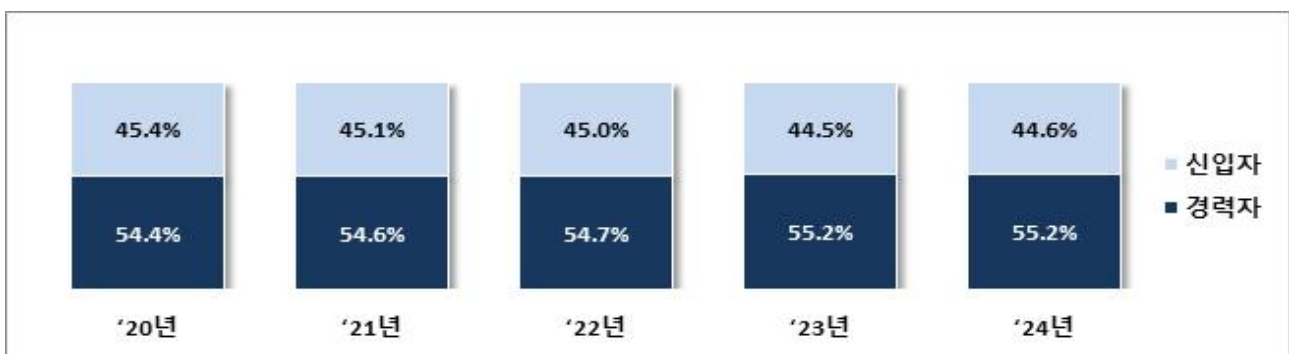
주: ()안의 수치는 인력 전체 대비 각각의 비중

- 전년대비 경력자 비중은 동일 수준, 신입자 비중은 상승

* 경력자 구인인력 비중: ('20)54.4%→('21)54.6%→('22)54.7%→('23)55.2%→('24)55.2%

* 신입자 구인인력 비중: ('20)45.4%→('21)45.1%→('22)45.0%→('23)44.5%→('24)44.6%

<그림 1-16> 산업기술인력 구인인력의 경력유무별 비중



주: 전체 구인인력 대비 경력유무별 각각의 비중

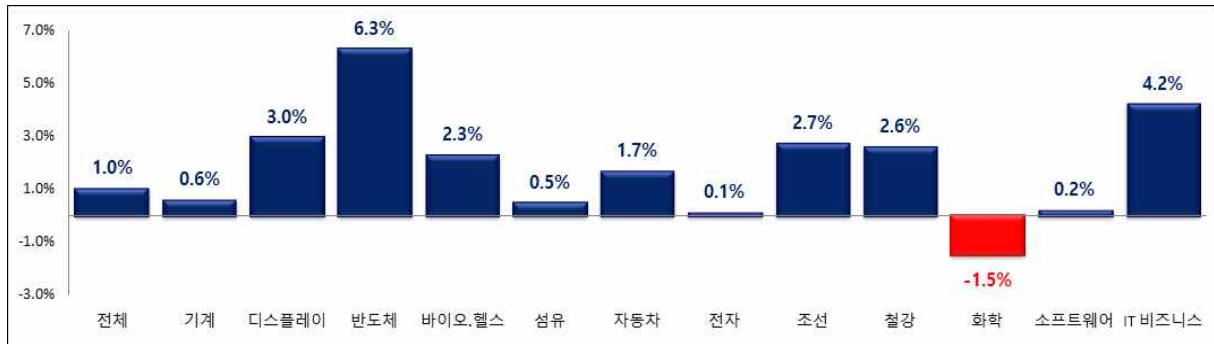
- (산업별) 제조업 구인인력은 110,625명으로 전년대비 1.2%(1,354명) 증가. 제조업 기반 서비스업 구인인력은 47,293명으로 전년대비 1.2%(577명) 증가

- 12대 주력산업 구인인력은 115,690명으로 전년대비 1.0%(1,190명) 증가. 반도체(370명), 자동차(249명), 조선(171명) 산업에서 구인인력 증가를 주도. 반면에 화학 산업은 유일하게 전년대비 193명 감소

* 전년대비 구인인력 증가율 상위 산업: 반도체(6.3%), IT비즈니스(4.2%), 디스플레이(3.0%), 조선(2.7%)

* 전년대비 구인인력 감소 산업: 화학(-1.5%)

<그림 1-17> 12대 주력산업의 산업기술인력 구인인력 변화



주: 수치는 전년대비 증가율

- 구인인력 중 제조업 70.1%(110,625명), 제조업 기반 서비스업 29.9%(47,293명), 12대 주력산업 73.3%(115,690명)로 구성
- 구인인력 중 경력자 비중은 제조업 기반 서비스업(61.1%)이 12대 주력산업 (53.7%) 및 제조업(52.7%)보다 높은 수준

□ (사업체 규모별) 구인인력 중 경력자 비중은 중소기업(56.3%) 사업체가 중견규모(54.5%) 및 대규모(48.1%) 사업체보다 큼

- 중소기업의 경우 규모가 클수록 경력자 구인인력 비중은 하락, 반대로 신입자 구인인력 비중은 상승

* 중소기업 경력자 구인인력 비중: 10~29인(57.4%) > 30~99인(56.1%) > 100~299인(54.8%)

* 중소기업 신입자 구인인력 비중: 10~29인(42.3%) < 30~99인(43.7%) < 100~299인(44.9%)

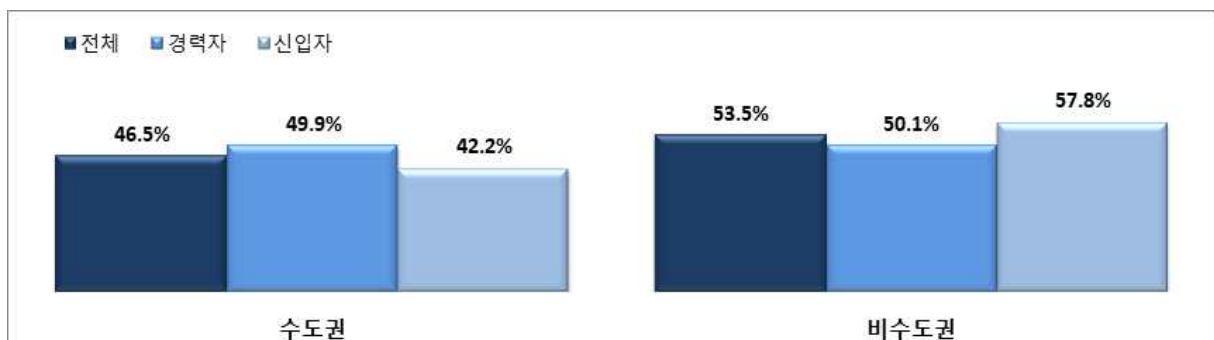
□ (지역별) 구인인력은 비수도권 사업체에서 53.5%에 해당하는 84,417명, 수도권 사업체에서 46.5%에 해당하는 73,502명 기록

- 경력자 및 신입자 구인인력 비중 모두 수도권보다 비수도권 사업체에서 더 높게 발생

* 경력자 구인인력 비중: 수도권(49.9%) < 비수도권(50.1%)

* 신입자 구인인력 비중: 수도권(42.2%) < 비수도권(57.8%)

<그림 1-18> 지역별 경력유무별 산업기술인력 구인인력 분포



주: 수치는 각 경력유무 대비 지역별 비중

5) 산업기술인력 채용인력

- (전체) '24년 1년 동안 사업체 채용인력은 151,267명으로 전년대비 1.8% (2,631명) 증가. 최근 4년간 증가세 지속

* 채용인력 증가율(전년대비): ('20)-7.4%→('21)8.4%→('22)1.9%→('23)2.1%→('24)1.8%

<표 1-7> 산업기술인력의 채용인력 변화

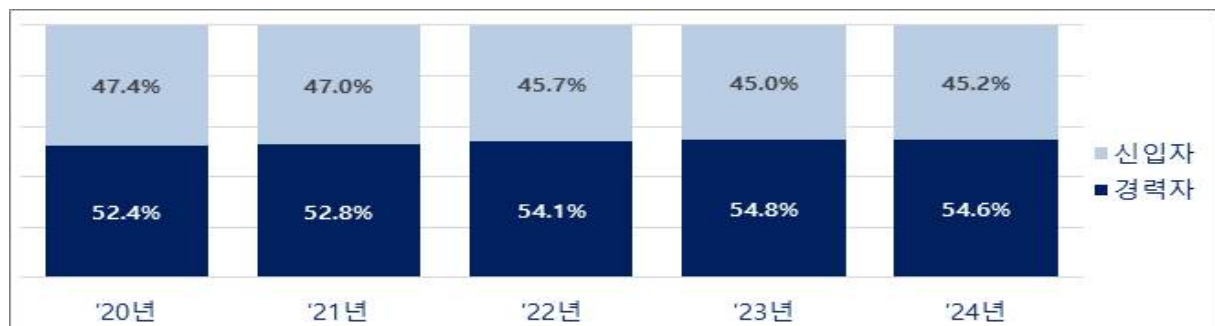
(단위: 명, %)

구분	합계	경력자	신입자	대졸 외국인
'20년	131,817(100.0)	69,089(52.4)	62,434(47.4)	294(0.2)
'21년	142,840(100.0)	75,450(52.8)	67,079(47.0)	311(0.2)
'22년	145,574(100.0)	78,763(54.1)	66,462(45.7)	349(0.2)
'23년	148,636(100.0)	81,472(54.8)	66,885(45.0)	279(0.2)
'24년	151,267(100.0)	82,606(54.6)	68,437(45.2)	224(0.1)
증가율	1.8	1.4	2.3	-19.7

주: ()안의 수치는 인력 전체 대비 각각의 비중

- 전년대비 경력자는 1,134명(1.4%), 신입자는 1,552명(2.3%) 모두 증가한 가운데 증가의 전년과는 달리 신입자 증가율이 높게 발생
- 5년 만에 채용인력 중 경력자 비중은 하락, 신입자 비중은 상승으로 반전

<그림 1-19> 산업기술인력 채용인력의 경력유무별 비중



주: 전체 채용인력 중 경력유무별 각각의 비중

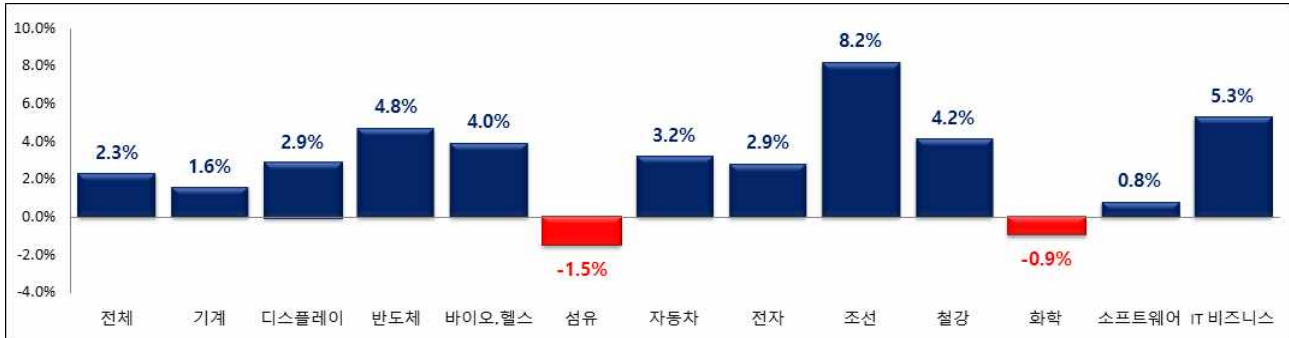
- 산업기술인력 채용률*은 95.8%로 최근 3년간 상승. 구인미스매치는 축소
 - * 채용률=(채용인력/구인인력)*100
 - * 채용률 변화: ('20)91.0%→('21)94.8%→('22)94.6%→('23)95.3%→('24)95.8%
- 산업기술인력 퇴사인력과 채용인력간 격차는 5년 동안 지속 축소 패턴
 - * (퇴사인력-채용인력): ('20)26,854명→('21)16,710명→('22)14,349명→('23)8,854명→('24)5,096명

- (산업별) 제조업 채용인력은 106,769명으로 전년대비 2.0%(2,144명) 증가. 제조업 기반 서비스업은 44,499명으로 전년대비 1.1%(488명) 증가

* 전체 채용인원 증가(2,631명)의 81.5%(2,144명)가 제조업에서 발생. 나머지 18.5%(488명)는 제조업 기반 서비스업에서 발생

- 12대 주력산업 채용인력은 전년대비 112,102명으로 전년대비 2.3%(2,544명) 증가. 전자(495명), 자동차(470명), 조선(468명) 산업에서 채용인력 증가를 주도
 - * 전년대비 채용인력 증가율 상위 산업: 조선(8.2%), IT비즈니스(5.3%), 반도체(4.8%), 철강(4.2%), 바이오·헬스(4.0%)
 - * 전년대비 채용인력 감소 산업: 섬유(-1.5%), 화학(-0.9%)

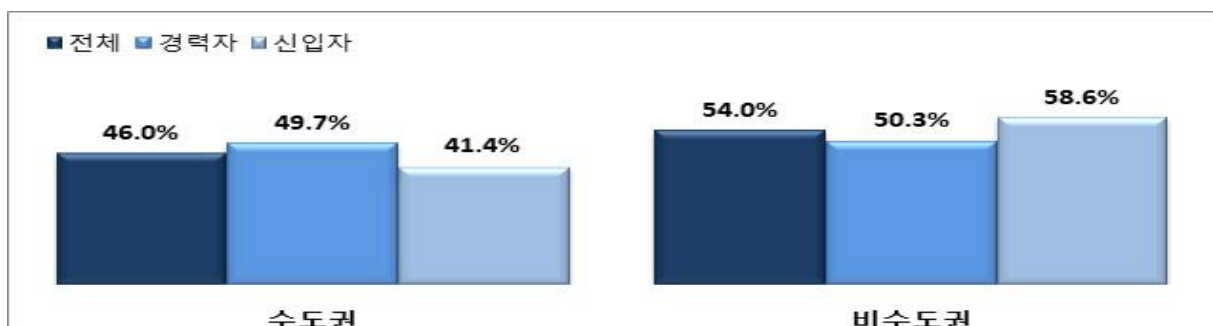
<그림 1-20> 12대 주력산업의 산업기술인력 채용인력 변화



주: 수치는 전년대비 증가율

- 채용인력 중 제조업 70.6%(106,769명), 제조업 기반 서비스업 29.4%(44,499명), 12대 주력산업 74.1%(112,102명)로 구성
- 채용인력 중 경력자 비중은 제조업 기반 서비스업(57.3%)이 12대 주력산업 (51.4%) 및 제조업(50.2%)보다 높은 수준
- (사업체 규모별) 중소기업체의 경우 규모가 클수록 경력자 채용인력 비중은 하락, 반대로 신입자 채용인력 비중은 상승
 - * 중소기업 경력자 채용인력 비중: 10~29인(56.6%) > 30~99인(55.0%) > 100~299인(54.3%)
 - * 중소기업 신입자 채용인력 비중: 10~29인(43.3%) < 30~99인(44.7%) < 100~299인(45.2%)
- (지역별) 비수도권 54.0%인 81,743명, 수도권 46.0%에 해당하는 69,524명으로 비수도권 소재 사업장에서 더 많이 발생
 - 경력자 및 신입자 채용인력 비중 모두 수도권보다 비수도권 사업체에서 더 높게 발생
 - * 경력자 채용인력 비중: 수도권(49.7%) < 비수도권(50.3%)
 - * 신입자 채용인력 비중: 수도권(41.4%) < 비수도권(58.6%)

<그림 1-21> 지역별 경력유무별 산업기술인력 채용인력 분포



주: 수치는 각 경력유무 대비 지역별 비중

6) 산업기술인력 채용예상인력

□ (전체) '26년 산업기술인력 채용예상인력은 63,973명으로, '25년 64,065명에 비해 0.1%(-92명) 감소

* 채용예상인력 변화(전년대비): ('22)-4.6%→('23)26.9%→('24)1.7%→('25)-0.1%→('26)-0.1%

○ 채용예상인력 중 전년도 조사 대비 경력자는 3.7%(1,338명) 증가, 반면에 신입자는 5.2%(-1,430명) 감소할 것으로 예상

* 경력자 채용예상인력(전년대비): ('22)-4.4%→('23)26.7%→('24)2.1%→('25)-0.2%→('26)3.7%

* 신입자 채용예상인력(전년대비): ('22)-4.8%→('23)27.1%→('24)1.3%→('25)0.02%→('26)-5.2%

○ 채용예상인력 중 경력자 비중은 전년도 조사 대비 2.2%p 상승, 반면에 신입자 비중은 2.2%p 하락

* 경력자 채용예상인력 비중 변화: ('22)57.1%→('23)57.1%→('24)57.2%→('25)57.2%→('26)59.4%

* 신입자 채용예상인력 비중 변화: ('22)42.9%→('23)42.9%→('24)42.8%→('25)42.8%→('26)40.6%

○ 경력자 채용예상인력 중 전년대비 3년 이하만 증가, 3년 초과는 감소

* 전년대비 경력기간별 경력자 채용예상인력 변화 규모 및 변화율

• 3년 이하(2,807명, 13.3%), 3년 초과~10년 미만(-1,408명, -9.4%), 10년 이상(-61명, -9.3%)

- 경력자 중 기업이 가장 원하는 인력은 경력 3년 이하로, 전체 채용예상인력의 37.3% 비중으로 최근 4년간 상승 패턴. 반면에 3~10년 미만, 10년 이상 채용예상인력 비중은 최근 3년간 하락 패턴

* 경력 3년 이하 채용예상인력 비중: ('22)33.1%→('23)32.4%→('24)32.5%→('25)32.8%→('26)37.3%

* 경력 3~10년 미만 채용예상인력 비중: ('22)23.2%→('23)23.6%→('24)23.7%→('25)23.3%→('26)21.2%

* 경력 10년 이상 채용예상인력 비중: ('22)0.8%→('23)1.0%→('24)1.0%→('25)1.0%→('26)0.9%

<표 1-8> 채용예상인력 변화

(단위 : 명, %)

구분	합계	경력자				신입자	대졸 외국인
		합계	3년 이하	3년 초과~ 10년 미만	10년 이상		
'22년	49,685 (100.0)	28,383 (57.1)	16,452 (33.1)	11,517 (23.2)	414 (0.8)	21,302 (42.9)	151 (0.3)
'23년	63,043 (100.0)	35,969 (57.1)	20,441 (32.4)	14,892 (23.6)	636 (1.0)	27,074 (42.9)	356 (0.6)
'24년	64,131 (100.0)	36,707 (57.2)	20,383 (32.5)	15,199 (23.7)	669 (1.0)	27,424 (42.8)	384 (0.6)
'25년	64,065 (100.0)	36,635 (57.2)	21,044 (32.8)	14,090 (22.0)	651 (1.0)	27,430 (42.8)	319 (0.5)
'26년	63,973 (100.0)	37,973 (59.4)	23,851 (37.3)	13,532 (21.2)	590 (0.9)	26,000 (40.6)	207 (0.3)

주: () 안의 수치는 전체 채용예상인력 대비 각각의 비중

- (산업별) '26년 채용예상인력 중 제조업 69.5%(44,462명), 제조업 기반 서비스업 30.5%(19,511명)로 구성. 12대 주력산업 채용예상인력은 78.2%(50,056명) 비중 차지
 - 채용예상인력 중 경력자 비중은 제조업 기반 서비스업(71.1%)이 가장 높고, 다음으로 12대 주력산업(58.0%), 제조업(54.2%)의 순서

- (사업체 규모별) '26년 채용예상인력은 중소기업에서만 전년대비 감소, 중견규모 및 대규모 사업체에서는 증가

* 사업체규모별 채용예상인력 증가율: 중소기업(-0.9%), 중견규모(2.5%), 대규모(0.4%)

- 중소기업 사업체의 경우, 10~29인 규모에서만 전년대비 감소, 30~99인 및 100~299인 규모에서는 전년대비 증가

* 중소기업 규모별 채용예상인력 증가율: 10~29인(-4.4%), 30~99인(0.3%), 100~299인(1.2%)

<표 1-9> 사업체 규모별 채용예상인력 변화

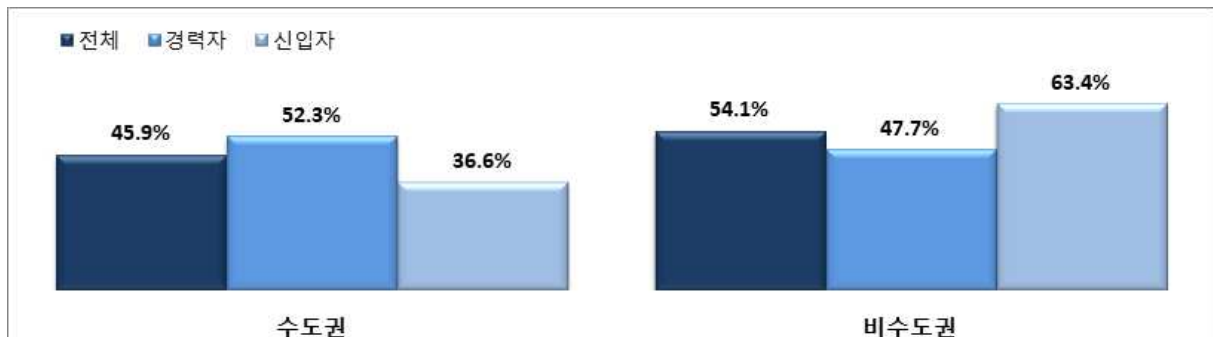
(단위: 명, %)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	증감	증가율
전체	49,685	63,043	64,131	64,065	63,973	-92	-0.1
중소·중견 사업체	32,873	43,344	44,130	44,352	44,184	-168	-0.4
· 중소기업	중소규모 전체	28,042	37,246	38,027	37,646	-333	-0.9
	10~29인	9,253	11,807	11,878	11,735	-516	-4.4
	30~99인	11,680	14,929	15,191	14,809	49	0.3
	100~299인	7,109	10,511	10,958	11,102	134	1.2
· 중견규모	300~499인	4,830	6,098	6,102	6,706	165	2.5
대규모 사업체	500인 이상	16,812	19,699	20,001	19,713	75	0.4

- (지역별) '26년 채용예상인력 중 45.9%(29,360명)는 수도권 지역, 나머지 54.1%(34,613명)는 비수도권 지역에 분포

- 수도권 지역은 경력자 비중(52.3%)이 신입자 비중(36.6%)보다 크고, 비수도권 지역은 경력자 비중(47.7%)이 신입자 비중(63.4%)보다 작음

<그림 1-22> 지역별 경력유무별 산업기술인력 채용예상인력 분포



주: 수치는 각 경력유무 대비 지역별 비중

7) 산업기술인력 미충원인력

□ (전체) '24년 1년 동안 사업체에서 적극적 구인활동을 하였으나, 채용하지 못한 미충원인력은 15,618명으로, 전년대비 2.2%(339명) 증가

○ 전년대비 경력자는 0.9%(86명) 증가, 신입자는 4.3%(254명) 증가

○ 최근 3년간 사업체 미충원인력 중 경력자 비중은 하락 패턴, 반대로 신입자 비중은 상승 패턴 지속

* 경력자 미충원인력 비중 변화: ('20)74.3%→('21)58.3%→('22)62.4%→('23)60.8%→('24)60.1%

* 신입자 미충원인력 비중 변화: ('20)25.0%→('21)40.8%→('22)36.9%→('23)38.3%→('24)39.0%

<표 1-10> 미충원인력 변화

(단위: 명, %)

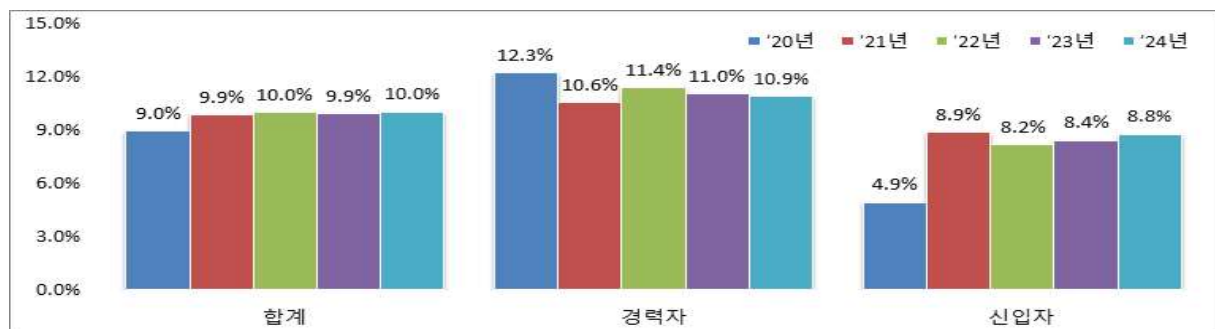
구분	'24년 미충원인력			
	합계	경력자	신입자	대졸 외국인
'20년	13,010(100.0)	9,666(74.3)	3,256(25.0)	88(0.7)
'21년	14,288(100.0)	8,323(58.3)	5,828(40.8)	137(1.0)
'22년	15,073(100.0)	9,400(62.4)	5,562(36.9)	110(0.7)
'23년	15,279(100.0)	9,293(60.8)	5,845(38.3)	141(0.9)
'23년	15,618(100.0)	9,379(60.1)	6,099(39.0)	140(0.9)
증가율	2.2	0.9	4.3	-0.5

주: () 안의 수치는 전체 대비 경력유무별 비중

○ 산업기술인력 미충원율은 10.0%로 전년 대비 0.1%p 상승. 전년대비 경력자 미충원율은 하락, 반대로 신입자 미충원율은 상승

* 미충원율=(미충원인력/구인인원)*100

<그림 1-23> 경력유무별 미충원율 변화



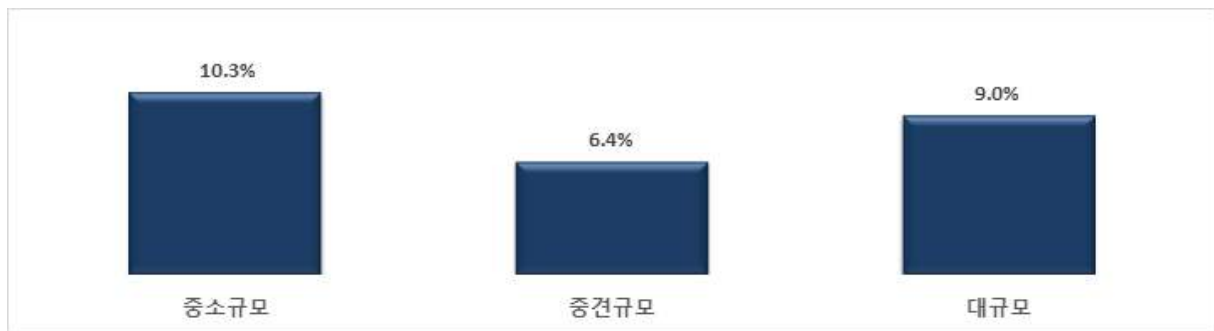
주: 미충원율=(미충원인력/구인인원)*100

□ (산업별) '24년 미충원인력 중 제조업 62.2%(9,717명), 제조업 기반 서비스업 37.8%(5,901명), 12대 주력산업 67.4%(10,526명)로 구성

○ 미충원인력 중 경력자 비중은 제조업 기반 서비스업(61.8%)이 가장 크고, 다음으로 12대 주력산업(61.4%), 제조업(59.0%)의 순서

- (사업체 규모별) '24년 미충원인력 중 대다수인 85.2%(13,309명)가 중소기업에서 발생, 나머지 3.8%(596명)는 중견규모에서, 11.0%(1,712명)는 대규모 사업체에서 발생
 - 중소기업 사업체 내에서도 10~29인 규모에서 가장 높은 비중 차지한 가운데 사업체 규모가 클수록 비중은 하락 패턴
 - * 중소기업 미충원인력 비중: 10~29인(39.8%) > 30~99인(26.5%) > 100~299인(18.9%)
 - 미충원율은 중소기업(10.3%)에서 가장 높고, 다음으로 대규모(9.0%), 중견규모(6.4%)의 순서

<그림 1-24> 사업체 규모별 미충원율

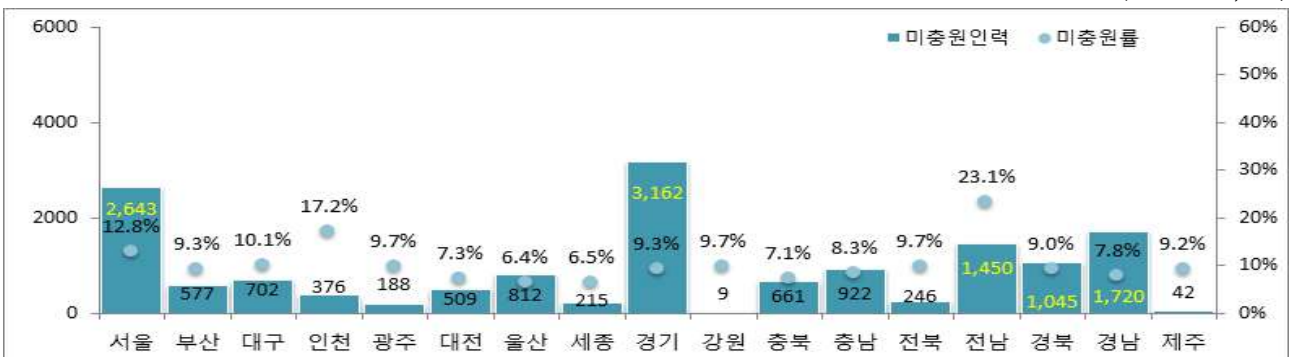


주: 미충원율=(미충원인력/구인인원)*100

- (지역별) 미충원인력의 51.8%(8,088명)는 수도권 사업체에서 발생. 나머지 48.2%(7,530명)는 비수도권 사업체에서 발생
 - 미충원인력이 가장 많은 지역은 경기로 25.2%(3,942명) 비중. 다음은 서울 22.0%(3,436명), 경남 8.8%(1,371명), 경북 8.0%(1,245명), 충남 7.5%(1,169명)의 순서로, 이들 5개 지역에서 각각 1천 명 이상이 발생
 - 미충원율은 비수도권(11.0%)이 수도권(8.9%)보다 2.1%p 높음
 - * 지역별로는 전남이 23.1%로 가장 높고, 다음은 인천(17.2%), 서울(12.8%), 대구(10.1%)의 순서로 두 자리 수치 기록

<그림 1-25> 지역별 미충원인력 및 미충원율 현황

(단위: 명, %)



주: 미충원율=(미충원인력/구인인원)*100

8) 산업기술인력 부족 및 미충원 발생 사유

- (부족인원 발생 사유) 기업들은 산업기술인력 부족의 가장 큰 발생 사유로 '직무수행을 위한 자질 및 근로조건에 맞는 인력 부족(34.3%)'으로 응답
- 다음으로 인력의 잦은 이직이나 퇴직(19.0%), 사업체의 사업 확대로 인한 인력수요 증가(16.2%), 경기변동에 따른 인력의 수요 변동(12.4%)의 순서로 응답

<그림 1-26> 기업의 산업기술인력 부족 발생 사유



주: 수치는 전체 대비 각 항목별 비중

- (미충원인력 발생 사유) 기업들은 산업기술인력 미충원의 가장 큰 발생 사유로 '현장투입이 바로 가능한 숙련·경력을 갖춘 인력 부족(25.2%)'으로 응답
- 다음으로 다른 회사들과의 치열한 인력확보 경쟁(22.2%), 직무수행을 위한 학력·자격을 갖춘 인력 부족(15.6%), 임금조건이 구직자의 기대와 맞지 않아(12.8%), 구직자가 기피하는 직종(9.9%)의 순서로 응답

<그림 1-27> 기업의 산업기술인력 미충원 발생 사유



주: 수치는 전체 대비 각 항목별 비중

- ☐ 산업기술인력이란 고졸 이상 학력자로서 사업체에서 관련 연구개발·기술직 또는 생산 및 정보통신 업무관련 관리자, 기업임원으로 근무하고 있는 인원
- ☐ 조사대상: 근로자 10인 이상 전국사업체 중 21,327개 표본사업체
 - * 국가데이터처 「2023년 기준 전국사업체조사」의 10인 이상 사업체 중 제조업·제조업 기반 서비스업 등에 속한 124,380개를 모집단으로 Neyman 최적배분법에 따라 표본 추출
 - * 산업기술인력 추정 상대표준오차는 0.9%
- ☐ 조사주관기관: 한국산업기술진흥원
- ☐ 조사기준시점: ‘24. 12. 31
- ☐ 조사기간/방법: ‘25. 8. 11 ~ 10. 24/면접식 설문조사
 - * 팩스, 이메일, 웹서베이 조사 병행 실시
- ☐ 조사내용: 사업체 일반현황, 산업별·직업별·사업체규모별·지역별 산업기술인력 현원 및 부족인원, 퇴사인력, 구인인력, 채용인력, 미충원인력, 향후 1년 동안 채용예상인력 등
- ☐ 조사범위
 - (산업별) 제조업(12대 주력산업 포함), 전문, 과학 및 기술 서비스업, 영상제작 및 통신 서비스업, 기타 서비스업
 - * 한국표준산업분류(10차 개정 중분류 기준 77개) 중 산업기술인력과 관련된 35개 산업
 - * 12대 주력산업: 기계, 디스플레이, 바이오·헬스, 반도체, 섬유, 자동차, 전자, 조선, 철강, 화학, 소프트웨어, IT비즈니스
 - * 제조업: 12대 주력산업 중 제조부문과 기타 제조업
 - * 제조업 기반 서비스업: 12대 주력산업 중 서비스부문과 전문·과학 및 기술 서비스업, 영상제작·통신 서비스업, 기타 서비스업
 - (직업별) 한국표준직업분류상 산업기술인력을 수용하는 145개 직업
 - * 한국표준직업분류(7차 개정 세분류 기준 450개) 중 산업기술인력과 관련된 145개 직업
 - (지역별) 전국 17개 행정구역
 - * 1개 특별시, 6개 광역시, 1개 특별자치시, 6개 광역도, 3개 특별자치도 (2024년말 기준)

붙임 2

'24년말 기준 산업기술인력 수급 실태조사 주요표

1

산업기술인력 현원·부족인원

가

전체 현황

<표 2-1> 연도별 산업기술인력 변화

(단위: 명, %)

구분	총 근로자(A)	산업기술인력(B)	비중(B/A)	부족인원	부족률
'20년	4,869,360(-1.3)	1,657,673(-0.9)	34.0	36,450(-3.9)	2.2
'21년	4,951,110(1.7)	1,681,423(1.4)	34.0	37,667(3.3)	2.2
'22년	5,015,902(1.3)	1,699,674(1.1)	33.9	38,476(2.1)	2.2
'23년	5,063,630(1.0)	1,716,846(1.0)	33.9	39,190(1.9)	2.2
'24년	5,098,556(0.7)	1,735,669(1.1)	34.0	39,834(1.6)	2.2

주: 1) 부족인원: 사업체의 정상적인 경영과 생산시설의 가동, 고객의 주문에 대응하기 위하여 현재보다 더 필요한 인원
 2) 부족률={부족인원/(현원+부족인원)}×100
 3) () 안의 수치는 전년대비 증가율

□ 전체 산업기술인력 현원 및 부족인원

- '24년 말 기준 산업기술인력은 1,735,669명으로 전년대비 18,823명 증가(1.1%). 전체 근로자 대비 비중은 34.0%로 전년보다 0.1%p 상승

* 총근로자 대비 산업기술인력 비중 ('20)34.0%→('21)34.0%→('22)33.9%→('23)33.9%→('24)34.0%

- '24년 말 기준 산업기술인력 부족인원은 전년대비 644명(1.6%) 증가한 39,834명 기록. 부족률은 2.2%로 5년간 동일 수준 유지

- 산업기술인력 규모는 '21~'24년 4년간 지속 증가. 동시에 부족인원도 동일하게 '21~'24년 4년간 지속 증가

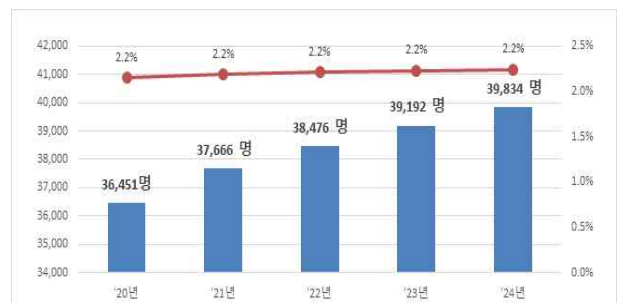
* 산업기술인력 증가율(전년대비): ('20)-0.9%→('21)1.4%→('22)1.1%→('23)1.0%→('24)1.1%

* 부족인원 증가율(전년대비): ('20)-3.9%→('21)3.3%→('22)2.1%→('23)1.9%→('24)1.6%

<그림 2-1> 산업기술인력 증가율 변화



<그림 2-2> 산업기술인력 부족인원·부족률 변화



주: 1) 부족인원: 사업체의 정상적인 경영과 생산시설의 가동, 고객의 주문에 대응하기 위하여 현재보다 더 필요한 인원
 2) 부족률 = {부족인원/(현원+부족인원)}×100

나

산업별 현황

<표 2-2> 산업별 산업기술인력 현황

(단위: 명, %)

구분			사업체 근로자수(A)	'24년 산업기술인력			
				현원 (B)	비중 (B/A)	부족인원 (C)	부족률 (C/(B+C))
전체			5,098,556	1,735,669	34.0	39,834	2.2
12대 주력 산업	제조 부문	기계	300,873	154,314	51.3	4,292	2.7
		디스플레이	66,902	48,472	72.5	332	0.7
		반도체	217,218	118,721	54.7	1,977	1.6
		바이오헬스	110,578	40,021	36.2	1,406	3.4
		섬유	126,516	32,846	26.0	999	3.0
		자동차	330,942	125,913	38.0	2,594	2.0
		전자	403,504	207,466	51.4	5,639	2.6
		조선	106,397	59,213	55.7	744	1.2
		철강	142,140	65,309	45.9	1,266	1.9
		화학	344,159	124,530	36.2	4,620	3.6
	서비스 부문	소프트웨어	280,407	153,301	54.7	6,561	4.1
		IT 비즈니스	126,693	25,918	20.5	555	2.1
	소계		2,556,329	1,156,025	45.2	30,985	2.6
기타 제조업	10 식료품 제조업	128,772	16,503	12.8	886	5.1	
	11 음료 제조업	35,457	3,854	10.9	87	2.2	
	12 담배 제조업	3,918	485	12.4	2	0.4	
	15 가죽, 가방·신발 제조업	25,622	3,255	12.7	280	7.9	
	16 목재·나무제품 제조업; 가구제외	34,568	5,441	15.7	376	6.5	
	17 펄프, 종이·종이제품 제조업	60,054	15,671	26.1	684	4.2	
	18 인쇄·기록매체 복제업	38,889	8,332	21.4	622	7.0	
	23 비금속광물 제조업	77,824	21,647	27.8	317	1.4	
	25 금속가공제품 제조업; 기계·가구 제외	174,530	100,840	57.8	653	0.6	
	32 가구 제조업	42,295	7,688	18.2	662	7.9	
	33 기타 제품 제조업	52,246	17,322	33.2	290	1.6	
	소계	674,176	201,039	29.8	4,859	2.4	
전문, 과학 및 기술 서비스업	70 연구개발업	327,360	151,973	46.4	1,367	0.9	
	71 전문서비스업	410,656	50,599	12.3	565	1.1	
	72 건축기술, 엔지니어링·기타 과학기술서비스업	194,357	116,125	59.7	1,140	1.0	
	73 기타 전문, 과학·기술 서비스업	12,874	4,846	37.6	145	2.9	
	소계	945,247	323,543	34.2	3,217	1.0	
영상제작, 통신 서비스업	59 영상오디오 기록물 제작 및 배급업	9,392	1,879	20.0	74	3.8	
	61 우편 및 통신업	52,245	10,700	20.5	102	0.9	
	소계	61,637	12,579	20.4	175	1.4	
기타 서비스업	39 환경 정화 및 복원업	10,340	434	4.2	33	7.0	
	76 임대업; 부동산 제외	32,912	1,846	5.6	45	2.4	
	74 사업시설 관리·조경 서비스업	159,160	19,105	12.0	168	0.9	
	75 사업지원 서비스업	197,085	3,817	1.9	136	3.4	
	85 교육 서비스업	37,280	1,636	4.4	10	0.6	
	86 보건업	424,390	15,645	3.7	205	1.3	
	소계	861,167	42,482	4.9	597	1.4	
제조업 소계		2,823,405	1,177,846	41.7	28,728	2.4	
서비스업 소계		2,275,151	557,823	24.5	11,106	2.0	

□ 산업별 현원

- 제조업 산업기술인력은 1,177,846명으로 전년대비 11,672명 증가(1.0%)
- 제조업 기반 서비스업 산업기술인력은 557,823명으로 전년대비 7,151명 증가(1.3%)
- 12대 주력산업 산업기술인력은 1,156,025명으로 전년대비 13,543명 증가(1.2%)

※ 제조업: 12대 주력산업 중 제조부문과 기타 제조업이 포함

※ 제조업 기반 서비스업: 12대 주력산업 중 서비스부문과 전문·과학 및 기술 서비스업, 영상제작·통신 서비스업, 기타 서비스업이 포함

- '24년 말 기준 제조업 산업기술인력은 1,177,846명으로 전년대비 11,672명 증가(1.0%). 전체 산업기술인력 대비 비중은 67.9%로 최근 5년간 거의 비슷한 수준

* 제조업 산업기술인력 비중: ('20)67.9%→('21)67.9%→('22)67.8%→('23)67.9%→('24)67.9%

- 제조업 기반 서비스업 산업기술인력은 557,823명으로 전년대비 7,151명 증가(1.3%)

- '24년 말 기준 12대 주력산업 산업기술인력은 <그림 2-3> 12대 주력산업 산업기술인력 변화 1,156,025명으로 전년대비 13,543명 증가 (1.2%). '21~'24년 4년간 지속 증가



- 전체 산업기술인력 중 12대 주력산업 산업기술인력 비중은 66.6%로 소폭의 상승 추세 유지

* 12대 주력산업 산업기술인력 증가율(전년대비): ('20)-0.3%→('21)1.5%→('22)1.2%→('23)1.2%→('24)1.2%

* 12대 주력산업 산업기술인력 비중: ('20)66.3%→('21)66.3%→('22)66.4%→('23)66.5%→('24)66.6%

- 12대 주력산업 중 전자, 기계, 소프트웨어, 자동차, 화학, 반도체의 순서로 산업기술인력이 각각 10% 이상 집중 분포

<그림 2-4> 12대 주력산업의 산업기술인력 현원 규모 및 비중



주: 12대 주력산업 전체 대비 각각의 비중

○ 12대 주력산업 중 디스플레이, 섬유, 화학 산업은 전년대비 감소, 나머지 주력산업 모두 전년대비 증가

- 반도체, 바이오·헬스 산업의 증가율은 다른 주력산업에 비해 높은 2배 이상 수준
- 최근 5년간 반도체, 바이오·헬스, 소프트웨어, IT비즈니스 산업의 산업기술 인력은 지속 증가. 반대로 섬유 산업만 지속 감소

* 디스플레이 산업기술인력은 최근 3년간('22~'24년) 지속 감소

* 화학 산업기술인력은 지난 3년간('21~'23년)의 지속 증가에서 '24년에 감소로 반전

<표 2-3> 12대 주력산업의 산업기술인력 변화

(단위: 명, %)

구분	12대 주력 산업 전체	기계	디스플레이	반도체	바이오 헬스	섬유	자동차	전자	조선	철강	화학	소프트웨어	IT 비즈니스
'20년	1,098,921	150,122	48,795	99,285	34,140	34,000	116,498	202,889	58,622	63,531	120,533	146,714	23,793
증가율	-0.3	-1.6	-2.4	4.0	4.9	-3.7	-1.4	-0.6	-1.7	-1.4	-2.4	2.7	1.7
'21년	1,115,526	151,337	48,864	104,004	35,528	33,494	119,818	205,024	58,225	64,381	122,307	148,270	24,273
증가율	1.5	0.8	0.1	4.8	4.1	-1.5	2.8	1.1	-0.7	1.3	1.5	1.1	2.0
'22년	1,128,489	152,346	48,812	109,014	36,999	33,231	121,897	205,206	58,042	64,475	123,505	150,122	24,839
증가율	1.2	0.7	-0.1	4.8	4.1	-0.8	1.7	0.1	-0.3	0.1	1.0	1.2	2.3
'23년	1,142,482	153,074	48,786	113,818	38,493	32,941	123,740	206,122	58,528	64,876	124,878	151,847	25,379
증가율	1.2	0.5	-0.1	4.4	4.0	-0.9	1.5	0.4	0.8	0.6	1.1	1.1	2.2
'24년	1,156,025	154,314	48,472	118,721	40,021	32,846	125,913	207,466	59,213	65,309	124,530	153,301	25,918
증가율	1.2	0.8	-0.6	4.3	4.0	-0.3	1.8	0.7	1.2	0.7	-0.3	1.0	2.1

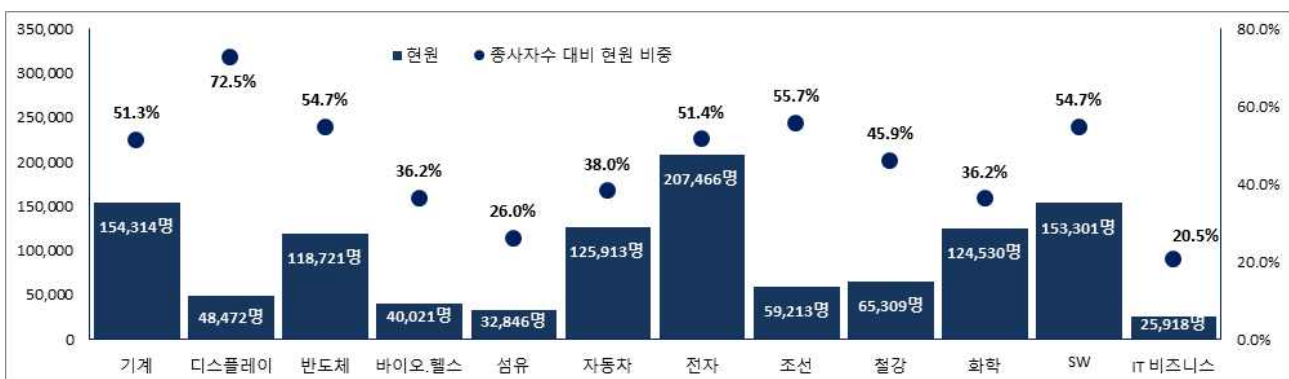
주: 증가율은 전년대비 기준

○ 12대 주력산업의 총 근로자수 대비 산업기술인력 비중은 45.2% 수준인 가운데, 산업별 편차가 크게 발생 중

- 근로자수 대비 산업기술인력 비중을 주력산업별로 비교하면, 디스플레이가 70%대로 가장 높음. 다음은 조선, 소프트웨어, 반도체, 전자, 기계에서 각각 50%를 상회. 반대로 IT비즈니스와 섬유 산업은 20%대의 낮은 수준

* 비중=해당 산업 산업기술인력수/해당 산업 근로자수*100

<그림 2-5> 12대 주력산업의 전체 근로자수 대비 산업기술인력 비중 현황



주: 비중=(해당 산업 산업기술인력/해당 산업 근로자)*100

□ 산업별 부족인원

- 제조업 부족인원은 28,728명으로 전년대비 382명(1.3%) 증가. 부족률은 2.4%
- 제조업 기반 서비스업 부족인원은 11,106명으로 전년대비 261명(2.4%) 증가. 부족률은 2.0%
- 12대 주력산업 부족인원은 30,985명으로 전년대비 389명(1.3%) 증가. 부족률은 2.6%

○ 제조업 부족인원은 28,728명으로 전년대비 382명 증가(1.3%). 전체 부족인원의 72.1% 비중으로 전년대비 하락. 부족률은 2.4%로 전년대비 동일 수준

- * 제조업 산업기술인력 부족인원 비중 ('20)71.5%→('21)71.2%→('22)71.1%→('23)72.3%→('24)72.1%
- * 제조업 산업기술인력 부족률: ('20)2.3%→('21)2.3%→('22)2.3%→('23)2.4%→('24)2.4%

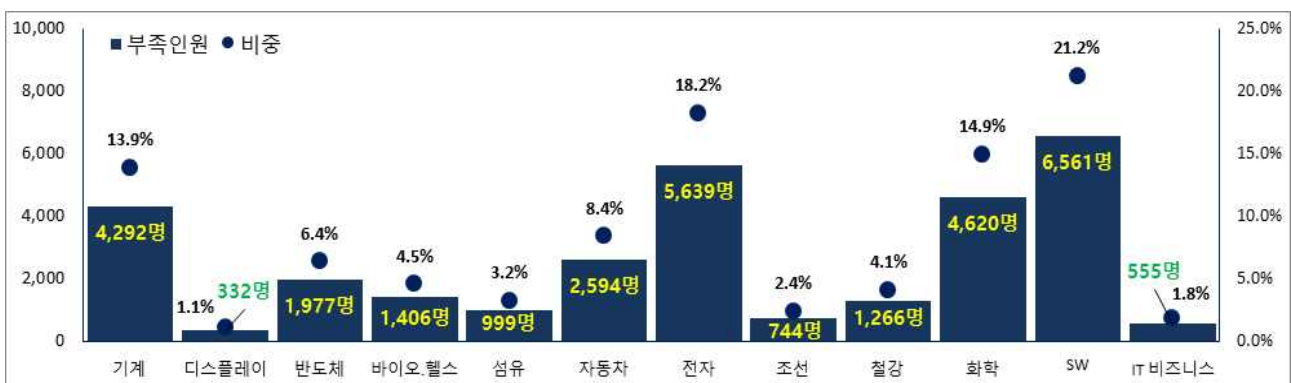
○ 12대 주력산업 부족인원은 30,985명으로 전년대비 389명 증가(1.3%). 전체 부족인원의 77.8% 비중으로 전년대비 하락

- * 12대 주력산업 산업기술인력 부족인원 비중 ('20)77.0%→('21)76.2%→('22)77.4%→('23)78.1%→('24)77.8%

- 12대 주력산업 부족인원 중 소프트웨어, 전자, 화학, 기계의 순서로 4개 산업에서 전체 주력산업 부족인원의 68.1%가 집중 분포

- * 12대 주력산업 대비 부족인원 비중: 소프트웨어(21.2%), 전자(18.2%), 화학(14.9%), 기계(13.9%)

<그림 2-6> 12대 주력산업의 산업기술인력 부족인원 규모 및 비중 현황



주: 비중=(해당 산업 부족인원/12대 주력산업 부족인원)*100

- 12대 주력산업 부족률은 2.6%로 전년과 동일. 산업별로는 소프트웨어, 화학, 바이오·헬스, 섬유 산업이 타 주력산업에 비해 지속해서 높은 수준 유지

- * 12대 주력산업 산업기술인력 부족률: ('20)2.5%→('21)2.5%→('22)2.6%→('23)2.6%→('24)2.6%
- * 산업별로는 소프트웨어(4.1%), 화학(3.6%), 바이오·헬스(3.4%), 섬유(3.0%)의 순서로 높음. 반대로 디스플레이(0.7%)와 조선(1.2%), 반도체(1.6%), 철강(1.9%) 산업은 1%대 이하로 상대적으로 낮음

<표 2-4> 12대 주력산업의 부족률 변화

(단위: %, %p)

구분	12대 주력 산업 전체	기계	디스플레이	반도체	바이오 헬스	섬유	자동차	전자	조선	철강	화학	소프트웨어	IT 비즈니스
'20년	2.5	2.6	0.5	1.6	3.2	2.7	1.9	2.6	0.9	1.7	3.3	4.0	1.6
'21년	2.5	2.7	0.6	1.7	3.4	2.9	1.9	2.6	1.1	1.7	3.4	4.0	1.7
'22년	2.6	2.7	0.7	1.6	3.5	3.0	1.9	2.6	1.3	1.8	3.5	4.1	1.9
'23년	2.6	2.7	0.8	1.7	3.3	3.2	1.9	2.6	1.3	1.8	3.6	4.1	2.0
'24년	2.6	2.7	0.7	1.6	3.4	3.0	2.0	2.6	1.2	1.9	3.6	4.1	2.1
증감	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	0.1	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.1

주: 증감은 전년대비 기준

다 사업체 규모별 현황

<표 2-5> 사업체 규모별 산업기술인력 현황

(단위: 명, %)

구분		사업체 근로자 수(A)	'24년 산업기술인력			
			현원 (B)	비중 (B/A)	부족인원 (C)	부족률 (C/(B+C))
전체		5,098,556	1,735,669	34.0	39,834	2.2
중소·중견 사업체		3,892,347	1,257,369	32.3	37,316	2.9
· 중소기업	중소규모 전체	3,504,829	1,146,478	32.7	36,060	3.0
	10~29인	1,255,516	397,536	31.7	15,654	3.8
	30~99인	1,279,229	443,501	34.7	14,050	3.1
	100~299인	970,083	305,441	31.5	6,356	2.0
· 중견규모	300~499인	387,519	110,891	28.6	1,256	1.1
대규모 사업체		1,206,208	478,300	39.7	2,518	0.5

□ 사업체 규모별 현원

- 전체 산업기술인력 중 중소기업 사업체 현원은 1,146,478명으로 66.1% 비중
- 전체 산업기술인력 중 중견규모 사업체 현원은 110,891명으로 6.4% 비중
- 전체 산업기술인력 중 대규모 사업체 현원은 478,300명으로 27.5% 비중

※ 동 조사에서 인력 규모 기준으로 사업체를 다음과 같이 정의

- 중소기업: 종업원수 10~299인 사업체
- 중견규모: 종업원수 300~499인 사업체
- 대규모: 종업원수 500인 이상 사업체

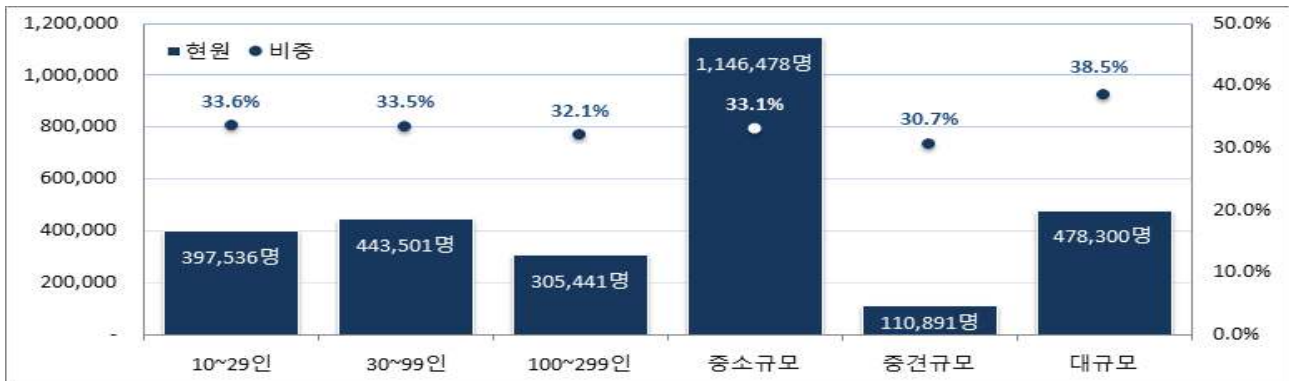
- 산업기술인력은 모든 규모에서 전년대비 증가한 가운데, 특히 증가율은 중견규모 사업체에서, 증가인원은 중소기업 사업체에서 가장 큰 폭 상승

* 사업체규모별 전년대비 산업기술인력 변화:

- 중견규모 2.5% 증가(2,703명), 중소기업 1.2% 증가(13,891명), 대규모 0.5% 증가(2,229명)

- 근로자 대비 산업기술인력 비중은 ‘중견규모 < 중소기업 < 대규모’ 순서
 - * 규모별 근로자 대비 산업기술인력 비중 (중견규모)30.7% < (중소기업)33.1% < (대규모)38.5%
- 중소기업에서는 10~29인 33.6%, 30~99인 33.5%, 100~299인 32.1%로 규모가 커질수록 비중 하락 패턴
- 전체 산업기술인력 중 300인 미만 중소기업에서 가장 많은 66.1% 비중 차지
 - * 산업기술인력 중 규모별 비중(전체 100%): (중소기업)66.1% > (대규모)27.5% > (중견규모)6.4%

<그림 2-7> 사업체 규모별 산업기술인력 인원 및 사업체 근로자수 대비 비중 (단위: 명, %)



주: 비중=(해당 규모 산업기술인력/해당 규모 근로자)*100

- 전체 산업기술인력 중 50대 이상 비중은 16.6% 수준으로 지난 3년간 동일
 - * 50대 이상 산업기술인력 비중: ('20)16.6% ▯ ('21)16.7% ▯ ('22)16.6% ▯ ('23)16.6% ▯ ('24)16.6%

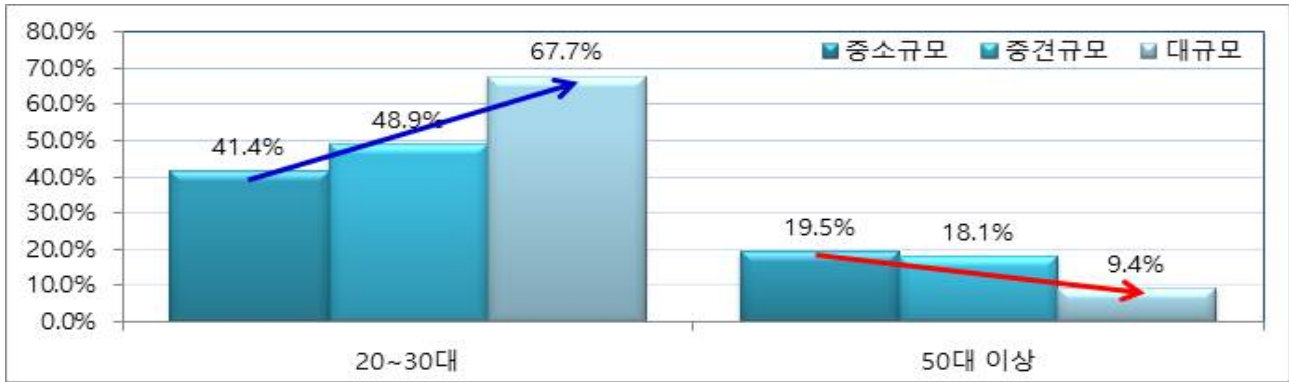
<표 2-6> 사업체 규모별 연령별 산업기술인력 현황 (단위: 명, %)

구분	전체	20대	30대	40대	50대	60대 이상
전체	1,735,669 (100.0)	245,723 (100.0)	607,344 (100.0)	593,997 (100.0)	276,570 (100.0)	12,034 (100.0)
중소기업 (10~299인)	1,146,478 (66.1)	145,173 (59.1)	329,887 (54.3)	447,845 (75.4)	213,738 (77.3)	9,835 (81.7)
중견기업 (300~499인)	110,891 (6.4)	24,497 (10.0)	29,689 (4.9)	36,585 (6.2)	19,364 (7.0)	757 (6.3)
대기업 (500인 이상)	478,300 (27.6)	76,053 (31.0)	247,768 (40.8)	109,568 (18.4)	43,469 (15.7)	1,443 (12.0)

주: () 안의 수치는 각 규모별 전체 대비 각각의 비중

- 전체 산업기술인력 중 50대 이상 비중은 사업체 규모가 작을수록 상승하여 대기업에 비해 중소기업의 고령화 속도가 상대적으로 빠르게 진행
 - * 규모별 50대 이상 산업기술인력 비중 (대기업)9.4% < (중견기업)18.1% < (중소기업)19.5%
- 반대로 전체 산업기술인력 중 20·30대 산업기술인력 비중은 사업체 규모가 클수록 상승하는 패턴
 - * 20·30대 산업기술인력 비중: (중소기업)41.4% < (중견기업)48.9% < (대기업)67.7%

<그림 2-8> 사업체 규모별 연령별 산업기술인력 비중



주: 비중=(해당 연령별 산업기술인력/전체 산업기술인력)*100

□ 사업체 규모별 부족인원

- 전체 부족인원 중 중소기업 부족인원은 36,060명으로 90.5% 비중
- 전체 부족인원 중 중견기업 부족인원은 1,256명으로 3.2% 비중
- 전체 부족인원 중 대기업 부족인원은 2,518명으로 6.3% 비중

○ 산업기술인력 부족은 중소기업에서 대다수 발생

- 전체 부족인원 중 중소기업에서 90.5% 비중 차지. 나머지 3.2%는 중견기업에서, 6.3%는 대기업에서 발생

○ 사업체 규모가 작아질수록 부족률도 높아 중소기업의 산업기술인력 확보 및 조달에 애로

- * 사업체 규모별 부족률: (중소기업)3.0% > (중견기업)1.1% > (대기업)0.5%
- * 중소기업 내 규모별 부족률: (10~29인)3.8% > (30~99인)3.1% > (100~299인)2.0%

<그림 2-9> 사업체 규모별 산업기술인력 부족인원 및 부족률 현황

(단위: 명, %)

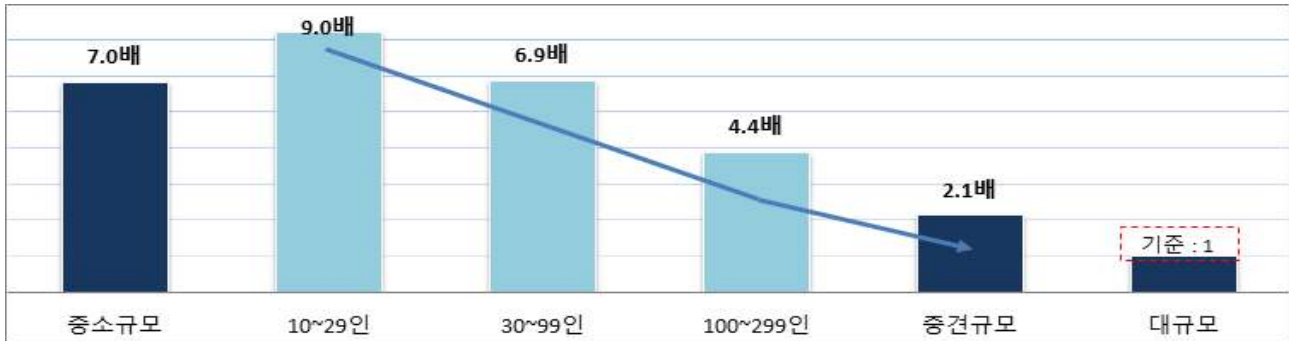


○ 부족인원 증가율(전년대비 기준)은 중견·대기업이 중소기업보다 높음

- * 규모별 부족인원 증가율(전년대비): (중견기업)6.0% > (대기업)3.7% > (중소기업)1.4%

- 대규모 사업체 부족률 대비(=1) 중견규모 사업체는 2.1배, 중소기업 사업체는 7.0배, 특히 중소기업 사업체 내에서도 규모가 작을수록 격차 상승

<그림 2-10> 사업체 규모별 산업기술인력 부족률 격차(대기업=1 기준)



라 지역별 현황

<표 2-7> 지역별 산업기술인력 현황

(단위: 명, %)

구분	사업체 근로자 수(A)	'24년 산업기술인력			
		현원 (B)	비중 (B/A)	부족인원 (C)	부족률 (C/(B+C))
전국	5,098,556	1,735,669	34.0	39,834	2.2
서울	1,034,720	277,609	26.8	8,339	2.9
부산	214,498	48,531	22.6	291	0.6
대구	173,730	53,816	31.0	1,832	3.3
인천	267,741	96,136	35.9	1,655	1.7
광주	99,288	28,479	28.7	672	2.3
대전	119,909	43,156	36.0	1,223	2.8
울산	167,402	77,950	46.6	1,005	1.3
세종	35,998	10,856	30.2	295	2.6
경기	1,448,672	500,005	34.5	11,993	2.3
강원	68,833	12,777	18.6	79	0.6
충북	229,326	80,814	35.2	1,982	2.4
충남	294,150	122,164	41.5	2,535	2.0
전북	113,699	33,770	29.7	640	1.9
전남	131,493	39,054	29.7	2,514	6.0
경북	307,886	135,919	44.1	1,717	1.2
경남	368,078	170,633	46.4	3,013	1.7
제주	23,133	4,000	17.3	47	1.2

□ 지역별 현원

- 전체 산업기술인력 중 수도권 소재 사업체 현원은 873,750명으로 50.3% 비중
· 산업기술인력이 가장 많은 지역은 경기도로, 500,005명으로 28.8% 비중
- 전체 산업기술인력 중 비수도권 소재 사업체 현원은 861,919명으로 49.7% 비중

※ (수도권) 서울, 경기, 인천

※ (비수도권) 수도권 지역을 제외한 14개 시도

- 산업기술인력은 수도권에 873,750명으로 전년대비 10,408명 증가(1.2%), 비수도권은 861,919명으로 전년대비 8,415명 증가(1.0%)
 - * 근로자수 대비 산업기술인력 비중은 울산(46.6%), 경남(46.4%), 경북(44.1%), 충남(41.5%)이 40%대로 높고, 반대로 제주(17.3%), 강원(18.6%)은 10%대의 낮은 수준
- 산업기술인력 비중은 수도권 50.3%로 과반수를 기록하여, 수도권 집중화 현상 지속
 - * 수도권의 산업기술인력 비중 변화: ('20)49.7%→('21)49.9%→('22)50.0%→('23)50.3%→('24)50.3%
- 지역별로는 경기(500,005명, 28.8%)가 가장 많고, 다음은 서울(277,609명, 16.0%), 경남(170,633명, 9.8%), 경북(135,919명, 7.7%), 충남(122,164명, 7.0%)의 순서로 이들 5개 지역에서 각각 10만 명 이상 분포하여 총 69.5%의 비중 기록
 - * 전체 산업기술인력 중 제주(0.2%), 세종(0.6%), 강원(0.7%)의 경우는 각각 1% 이하로 낮음

<그림 2-11> 지역별 산업기술인력 현원 비중



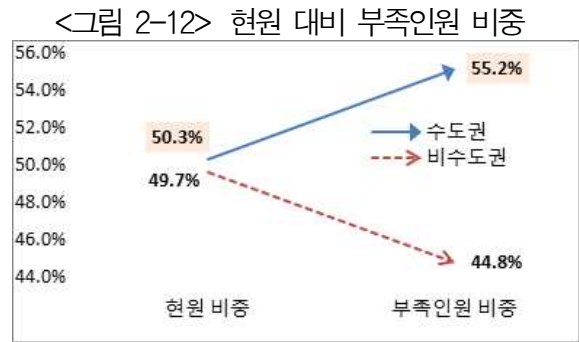
주: 비중은 전체 지역 대비 각각의 비중

□ 지역별 부족인원

- 전체 부족인원 중 수도권 소재 사업체 부족인원은 21,987명으로 55.2% 비중
- 부족인원이 가장 많은 지역은 경기도로, 11,993명으로 30.1% 비중
- 전체 부족인원 중 비수도권 소재 사업체 부족인원은 17,847명으로 44.8% 비중

- 전년대비 산업기술인력 부족인원은 수도권 증가, 비수도권 감소의 양극화 발생
 - 수도권 부족인원은 21,986명으로 전년대비 1,614명 증가(7.9%), 반대로 비수도권에서는 17,847명으로 전년대비 971명 감소(-5.2%)
- 산업기술인력 부족인원 구성은 수도권과 비수도권 간 격차 다시 확대 중. 부족률은 수도권(2.5%)이 비수도권(2.0%)보다 높음
 - * 수도권 부족인원 비중 변화: ('20)53.0%→('21)61.8%→('22)50.5%→('23)52.0%→('24)55.2%
 - * 비수도권 부족인원 비중 변화: ('20)47.0%→('21)38.2%→('22)49.5%→('23)48.0%→('24)44.8%

- 부족인원은 전년대비 수도권 증가, 비수도권 감소로 수도권과 비수도권간 미스매치 격차 확대. 특히 수도권 현원 비중(50.3%) 대비 부족인원 비중(55.2%) 격차를 비교하면 수도권은 비수도권보다 산업기술인력 부족현상이 크게 존재



- 전체 부족인원 중 경기(30.1%)가 가장 많고, 다음은 서울(20.9%)로, 서울·경기에서 절반 이상이 발생. 반대로 제주(0.1%), 강원(0.2%), 세종(0.7%), 부산(0.7%)은 1% 미만 비중으로 가장 낮은 지역

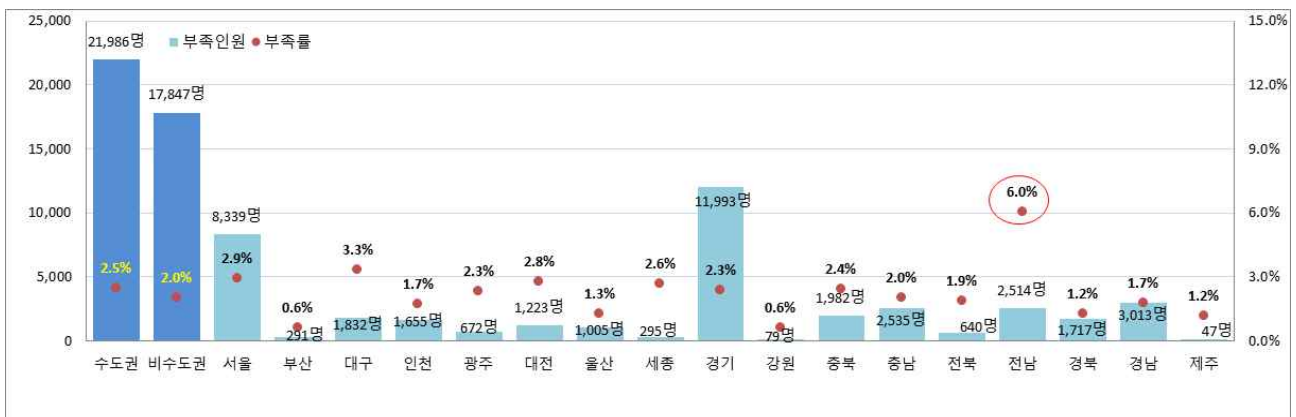
<그림 2-13> 지역별 산업기술인력 부족인원 비중



주: 비중은 전체 지역 대비 각각의 비중

- 부족률은 전남(6.0%)이 타 지역 대비 매우 높고, 다음은 대구(3.3%), 서울(2.9%), 대전(2.8%), 세종(2.6%) 순서. 나머지 지역 경우 1~2%대에서 큰 격차가 나지 않는 가운데, 부산, 강원 경우는 1% 미만 수준으로 특히 낮음

<그림 2-14> 지역별 산업기술인력 부족인원 및 부족률 현황



마

학력별 현황

<표 2-8> 학력별 산업기술인력 현황

(단위: 명, %)

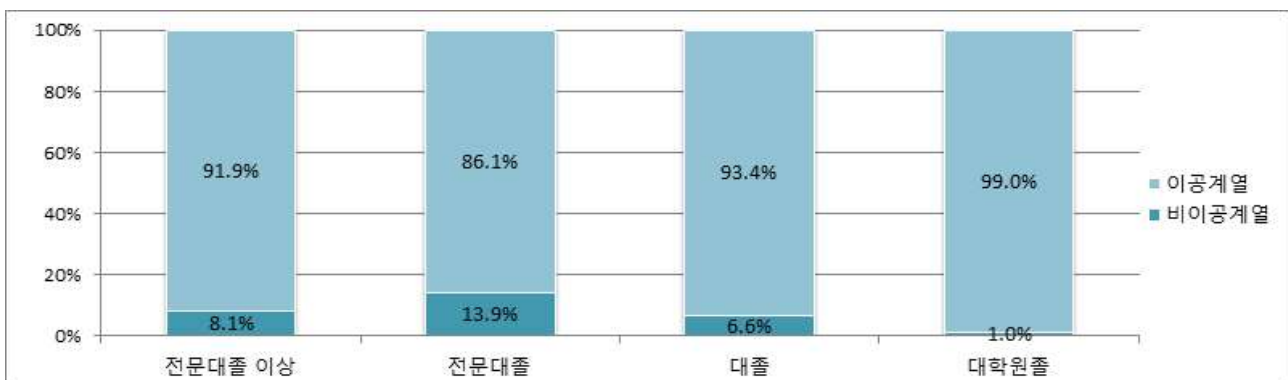
구분	'24년 산업기술인력			
	현원(A)		부족인원(B)	부족률(B/(A+B))
전체	1,735,669	100.0	39,834	2.2
고 졸	758,821	43.7	17,789	2.3
전문대졸	304,682	17.6	6,336	2.0
대 졸	532,221	30.7	12,727	2.3
대학원졸	139,946	8.1	2,981	2.1

□ 학력별 현원

- 전체 산업기술인력 중 고졸 인력은 가장 많은 758,821명으로 43.7% 비중
- 전체 산업기술인력 중 전문대졸 인력은 304,682명으로 17.6% 비중
- 전체 산업기술인력 중 대졸 인력은 532,221명으로 30.7% 비중
- 전체 산업기술인력 중 대학원졸(석·박사) 인력은 139,946명으로 8.1% 비중

- 산업기술인력은 전년대비 고졸 8,292명(1.1%), 전문대졸 2,983명(1.0%), 대졸 5,753명(1.1%), 대학원졸 1,797명(1.3%) 등 모든 학력에서 증가
- 대학원졸>대졸>전문대졸의 순서로 산업기술인력 증가율은 학력수준이 높아질수록 상승 패턴
- 산업기술인력은 고졸 43.7%, 대졸 30.7%, 전문대졸 17.6%, 대학원졸 8.1%의 순서로 비중 구성
- (전문대졸 이상) 산업기술인력은 전공별로 이공계열 91.9%, 비이공계열 8.1% 비중으로 구성된 가운데 학력수준이 높을수록 이공계열 비중은 확대
- * 이공계열 비중: 전문대졸(86.1%) < 대졸(93.4%) < 대학원졸(99.0%)

<그림 2-15> 전문대졸 이상 전공별 산업기술인력 현원 비중



주: 각 학력수준별 전체 산업기술인력 대비 전공별 비중

- (전문대졸 이상) 학력수준이 높아질수록 중소기업 규모 사업체 근무 비중이 빠르게 하락, 반면에 대규모 사업체 근무 비중은 빠르게 상승

- * 중소기업 사업체 산업기술인력 분포: 전문대졸(75.1%) > 대졸(66.6%) > 대학원졸(52.4%)
- * 중견규모 사업체 산업기술인력 분포: 전문대졸(5.9%) < 대졸(6.8%) < 대학원졸(12.3%)
- * 대규모 사업체 산업기술인력 분포: 전문대졸(19.1%) < 대졸(26.6%) < 대학원졸(35.3%)

<표 2-9> 사업체 규모별 학력별 산업기술인력 현황

(단위: 명, %)

구분		전체	고졸	전문대졸	대졸	대학원졸	
전체		1,735,669(100.0)	758,821(100.0)	304,682(100.0)	532,221(100.0)	139,946(100.0)	
중소·중견 사업체		1,257,369(72.4)	529,723(69.8)	246,551(80.9)	390,539(73.4)	90,556(64.7)	
· 중소기업	중소규모 전체	1,146,478(66.1)	490,185(64.6)	228,668(75.1)	354,328(66.6)	73,297(52.4)	
	10~29인	397,536(22.9)	164,061(21.6)	94,463(31.0)	121,605(22.8)	17,407(12.4)	
	30~99인	443,501(25.6)	193,753(25.5)	81,927(26.9)	138,314(26.0)	29,508(21.1)	
	100~299인	305,441(17.6)	132,371(17.4)	52,278(17.2)	94,409(17.7)	26,382(18.9)	
· 중견규모	300~499인	110,891(6.4)	39,538(5.2)	17,883(5.9)	36,211(6.8)	17,259(12.3)	
대규모 사업체		500인 이상	478,300(27.6)	229,097(30.2)	58,131(19.1)	141,682(26.6)	49,389(35.3)

주: () 안의 수치는 각 학력수준 전체 대비 각각의 비중

- 12대 주력산업 산업기술인력을 학력별로 10% 이상 비중 분포를 보면 다음과 같음
 - 고졸은 전자(19.3%), 기계(15.5%), 자동차(14.1%), 화학(13.4%), 반도체(10.9%)의 순서로 높게 분포
 - 전문대졸은 전자(18.2%), 기계(14.0%), 소프트웨어(13.5%), 반도체(10.5%)의 순서로 높게 분포
 - 대졸은 소프트웨어(34.6%)의 분포가 매우 높고, 다음은 전자(15.5%)로 2개 산업에서 과반수 분포 집중
 - 대학원졸은 소프트웨어(28.1%), 반도체(17.9%), 전자(16.1%)의 순서로 높게 분포

<표 2-10> 12대 주력산업의 학력별 산업기술인력 현황

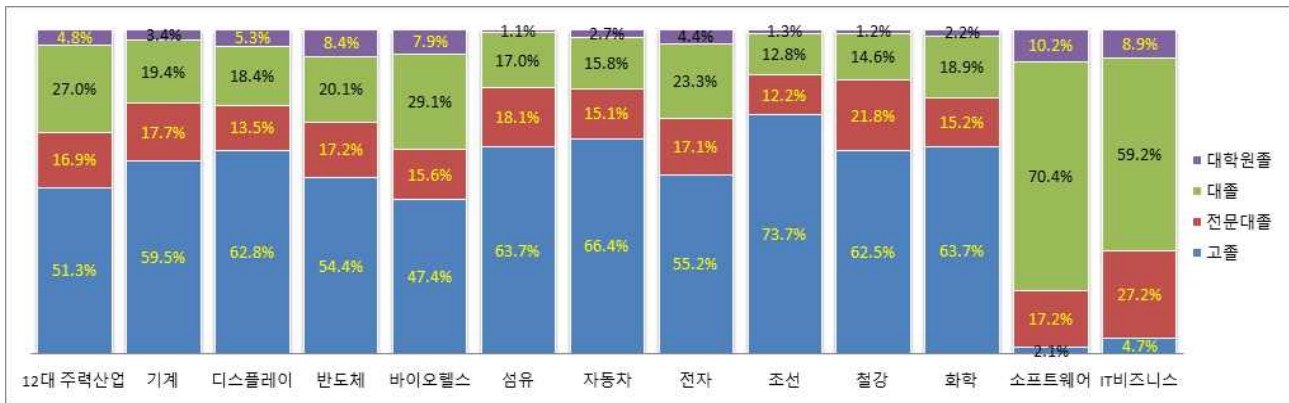
(단위: 명, %)

구분	전체	고졸	전문대졸	대졸	대학원졸
12대 주력산업 전체	1,156,025(100.0)	593,129(100.0)	194,874(100.0)	312,092(100.0)	55,931(100.0)
기계	154,314(13.3)	91,745(15.5)	27,352(14.0)	30,013(9.6)	5,205(9.3)
디스플레이	48,472(4.2)	30,454(5.1)	6,544(3.4)	8,915(2.9)	2,559(4.6)
반도체	118,721(10.3)	64,527(10.9)	20,381(10.5)	23,826(7.6)	9,988(17.9)
바이오헬스	40,021(3.5)	18,985(3.2)	6,241(3.2)	11,649(3.7)	3,146(5.6)
섬유	32,846(2.8)	20,931(3.5)	5,954(3.1)	5,588(1.8)	374(0.7)
자동차	125,913(10.9)	83,571(14.1)	19,059(9.8)	19,898(6.4)	3,385(6.1)
전자	207,466(17.9)	114,622(19.3)	35,563(18.2)	48,254(15.5)	9,027(16.1)
조선	59,213(5.1)	43,658(7.4)	7,200(3.7)	7,586(2.4)	770(1.4)
철강	65,309(5.6)	40,790(6.9)	14,252(7.3)	9,512(3.0)	756(1.4)
화학	124,530(10.8)	79,342(13.4)	18,935(9.7)	23,526(7.5)	2,726(4.9)
소프트웨어	153,301(13.3)	3,281(0.6)	26,352(13.5)	107,976(34.6)	15,693(28.1)
IT 비즈니스	25,918(2.2)	1,225(0.2)	7,042(3.6)	15,349(4.9)	2,302(4.1)

주: () 안의 수치는 각 학력수준 대비 각각의 비중

- 12대 주력산업별로 학력별 산업기술인력 현원 분포는 다음과 같음
 - 소프트웨어, IT비즈니스 산업은 대졸 비중이 매우 높음. 소프트웨어, IT비즈니스, 반도체, 바이오·헬스 산업은 대학원 비중이 높음
 - IT비즈니스, 철강 산업은 전문대졸 비중이 20%를 상회. 고졸 비중은 조선 산업에서는 70%를, 디스플레이, 섬유, 자동차, 철강, 화학 산업에서는 60%를 상회

<그림 2-16> 12대 주력산업의 학력별 산업기술인력 분포 현황



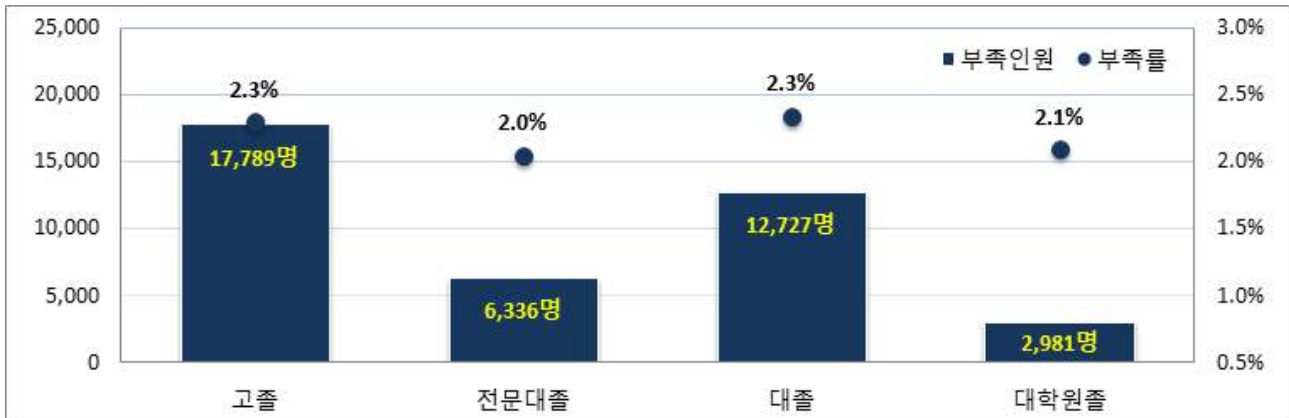
주: 각 12대 주력산업 각각의 학력수준별 비중

□ 학력별 부족인원

- 전체 부족인원 중 고졸 부족인원은 가장 많은 17,789명으로 44.7% 비중
- 전체 부족인원 중 전문대졸 부족인원은 6,336명으로 15.9% 비중
- 전체 부족인원 중 대졸 부족인원은 12,727명으로 32.0% 비중
- 전체 부족인원 중 대학원졸(석·박사) 부족인원은 2,981명으로 7.5% 비중

- 부족인원은 모든 학력에서 전년대비 증가한 가운데, 고졸 증가율이 가장 높게 발생. 반대로 전문대졸 증가율이 가장 낮게 발생
 - * 전년대비 증가율: 고졸(1.8%), 전문대졸(1.1%), 대졸(1.7%), 대학원졸(1.7%)
- 산업기술인력 부족인원은 고졸 44.7%(17,789명), 대졸 32.0%(12,727명), 전문대졸 15.9%(6,336명), 대학원졸 7.5%(2,981명)의 순서로 구성
- 부족률은 학력 간에 편차가 크지 않은 가운데, 고졸과 대졸이 높고, 다음은 대학원졸, 전문대졸 순서
 - * 학력별 부족률: 전문대졸(2.0%) < 대학원졸(2.1%) < 고졸(2.3%), 대졸(2.3%)

<그림 2-17> 학력별 부족인원·부족률 현황



○ 중소기업은 학력수준이 낮아질수록, 반대로 중견규모 및 대규모 사업체는 학력수준이 높아질수록 부족이 상대적으로 크게 발생

- * 중소기업 부족인원 분포: 고졸(92.7%) > 대졸(91.0%) > 전문대졸(88.4%) > 대학원졸(80.1%)
- * 중견사업체 부족인원 분포: 고졸(2.4%) < 대졸(3.0%) < 전문대졸(4.1%) < 대학원졸(5.6%)
- * 대규모사업체 부족인원 분포: 고졸(4.8%) < 대졸(6.0%) < 전문대졸(7.5%) < 대학원졸(14.3%)

- (전문대졸 이상) 중소기업에서는 대졸과 대학원졸이, 중견규모 사업체에서는 전문대졸이, 대규모 사업체에서는 대학원졸이 가장 높은 부족률 기록

- * 중소기업 사업체: 전문대졸(2.4%) < 대졸(3.2%), 대학원졸(3.2%)
- * 중견규모 사업체: 전문대졸(1.4%) > 대졸(1.1%) > 대학원졸(1.0%)
- * 대규모 사업체: 대졸(0.5%) < 전문대졸(0.8%) < 대학원졸(0.9%)

<표 2-11> 사업체 규모 및 학력별 부족인원·부족률 현황

(단위: 명, %)

구분		전체	고졸	전문대졸	대졸	대학원졸
부족인원	전체	39,834(100.0)	17,789(100.0)	6,336(100.0)	12,727(100.0)	2,981(100.0)
	중소규모	중소규모 전체	36,060(90.5)	16,490(92.7)	5,600(88.4)	11,581(91.0)
		10~29인	15,654(39.3)	6,544(36.8)	2,132(33.6)	5,700(44.8)
		30~99인	14,050(35.3)	7,266(40.8)	2,328(36.7)	3,800(29.9)
		100~299인	6,356(16.0)	2,680(15.1)	1,139(18.0)	2,081(16.4)
	중견규모	300~499인	1,256(3.2)	442(2.5)	261(4.1)	386(3.0)
	대규모	500인 이상	2,518(6.3)	857(4.8)	475(7.5)	761(6.0)
부족률	전체	2.2	2.3	2.0	2.3	2.1
	중소규모	중소규모 전체	3.0	3.3	2.4	3.2
		10~29인	3.8	3.8	2.2	4.5
		30~99인	3.1	3.6	2.8	2.7
		100~299인	2.0	2.0	2.1	2.2
	중견규모	300~499인	1.1	1.1	1.4	1.1
	대규모	500인 이상	0.5	0.4	0.8	0.5

주: () 안의 수치는 학력수준 전체 대비 각각의 비중

- 12대 주력산업 부족인원을 각 학력별로 10% 이상 비중 분야를 보면 다음과 같음
 - 고졸은 화학(21.6%), 전자(18.6%), 기계(17.1%), 자동차(14.8%)의 순서로 높게 분포
 - 전문대졸은 화학(24.5%), 전자(16.9%), 기계(13.8%)의 순서로 높게 분포
 - 대졸은 소프트웨어(57.2%)에서 과반수 비중 차지. 다음으로 전자(16.1%) 비중 순서
 - 대학원졸은 소프트웨어(42.9%)에 집중. 다음으로 전자(27.3%), 기계(12.9%) 비중 순서
- 12대 주력산업 부족률의 경우, 학력마다 다소 다른 패턴을 보임
 - (전문대졸 이상) 기계, 전자, 철강, 소프트웨어 산업은 학력수준이 높아질수록, 반대로 바이오·헬스, 조선 산업은 학력수준이 낮아질수록 부족률 상승 패턴

<표 2-12> 12대 주력산업의 학력별 부족인원·부족률 현황

(단위: 명, %)

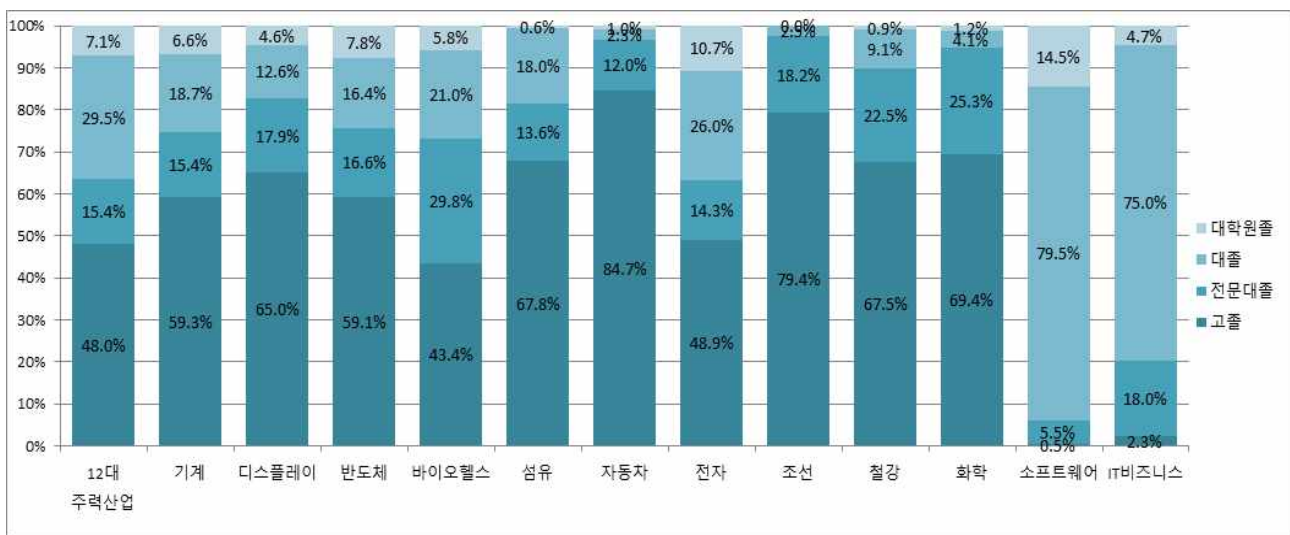
구분		전체	고졸	전문대졸	대졸	대학원졸
부족인원	12대 주력산업 전체	30,985(100.0)	14,869(100.0)	4,775(100.0)	9,128(100.0)	2,213(100.0)
	기계	4,292(13.9)	2,545(17.1)	661(13.8)	801(8.8)	285(12.9)
	디스플레이	332(1.1)	216(1.5)	59(1.2)	42(0.5)	15(0.7)
	반도체	1,977(6.4)	1,169(7.9)	328(6.9)	325(3.6)	155(7.0)
	바이오·헬스	1,406(4.5)	610(4.1)	419(8.8)	296(3.2)	81(3.7)
	섬유	999(3.2)	677(4.6)	136(2.8)	180(2.0)	6(0.3)
	자동차	2,594(8.4)	2,197(14.8)	312(6.5)	60(0.7)	26(1.2)
	전자	5,639(18.2)	2,759(18.6)	808(16.9)	1,469(16.1)	603(27.3)
	조선	744(2.4)	591(4.0)	135(2.8)	19(0.2)	(0.0)
	철강	1,266(4.1)	854(5.7)	284(6.0)	116(1.3)	12(0.5)
	화학	4,620(14.9)	3,207(21.6)	1,170(24.5)	189(2.1)	55(2.5)
	소프트웨어	6,561(21.2)	32(0.2)	363(7.6)	5,218(57.2)	949(42.9)
	IT 비즈니스	555(1.8)	13(0.1)	100(2.1)	416(4.6)	26(1.2)
	12대 주력산업 전체	2.6	2.4	2.4	2.8	3.8
부족률	기계	2.7	2.7	2.4	2.6	5.2
	디스플레이	0.7	0.7	0.9	0.5	0.6
	반도체	1.6	1.8	1.6	1.3	1.5
	바이오·헬스	3.4	3.1	6.3	2.5	2.5
	섬유	3.0	3.1	2.2	3.1	1.7
	자동차	2.0	2.6	1.6	0.3	0.7
	전자	2.6	2.4	2.2	3.0	6.3
	조선	1.2	1.3	1.8	0.2	0.0
	철강	1.9	2.1	2.0	1.2	1.6
	화학	3.6	3.9	5.8	0.8	2.0
	소프트웨어	4.1	1.0	1.4	4.6	5.7
	IT 비즈니스	2.1	1.1	1.4	2.6	1.1

주: () 안의 수치는 각 학력수준 전체 대비 각각의 비중

○ 12대 주력산업별로 학력별 부족인원 분포는 다음과 같음

- 소프트웨어, IT비즈니스, 바이오·헬스, 전자 산업을 제외하고 나머지 주력산업의 경우 고졸 이하 부족인원이 과반수 차지. 특히 자동차, 조선 산업은 70% 이상 기록. 반대로 소프트웨어와 IT비즈니스 산업의 경우는 2%대 미만의 매우 낮은 비중 기록
- 소프트웨어와 IT비즈니스 산업에서는 대졸 인력이 75%를 상회하여 매우 높은 비중 차지
- 소프트웨어, 전자 산업은 대학원졸 부족인원 비중이 10%를 상회

<그림 2-18> 12대 주력산업의 학력별 부족인원 분포 현황



주: 각 12대 주력산업별 전체 대비 각각의 학력수준 비중

<표 2-13> 직업별 산업기술인력 현황

(단위: 명, %)

직업 대분류	직업 중분류	현원(A)		부족인원(B)	부족률 (B/(A+B))
전체		1,735,669	100.0	39,834	2.2
관리직	11 공공·기업 고위직	4,461	0.3	2	0.05
	13 전문서비스 관리직	19,334	1.1	68	0.4
	14 건설, 전기·생산 관련 관리직	43,278	2.5	283	0.7
	소계	67,072	3.9	354	0.5
전문가· 관련 근로자	21 과학 전문가·관련직	24,843	1.4	245	1.0
	22 정보통신 전문가·기술직	215,304	12.4	7,291	3.3
	23 공학 전문가·기술직	360,258	20.8	7,654	2.1
	26 법률·행정 전문직(261 법률전문가만 포함)	2,710	0.2	124	4.4
	27 경영, 금융 전문가·관리직	15,705	0.9	325	2.0
	28 문화, 예술, 스포츠 전문가·관리직	16,968	1.0	541	3.1
	소계	635,788	36.6	16,179	2.5
기능원· 관련 기능 근로자	74 금속성형관련 기능직	42,448	2.4	555	1.3
	75 운송·기계 관련 기능직	32,263	1.9	484	1.5
	76 전기·전자 관련 기능직	12,111	0.7	136	1.1
	77 정보통신·방송장비 관련 기능직	10,652	0.6	172	1.6
	78 건설·채굴 관련 기능직	584	0.03	24	3.9
	79 기타기능 관련직	334	0.02	-	-
	소계	98,392	5.7	1,372	1.4
장치,기계 조작·조립 근로자	82 섬유·신발 관련 기계조작직	26,118	1.5	1,347	4.9
	83 화학관련 기계조작직	130,842	7.5	4,600	3.4
	84 금속·비금속 관련 기계조작직	226,172	13.0	3,700	1.6
	85 기계제조·관련 기계조작직	225,728	13.0	4,283	1.9
	86 전기·전자 관련 기계조작직	294,098	16.9	6,279	2.1
	88 상,하수도·재활용 처리관련 기계조작직	292	0.02	-	-
	89 목재, 인쇄·기타 기계조작직	31,167	1.8	1,719	5.2
	소계	934,417	53.8	21,929	2.3

주: 본 조사는 산업기술과 관련이 있는 직업(145개)을 세분류 수준에서 조사하며, 여기서는 이들 세분류를 중분류 수준에서 재집계하였음. 145개 세분류별 자료는 통계표·부록자료에서 확인할 수 있음

□ 직업별 현원

- 전체 산업기술인력 중 관리직은 67,072명으로 3.9% 비중
- 전체 산업기술인력 중 전문가·관련 근로자는 635,788명으로 36.6% 비중
- 전체 산업기술인력 중 기능원·관련 기능근로자는 98,392명으로 5.7% 비중
- 전체 산업기술인력 중 장치·기계조작·조립 근로자는 934,417명으로 53.8% 비중

- (대분류 기준) 산업기술인력은 장치기계조작·조립 근로자가 53.8%(934,417명)로 과반수 비중을 차지한 가운데, 전문가 및 관련 근로자 36.6%(635,788명), 기능원 및 관련 기능 근로자 5.7%(98,392명), 관리직 3.9%(67,072명)의 순서로 구성

- 산업기술인력 중 장치·기계조작·조립근로자 비중은 최근 3년간 상승 추세. 반대로 기능원 및 기능종사자 비중은 최근 3년간 하락 추세. 전문가 비중은 최근 3년간 0.1~0.2%p 내외에서 상승-하락 반복
 - * 전문가 비중: ('20)37.8%→('21)35.0%→('22)36.7%→('23)36.8%→('24)36.6%
 - * 기능원 및 기능종사자 비중: ('20)6.2%→('21)5.5%→('22)6.8%→('23)5.9%→('24)5.7%
 - * 장치·기계조작 조립종사자 비중: ('20)50.9%→('21)54.5%→('22)51.7%→('23)53.0%→('24)53.8%
- (중분류 기준) 공학 전문가·기술직(20.8%)이 가장 많고, 다음으로 전기·전자 관련 기계조작직(16.9%), 금속·비금속 관련 기계조작직(13.0%), 기계제조·관련 기계조작직(13.0%), 정보통신 전문가·기술직(12.4%)의 순서로 이들 5개 직업에서 각각 10%를 상회
- (세분류 기준) 산업기술인력 현원 상위 10대 직업 목록
 - 전체 산업기술인력 중 상위 10대 직업에서 차지하는 비중이 38.8%로, 최근 4년간 지속 하락
 - * 산업기술인력 현원 규모 상위 10대 직업 ('20)37.7%→('21)39.4%→('22)39.3%→('23)39.0%→('24)38.8%
 - 전기·전자 부품 및 제품 조립원(8.5%), 금속가공기계 조작용(5.7%), 전자 부품 및 제품제조 기계 조작용(5.4%), 자동차 부품 조립원(4.1%)의 순서로 많음
 - * '24년 기준 산업기술인력 규모 상위 10대 직업에 자동 조립라인 및 산업용로봇 조작용이 새로이 진입. 반대로 금속 공작 기계 조작용은 제외
 - 전기·전자 부품 및 제품 조립원, 금속가공 기계 조작용, 전자 부품 및 제품 제조 기계 조작용, 자동차 부품 조립원의 순서로 최근 3년간 동일하게 산업기술인력 규모 1~4위 순서 기록

<표 2-14> 산업기술인력 상위 10대 세부 직업(세분류 기준)

(단위: 명, %)

순위	2022년			2023년			2024년		
	직업 세분류	산업기술 인력수	비중	직업 세분류	산업기술 인력수	비중	직업 세분류	산업기술 인력수	비중
	전체 산업기술인력수	1,689,674	100.0	전체 산업기술인력 현원	1,716,846	100.0	전체 산업기술인력 현원	1,735,669	100.0
	상위 10대 직업 소계	667,764	39.3	상위 10대 직업 소계	670,174	39.0	상위 10대 직업 소계	673,432	38.8
1	전기전자부품및제품조립원	145,884	8.6	전기전자부품및제품조립원	146,774	8.5	전기전자부품및제품조립원	146,034	8.4
2	금속가공기계조작용	95,163	5.6	금속가공기계조작용	96,618	5.6	금속가공기계조작용	98,517	5.7
3	전자부품및제품제조기계조작용	81,053	4.8	전자부품및제품제조기계조작용	88,048	5.1	전자부품및제품제조기계조작용	94,517	5.4
4	자동차부품조립원	69,263	4.1	자동차부품조립원	71,747	4.2	자동차부품조립원	71,254	4.1
5	전기공학기술자및연구원	59,524	3.5	응용소프트웨어개발자	50,764	3.0	기계공학기술자및연구원	48,185	2.8
6	기계공학기술자및연구원	50,490	3.0	기계공학기술자및연구원	48,199	2.8	응용소프트웨어개발자	46,377	2.7
7	전기공학기술자및연구원	42,873	2.5	전자공학기술자및연구원	46,531	2.7	전자공학기술자및연구원	43,645	2.5
8	응용소프트웨어개발자	42,327	2.5	금속공작기계조작용	40,752	2.4	자동조립라인및산업용로봇조작용	42,784	2.5
9	시스템소프트웨어개발자	40,651	2.4	전기공학기술자및연구원	40,396	2.4	시스템소프트웨어개발자	41,246	2.4
10	금속공작기계조작용	40,537	2.4	시스템소프트웨어개발자	40,345	2.3	전기공학기술자및연구원	40,873	2.4

□ 직업별 부족인원

- 전체 부족인력 중 관리직 부족인원은 354명으로 0.9% 비중
- 전체 부족인력 중 전문가·관련 근로자 부족인원은 16,179명으로 40.6% 비중
- 전체 부족인력 중 기능원·관련 기능근로자 부족인원은 1,372명으로 3.4% 비중
- 전체 부족인력 중 장치·기계조작·조립 근로자 부족인원은 21,929명으로 55.1% 비중

- (대분류 기준 부족인원) 장치·기계조작·조립 근로자 부족인원이 55.1%(21,929명)로 과반수 비중을 차지한 가운데, 전문가 및 관련 근로자 40.6%(16,179명), 기능원 및 관련 기능 근로자 3.4%(1,372명), 관리직 0.9%(354명)로 구성

* 전문가 및 관련 근로자와 장치·기계조작·조립직에 부족인원이 95% 이상 집중

- (중분류 기준) 공학 전문가·기술직(19.2%), 정보통신 전문가·기술직(18.3%), 전기·전자 관련 기계조작직(15.8%), 화학관련 기계조작직(11.5%), 기계제조·관련 기계조작직(10.8%)에서 각각 10%를 상회
- (대분류 기준 부족률) 전문가 및 관련 근로자(2.5%)가 가장 높고, 다음으로 장치·기계조작·조립 근로자(2.3%), 기능원 및 관련 기능 근로자(1.4%), 관리직(0.5%)의 순서
- (중분류 기준) 목재, 인쇄·기타 기계조작직(5.2%)이 가장 높고, 다음으로 섬유·신발 관련 기계조작직(4.9%), 법률·행정 전문직(4.4%)의 순서로 4~5%대 수준
- (세분류 기준) 산업기술인력 부족인원 규모 상위 10대 직업 목록
- 부족인원 상위 10대 직업(한국표준직업분류 세분류 기준)에서 전체 부족인원의 45.3% 비중 차지. 비중은 5년간 하락 추세에서 상승으로 반전
- * 상위 10대 부족인원 비중 직업 ('20)47.4%→('21)46.9%→('22)45.1%→('23)44.9%→('24)45.3%
- 전기·전자 부품 및 제품 조립원(6.9%), 전자 부품 및 제품 제조 기계 조작용 (5.7%), 자동차 부품 조립원(5.5%), 응용 소프트웨어 개발자(5.5%)의 순서로 4개 직업에서 각각 5% 이상 비중 기록

※ 최근 3년간 산업기술인력 부족인원 규모 상위 10대 직업은 동일

- 다만, 10위 순위 내에서의 순위 변동이 발생하고 있는바, 응용 소프트웨어 개발자와 시스템 소프트웨어 개발자 순위가 하락. 반대로 전자 부품 및 제품 제조 기계 조작용, 자동차 부품 조립원, 플라스틱제품 생산기 조작용은 순위가 상승

<표 2-15> 부족인원수 상위 10대 세부 직업(세분류 기준)

(단위: 명, %)

순위	2022년			2023년			2024년		
	직업 세분류	부족 인원수	비중	직업 세분류	부족 인원수	비중	직업 세분류	부족 인원수	비중
	전체 부족인원수	38,476	100.0	전체 부족인원	39,190	100.0	전체 부족인원	39,834	100.0
	상위 10대 직업 소계	17,363	45.1	상위 10대 직업 소계	17,614	44.9	상위 10대 직업 소계	18,064	45.3
1	전자전자부품 및 제품 조립원	2,705	7.0	전자전자부품 및 제품 조립원	2,532	6.5	전자전자부품 및 제품 조립원	2,737	6.9
2	응용 소프트웨어 개발자	2,340	6.1	응용 소프트웨어 개발자	2,325	5.9	전자부품 및 제품 제조기계조작원	2,262	5.7
3	금속 가공기계 조작원	2,172	5.6	전자부품 및 제품 제조기계조작원	2,250	5.7	자동차 부품 조립원	2,191	5.5
4	자동차 부품 조립원	1,989	5.2	자동차 부품 조립원	2,072	5.3	응용 소프트웨어 개발자	2,173	5.5
5	전자부품 및 제품 제조기계조작원	1,847	4.8	화학제품 생산기 조작원	1,889	4.8	화학제품 생산기 조작원	1,891	4.7
6	화학제품 생산기 조작원	1,493	3.9	금속 가공기계 조작원	1,696	4.3	금속 가공기계 조작원	1,623	4.1
7	시스템 소프트웨어 개발자	1,301	3.4	웹 개발자	1,481	3.8	플라스틱제품 생산기 조작원	1,411	3.5
8	전자공학기술자 및 연구원	1,243	3.2	전자공학기술자 및 연구원	1,199	3.1	웹 개발자	1,386	3.5
9	웹 개발자	1,180	3.1	시스템 소프트웨어 개발자	1,093	2.8	전자공학기술자 및 연구원	1,204	3.0
10	플라스틱제품 생산기 조작원	1,093	2.8	플라스틱제품 생산기 조작원	1,077	2.7	시스템 소프트웨어 개발자	1,186	3.0

<표 2-16> 산업별·직업별 산업기술인력 및 부족인원 부족률 현황

(단위: 명, %)

구분			관리직 및 전문가·관련근로자			기능원·관련근로자			장치, 기계조작·조립근로자		
			현원	부족인원	부족률	현원	부족인원	부족률	현원	부족인원	부족률
전체			702,860	16,533	2.3	98,392	1,373	1.4	934,417	21,929	2.3
12대 주력 산업	제조 부문	기계	35,850	1,173	3.2	12,370	410	3.2	106,095	2,709	2.5
		디스플레이	7,050	60	0.8	375	-	-	41,048	272	0.7
		반도체	27,531	525	1.9	2,154	32	1.5	89,036	1,419	1.6
		바이오헬스	14,025	399	2.8	505	26	4.9	25,492	981	3.7
		섬유	6,101	198	3.1	340	1	0.3	26,406	800	2.9
		자동차	18,830	85	0.4	4,920	95	1.9	102,163	2,414	2.3
		전자	39,041	2,151	5.2	5,750	46	0.8	162,675	3,442	2.1
		조선	10,420	24	0.2	19,692	265	1.3	29,102	456	1.5
		철강	9,517	171	1.8	8,097	64	0.8	47,695	1,031	2.1
		화학	22,624	297	1.3	2,020	26	1.3	99,885	4,298	4.1
	서비스 부문	소프트웨어	147,702	6,357	4.1	3,731	71	1.9	1,868	133	6.6
		IT 비즈니스	24,365	517	2.1	597	19	3.0	956	19	2.0
	소계		363,056	11,957	3.2	60,550	1,054	1.7	732,419	17,973	2.4
기타 제조업	10 식료품 제조업		7,519	302	3.9	1,031	10	1.0	7,953	574	6.7
	11 음료 제조업		1,212	20	1.6	484	15	3.1	2,157	52	2.3
	12 담배 제조업		89	2	2.2	39	-	-	357	-	-
	15 가죽, 가방·신발 제조업		635	0	0.0	0	-	-	2,621	280	9.7
	16 목재·나무제품 제조업; 가구제외		626	0	0.0	50	9	15.3	4,765	367	7.1
	17 펄프, 종이·종이제품 제조업		1,523	45	2.9	243	19	7.4	13,904	620	4.3
	18 인쇄·기록매체 복제업		1,559	192	10.9	104	-	-	6,669	431	6.1
	23 비금속광물제품 제조업		2,911	82	2.8	660	7	1.1	18,076	228	1.2
	25 금속가공제품 제조업; 기계·가구 제외		13,836	100	0.7	8,847	29	0.3	78,157	524	0.7
	32 가구 제조업		1,073	253	19.1	158	5	3.2	6,456	403	5.9
	33 기타 제품 제조업		4,381	63	1.4	2,082	-	-	10,859	226	2.0
	소계		35,365	1,060	2.9	13,699	95	0.7	151,975	3,704	2.4
	전문, 과학 및 기술 서비스업	70 연구개발업		132,200	1,250	0.9	690	7	1.0	19,083	110
71 전문서비스업		28,609	521	1.8	1,914	15	0.8	20,075	29	0.1	
72 건축기술, 엔지니어링·기타 과학 기술 서비스업		107,935	1,069	1.0	5,098	12	0.2	3,093	59	1.9	
73 기타 전문, 과학·기술 서비스업		4,480	122	2.7	27	4	13.5	339	18	5.1	
소계		273,225	2,963	1.1	7,729	38	0.5	42,590	216	0.5	
영상제작, 통신 서비스업	59 영상오디오 기록물 제작 및 배급업		1,804	58	3.1	52	15	22.7	22	-	-
	61 우편 및 통신업		4,253	52	1.2	6,380	50	0.8	66	-	-
	소계		6,058	110	1.8	6,433	65	1.0	89	0	0.0
기타 서비스업	39 환경 정화 및 복원업		360	24	6.2	26	1	3.7	49	8	14.0
	76 임대업; 부동산 제외		1,079	37	3.3	704	8	1.1	62	-	-
	74 사업시설 관리·조경 서비스업		6,990	57	0.8	6,877	99	1.4	5,239	12	0.2
	75 사업지원 서비스업		2,787	136	4.7	331	1	0.3	698	-	-
	85 교육 서비스업		1,402	10	0.7	182	-	-	53	-	-
	86 보건업		12,539	179	1.4	1,863	12	0.6	1,243	15	1.2
	소계		25,156	443	1.7	9,982	121	1.2	7,345	35	0.5
제조업 소계			226,354	6,142	2.6	69,922	1,060	1.5	881,570	21,526	2.4
서비스업 소계			476,506	10,391	2.1	28,471	313	1.1	52,847	403	0.8

사

성별 인적특성 현황

□ 성별 현원

<표 2-17> 성별 산업기술인력 현원

(단위: 명, %)

구분	'24년 산업기술인력	
	현원	비중
전체	1,735,669	100.0
남성	1,491,542	85.9
여성	244,128	14.1

- 산업기술인력 현원은 남성은 1,491,542명으로 전년대비 17,336명(1.2%) 증가, 여성은 244,128명으로 전년대비 1,488명(0.6%) 증가
- 전체 산업기술인력 중 여성 산업기술인력 비중은 14.1%로 최근 3년간 동일 수준 유지. 전체 임금근로자 중 여성 비중에 비해 1.3수준으로 여전히 낮은 수준
- 특히 임금근로자 중 여성 비중은 지속 상승 추세인데 반해, 여성 산업기술인력 비중은 최근 3년간 동일 수준으로 격차 더욱 확대

* 전체 임금근로자 중 여성이 차지하는 비중도 지속 상승 추세

<성별 산업기술인력 현원 비중 변화>

- 남성: ('20)86.1% ➡ ('21)86.0% ➡ ('22)85.9% ➡ ('23)85.9% ➡ ('24)85.9%
- 여성: ('20)13.9% ➡ ('21)14.0% ➡ ('22)14.1% ➡ ('23)14.1% ➡ ('24)14.1%
- * 임금근로자 중 여성 비중: ('20)44.4% ➡ ('21)44.9% ➡ ('22)45.1% ➡ ('23)45.7% ➡ ('24)46.1%

(국가데이터처, 「경제활동인구조사」, 각 년도)

□ 성별 고용형태별 현원

<표 2-18> 성별 고용형태별 산업기술인력 현원

(단위: 명, %)

구분	'24년 산업기술인력					
	전체	(비중)	남성	(비중)	여성	(비중)
전체	1,735,669	(100.0)	1,491,542	(100.0)	244,128	(100.0)
정규직	1,705,548	(98.3)	1,468,045	(98.4)	237,503	(97.3)
비정규직	30,122	(1.7)	23,497	(1.6)	6,625	(2.7)

- 고용형태별로는 정규직이 98.3%(1,705,548명)로 대다수 차지
- 여성 산업기술인력 고용형태의 안정성은 남성보다 여전히 열위
- * 여성 산업기술인력의 비정규직 비중(2.7%)은 남성 비정규직 비중(1.6%)보다 높은 수준

- 남성 대 여성 산업기술인력 정규직 비중 격차는 전년과 동일 수준 유지

- * 남성 산업기술인력 정규직 비중 변화: (‘20)98.6%→(‘21)98.6%→(‘22)98.5%→(‘23)98.4%→(‘24)98.4%
- * 여성 산업기술인력 정규직 비중 변화: (‘20)96.7%→(‘21)96.7%→(‘22)96.8%→(‘23)97.3%→(‘24)97.3%

□ 성별 연령별 현원

<표 2-19> 성별 연령별 산업기술인력 현원

(단위: 명, %)

구분	‘24년 산업기술인력					
	전체	(비중)	남성	(비중)	여성	(비중)
전체	1,735,669	(100.0)	1,491,542	(100.0)	244,128	(100.0)
29세 이하	245,723	(14.2)	197,002	(13.2)	48,721	(20.0)
30 ~ 39세	607,344	(35.0)	516,942	(34.7)	90,402	(37.0)
40 ~ 49세	593,997	(34.2)	513,809	(34.4)	80,189	(32.8)
50세 이상	288,605	(16.6)	263,789	(17.7)	24,816	(10.2)

○ 여성 산업기술인력은 남성과 반대로 연령이 상승할수록 해당 연령대에서 차지하는 비중 하락

- * 전공별 전체 산업기술인력 중 성별 산업기술인력 비중
 - 연령별 여성 산업기술인력 비중 (29세 이하)19.8% > (30대)14.9% > (40대)13.5% > (50대 이상)8.6%
 - 연령별 남성 산업기술인력 비중 (29세 이하)80.2% < (30대)85.1% < (40대)86.5% < (50대 이상)91.4%

□ 성별 학력별 현원

<표 2-20> 성별 학력별 산업기술인력 현원

(단위: 명, %)

구분	‘24년 산업기술인력					
	전체	(비중)	남성	(비중)	여성	(비중)
전체	1,735,669	(100.0)	1,491,542	(100.0)	244,128	(100.0)
고졸	758,821	(43.7)	655,147	(43.9)	103,674	(42.5)
전문대졸	304,682	(17.6)	269,059	(18.0)	35,623	(14.6)
대졸	532,221	(30.7)	449,987	(30.2)	82,234	(33.7)
대학원졸	139,946	(8.1)	117,349	(7.9)	22,597	(9.3)

○ 학력수준별 산업기술인력의 성별 분포를 보면, 대학원졸 여성 산업기술인력 비중이 다른 학력의 여성 산업기술인력 비중에 비해 가장 높은 수준 기록. 반대로 전문대졸 여성 비중은 가장 낮은 수준

- * 여성 학력별 비중: 대학원졸(16.1%) > 대졸(15.3%) > 고졸(13.7%) > 전문대졸(11.7%)

□ 성별 전공별 현원

<표 2-21> 성별 전공별 산업기술인력 현원

(단위: 명, %)

구분	'24년 산업기술인력					
	전체	(비중)	남성	(비중)	여성	(비중)
전문대졸 이상 전체	976,849	(100.0)	836,395	(100.0)	140,454	(100.0)
비이공계열	78,994	(8.1)	62,913	(7.5)	16,081	(11.4)
공학계열	842,497	(86.2)	728,050	(87.0)	114,447	(81.5)
자연계열	55,358	(5.7)	45,432	(5.4)	9,926	(7.1)

- 전문대졸 이상 학력자를 대상으로 전공별 여성 산업기술인력 비중을 보면, 공학계열은 전체 공학계열 산업기술인력의 13.6%로 낮은 수준
 - * 여성 전공별 비중: 비이공계열(20.4%) > 자연계열(17.9%) > 공학계열(13.6%)
- 12대 주력산업의 여성 산업기술인력의 분포는 섬유(31.9%), 바이오·헬스(30.6%)의 순서로 30%대. 다음은 소프트웨어(29.2%), IT비즈니스(25.3%)의 순서로 20%대
 - 반대로 조선(2.5%), 철강(3.3%)은 2~3%대의 매우 낮은 여성 산업기술인력 비중 기록

<표 2-22> 12대 주력산업의 성별 산업기술인력 현황

(단위: 명, %)

구분	기계	디스플레이	반도체	바이오/헬스	섬유	자동차	전자	조선	철강	화학	소프트웨어	IT비즈니스
전체	154,314 (100.0)	48,472 (100.0)	118,721 (100.0)	40,021 (100.0)	32,846 (100.0)	125,913 (100.0)	207,466 (100.0)	59,213 (100.0)	65,309 (100.0)	124,530 (100.0)	153,301 (100.0)	25,918 (100.0)
남성	143,043 (92.7)	43,751 (90.3)	107,919 (90.9)	27,785 (69.4)	22,381 (68.1)	107,742 (85.6)	184,808 (89.1)	57,712 (97.5)	63,162 (96.7)	109,513 (87.9)	108,586 (70.8)	19,367 (74.7)
여성	11,271 (7.3)	4,721 (9.7)	10,802 (9.1)	12,236 (30.6)	10,465 (31.9)	18,171 (14.4)	22,658 (10.9)	1,502 (2.5)	2,147 (3.3)	15,016 (12.1)	44,715 (29.2)	6,551 (25.3)

주: () 안의 수치는 전체 대비 각각의 비중

□ 내·외국인별 현원

<표 2-23> 내·외국인별 산업기술인력 현원

(단위: 명, %)

구분	'24년 산업기술인력	
	현원	비중
전체	1,735,669	100.0
내국인인력	1,707,897	98.4
외국인인력	27,772	1.6

- 외국인 산업기술인력은 전년대비 884명(3.3%) 증가. 하지만, 외국인 산업기술인력 비중은 1.6%(27,772명) 수준에 불과

□ 전체 퇴사인력

- '24년 1년 동안 퇴사한 산업기술인력은 156,363명으로 전년대비 1,127명 감소(-0.7%)하여 전년에 이어 2년 연속 감소 퇴사율은 9.0%로 5년간 지속 하락

* 퇴사인력 증가율(전년대비): ('20)1.3% → ('21)0.6% → ('22)0.2% → ('23)-1.5% → ('24)-0.7%

* 퇴사율(=퇴사인력/현원*100): ('20)9.6% → ('21)9.5% → ('22)9.4% → ('23)9.2% → ('24)9.0%

- 경력유무별로는 경력자는 109,367명으로 전년대비 676명 감소(-0.6%), 신입자는 46,996명으로 전년대비 450명 감소(-0.9%)

* 경력자 퇴사인력 변화(전년대비 증가율): ('20)1.4% → ('21)0.4% → ('22)0.5% → ('23)-0.9% → ('24)-0.6%

* 신입자 퇴사인력 변화(전년대비 증가율): ('20)1.2% → ('21)0.8% → ('22)-0.3% → ('23)-2.9% → ('24)-0.9%

- 퇴사인력 중 경력자 비중과 신입자 비중은 전년대비 동일

* 경력자 퇴사인력 비중 변화: ('20)69.3% → ('21)69.3% → ('22)69.4% → ('23)69.9% → ('24)69.9%

* 신입자 퇴사인력 비중 변화: ('20)30.7% → ('21)30.7% → ('22)30.6% → ('23)30.1% → ('24)30.1%

- 입사 1년 이내 퇴사인력은 전년대비 1,541명 감소(-2.6%)한 57,945명, 조기 퇴사율*은 최근 5년 동안 지속 하락

* 조기퇴사율=(24년 입사 1년 이내 퇴직자/24년 채용인력)*100

* 조기퇴사율 변화: ('20)46.4% → ('21)43.2% → ('22)42.4% → ('23)40.0% → ('24)38.3%

- 입사 1년 이내 퇴사자 중 81.1%(46,996명)는 신입자, 나머지 18.9%(10,949명)는 경력자로 구성. 최근 3년 동안 경력자 비중은 하락, 신입자 비중은 상승

* 입사 1년 이내 경력자 퇴사인력 비중: ('20)20.4% → ('21)20.5% → ('22)20.8% → ('23)20.2% → ('24)18.9%

* 입사 1년 이내 신입자 퇴사인력 비중: ('20)79.6% → ('21)79.5% → ('22)79.2% → ('23)79.8% → ('24)81.1%

<표 2-24> 산업기술인력 퇴사인력 변화

(단위: 명, %)

구분	퇴사인력			입사 1년 이내 퇴사인력		
	합계	경력자	신입자	합계	경력자	신입자
'20년	158,671(100.0)	110,037(69.3)	48,634(30.7)	61,123(100.0)	12,489(20.4)	48,634(79.6)
'21년	159,550(100.0)	110,506(69.3)	49,044(30.7)	61,652(100.0)	12,608(20.4)	49,044(79.6)
'22년	159,923(100.0)	111,046(69.4)	48,878(30.6)	61,678(100.0)	12,800(20.8)	48,878(79.2)
'23년	157,490(100.0)	110,043(69.9)	47,446(30.1)	59,486(100.0)	12,040(20.2)	47,446(79.8)
'24년	156,363(100.0)	109,367(69.9)	46,996(30.1)	57,945(100.0)	10,949(18.9)	46,996(81.1)
증가율	-0.7	-0.6	-0.9	-2.6	-9.1	-0.9

주: 1) 퇴사인력은 대졸 이상 고급외국인인력 조사 제외 2) ()안의 수치는 인력 전체 대비 각각의 비중

□ 산업별 퇴사인력

- 전체 퇴사인력 중 제조업 73.6%(115,136명), 제조업 기반 서비스업 26.4%(41,227명), 12대 주력산업 71.4%(111,572명)로 구성
- 퇴사인력 중 경력자 비중은 제조업 기반 서비스업이 71.4%로 제조업(69.4%) 및 12대 주력산업(68.4%)보다 높음

<표 2-25> 산업별 퇴사인력 현황

(단위: 명)

구분			'24년 퇴사인력					
			합계		경력자	신입자		
전체			156,363	(100.0)	109,367	(69.9)	46,996	(30.1)
12대 주력 산업	제조 부문	기계	15,214	(100.0)	10,816	(71.1)	4,398	(28.9)
		디스플레이	2,291	(100.0)	1,569	(68.5)	722	(31.5)
		반도체	5,463	(100.0)	3,627	(66.4)	1,836	(33.6)
		바이오·헬스	2,328	(100.0)	1,663	(71.4)	665	(28.6)
		섬유	5,988	(100.0)	4,383	(73.2)	1,605	(26.8)
		자동차	13,234	(100.0)	7,936	(60.0)	5,299	(40.0)
		전자	22,111	(100.0)	15,824	(71.6)	6,287	(28.4)
		조선	8,607	(100.0)	5,811	(67.5)	2,796	(32.5)
		철강	5,809	(100.0)	3,657	(63.0)	2,152	(37.0)
	화학	13,695	(100.0)	9,719	(71.0)	3,977	(29.0)	
	서비스 부문	소프트웨어	15,102	(100.0)	10,170	(67.3)	4,932	(32.7)
		IT 비즈니스	1,731	(100.0)	1,153	(66.6)	578	(33.4)
소계			111,572	(100.0)	76,327	(68.4)	35,245	(31.6)
기타 제조업		10 식료품 제조업	1,238	(100.0)	942	(76.1)	296	(23.9)
		11 음료 제조업	251	(100.0)	157	(62.8)	93	(37.2)
		12 담배 제조업	48	(100.0)	21	(43.7)	27	(56.3)
		15 가죽, 가방·신발 제조업	747	(100.0)	555	(74.3)	192	(25.7)
		16 목재·나무제품 제조업; 가구제외	549	(100.0)	454	(82.6)	95	(17.4)
		17 펄프, 종이·종이제품 제조업	1,866	(100.0)	1,214	(65.0)	652	(35.0)
		18 인쇄·기록매체 복제업	1,882	(100.0)	1,408	(74.8)	475	(25.2)
		23 비금속광물 제조업	2,174	(100.0)	1,338	(61.5)	836	(38.5)
		25 금속가공제품 제조업; 기계·가구 제외	9,165	(100.0)	7,150	(78.0)	2,015	(22.0)
		32 가구 제조업	1,353	(100.0)	907	(67.0)	446	(33.0)
		33 기타 제품 제조업	1,125	(100.0)	776	(69.0)	349	(31.0)
		소계		20,397	(100.0)	14,921	(73.2)	5,476
전문, 과학 및 기술 서비스업		70 연구개발업	4,798	(100.0)	3,574	(74.5)	1,224	(25.5)
		71 전문서비스업	2,486	(100.0)	1,789	(72.0)	697	(28.0)
		72 건축기술, 엔지니어링 과학기술 서비스업	11,080	(100.0)	8,407	(75.9)	2,672	(24.1)
		73 기타 전문, 과학·기술 서비스업	385	(100.0)	300	(77.8)	86	(22.2)
		소계		18,749	(100.0)	14,070	(75.0)	4,679
영상제작, 통신 서비스업		59 영상오디오 기록물 제작 및 보급업	636	(100.0)	528	(83.0)	108	(17.0)
		61 우편 및 통신업	1,455	(100.0)	1,042	(71.6)	413	(28.4)
		소 계		2,091	(100.0)	1,570	(75.1)	521
기타 서비스업		39 환경 정화 및 복원업	152	(100.0)	77	(50.3)	76	(49.7)
		76 임대업; 부동산 제외	386	(100.0)	286	(74.0)	101	(26.0)
		74 사업시설 관리·조경 서비스업	1,419	(100.0)	1,075	(75.8)	344	(24.2)
		75 사업지원 서비스업	648	(100.0)	368	(56.8)	280	(43.2)
		85 교육 서비스업	179	(100.0)	90	(50.4)	89	(49.6)
		86 보건업	768	(100.0)	583	(75.9)	185	(24.1)
		소계		3,554	(100.0)	2,480	(69.8)	1,074
제조업 소계			115,136	(100.0)	79,924	(69.4)	35,212	(30.6)
서비스업 소계			41,227	(100.0)	29,443	(71.4)	11,784	(28.6)

주: () 안의 수치는 각 산업 대비 각각의 비중

□ 산업별 입사 1년 이내 퇴사인력

- 전체 입사 1년 이내 퇴사인력 중 제조업은 76.3%(44,202명), 제조업 기반 서비스업 23.7%(13,743명)이며, 12대 주력산업은 75.6%(43,811명) 비중
- 조기퇴사율은 제조업이 41.4%로 제조업 기반 서비스업(30.9%) 및 12대 주력산업(39.1%) 보다 높은 수준

<표 2-26> 산업별 입사 1년 이내 퇴사인력 현황

(단위: 명, %)

구분			'24년 채용인력	'24년 입사 1년 이내 퇴사인력					조기 퇴사율	
				조기퇴사인력		'24년 입사자				
						경력자	신입자			
전체			151,267	57,945	(100.0)	10,949	(18.9)	46,996	(81.1)	38.3
12대 주력 산업	제조 부문	기계	18,491	5,560	(100.0)	1,162	(20.9)	4,398	(79.1)	30.1
		디스플레이	1,794	822	(100.0)	101	(12.3)	722	(87.7)	45.8
		반도체	6,159	2,091	(100.0)	255	(12.2)	1,836	(87.8)	34.0
		바이오·헬스	4,199	1,050	(100.0)	385	(36.7)	665	(63.3)	25.0
		섬유	3,567	2,168	(100.0)	563	(26.0)	1,605	(74.0)	60.8
		자동차	14,947	6,340	(100.0)	1,041	(16.4)	5,299	(83.6)	42.4
		전자	17,840	7,835	(100.0)	1,548	(19.8)	6,287	(80.2)	43.9
		조선	6,151	3,597	(100.0)	802	(22.3)	2,796	(77.7)	58.5
		철강	5,046	2,561	(100.0)	409	(16.0)	2,152	(84.0)	50.8
		화학	12,521	5,228	(100.0)	1,251	(23.9)	3,977	(76.1)	41.7
	서비스 부문	소프트웨어	18,640	5,759	(100.0)	828	(14.4)	4,932	(85.6)	30.9
		IT 비즈니스	2,747	800	(100.0)	222	(27.7)	578	(72.3)	29.1
소계			112,102	43,811	(100.0)	8,566	(19.6)	35,245	(80.4)	39.1
기타 제조업	10 식료품 제조업	1,106	364	(100.0)	68	(18.6)	296	(81.4)	32.9	
	11 음료 제조업	348	103	(100.0)	10	(9.7)	93	(90.3)	29.7	
	12 담배 제조업	93	27	(100.0)	0	(0.0)	27	(100.0)	29.0	
	15 가죽, 가방·신발 제조업	644	365	(100.0)	174	(47.5)	192	(52.5)	56.8	
	16 목재·나무제품 제조업; 가구제외	588	121	(100.0)	25	(21.0)	95	(79.0)	20.5	
	17 펄프, 종이·종이제품 제조업	1,554	735	(100.0)	83	(11.2)	652	(88.8)	47.3	
	18 인쇄·기록매체 복제업	1,788	716	(100.0)	241	(33.7)	475	(66.3)	40.0	
	23 비금속광물 제조업	2,750	878	(100.0)	42	(4.8)	836	(95.2)	31.9	
	25 금속가공제품 제조업; 기계·가구 제외	5,018	2,681	(100.0)	666	(24.8)	2,015	(75.2)	53.4	
	32 가구 제조업	980	543	(100.0)	96	(17.7)	446	(82.3)	55.4	
	33 기타 제품 제조업	1,183	419	(100.0)	69	(16.6)	349	(83.4)	35.4	
	소계			16,052	6,950	(100.0)	1,474	(21.2)	5,476	(78.8)
전문, 과학 및 기술 서비스업	70 연구개발업	6,252	1,344	(100.0)	120	(9.0)	1,224	(91.0)	21.5	
	71 전문서비스업	2,958	805	(100.0)	108	(13.4)	697	(86.6)	27.2	
	72 건축·건설업, 엔지니어링·기타과학기술서비스업	8,746	2,998	(100.0)	326	(10.9)	2,672	(89.1)	34.3	
	73 기타 전문, 과학·기술 서비스업	466	136	(100.0)	51	(37.2)	86	(62.8)	29.3	
	소계			18,423	5,284	(100.0)	605	(11.4)	4,679	(88.6)
영상제작, 통신 서비스업	59 영상오디오 기록물 제작 및 배급업	552	146	(100.0)	38	(26.2)	108	(73.8)	26.5	
	61 우편 및 통신업	1,063	499	(100.0)	86	(17.2)	413	(82.8)	46.9	
	소계			1,616	645	(100.0)	124	(19.2)	521	(80.8)
기타 서비스업	39 환경 정화 및 복원업	148	93	(100.0)	17	(18.3)	76	(81.7)	62.4	
	76 임대업; 부동산 제외	188	184	(100.0)	83	(45.2)	101	(54.8)	97.6	
	74 사업시설 관리·조경 서비스업	1,001	376	(100.0)	33	(8.7)	344	(91.3)	37.6	
	75 사업지원 서비스업	875	289	(100.0)	9	(3.0)	280	(97.0)	33.0	
	85 교육 서비스업	206	104	(100.0)	15	(14.8)	89	(85.2)	50.6	
	86 보건업	655	209	(100.0)	24	(11.3)	185	(88.7)	31.9	
	소계			3,074	1,255	(100.0)	181	(14.4)	1,074	(85.6)
제조업 소계			106,769	44,202	(100.0)	8,990	(20.3)	35,212	(79.7)	41.4
서비스업 소계			44,499	13,743	(100.0)	1,959	(14.3)	11,784	(85.7)	30.9

주: 1) 조기퇴사율=(‘24년 입사자 중 퇴직자’/‘24년 채용인력’)*100 2) () 안의 수치는 각 산업 대비 각각의 비중

□ 사업체 규모별 퇴사인력

○ 사업체 규모가 클수록 산업기술인력 퇴사율은 점차적 하락 패턴

* 사업체규모별 퇴사율 변화: 중소규모(11.0%) > 중견규모(7.6%) > 대규모(4.5%)

- 경력자 퇴사인력 비중은 대규모 사업체에서, 반대로 신입자 퇴사인력 비중은 중소·중견규모 사업체에서 상대적으로 높음

* 규모별 경력자 퇴사인력 비중: 중소·중견규모(69.8%) < 대규모(70.6%)

* 규모별 신입자 퇴사인력 비중: 중소·중견규모(30.2%) > 대규모(29.4%)

<표 2-27> 사업체 규모별 퇴사인력 현황

(단위: 명, %)

구분		'24년 퇴사인력			퇴사율
		합계	경력자	신입자	
전체		156,363(100.0)	109,367(69.9)	46,996(30.1)	9.0
중소·중견 사업체		135,050(100.0)	94,325(69.8)	40,725(30.2)	10.7
· 중소규모	중소규모 전체	126,639(100.0)	88,520(69.9)	38,119(30.1)	11.0
	10~29인	44,138(100.0)	30,703(69.6)	13,435(30.4)	11.1
	30~99인	49,120(100.0)	34,081(69.4)	15,039(30.6)	11.1
	100~299인	33,381(100.0)	23,737(71.1)	9,644(28.9)	10.9
· 중견규모	300~499인	8,411(100.0)	5,805(69.0)	2,606(31.0)	7.6
대규모 사업체		21,313(100.0)	15,042(70.6)	6,271(29.4)	4.5

주: 1) 퇴사율=(퇴사인력/현원)*100 2) () 안의 수치는 각 사업체 규모 대비 각각의 비중

□ 사업체 규모별 입사 1년 이내 퇴사인력

○ 중소·중견규모보다 대규모 사업체의 산업기술인력 조기퇴사율이 소폭 높은 수준

* 사업체규모별 조기퇴사율 변화: 중소·중견규모(38.3%) < 대규모(38.5%)

- 300인 미만 사업체 경우, 30~99인 규모에서 조기퇴사율이 가장 크게 발생

* 중소규모 조기퇴사율 변화: 10~29인(35.4%) < 100~299인(40.3%) < 30~99인(40.6%)

<표 2-28> 사업체 규모별 입사 1년 이내 퇴사인력 현황

(단위: 명, %)

구분		'24년 채용인력	'24년 조기퇴사인력	'24년 입사자		조기퇴사율
				경력자	신입자	
전체		151,267	57,945(100.0)	10,949(18.9)	46,996(81.1)	38.3
중소·중견 사업체		131,984	50,522(100.0)	9,797(19.4)	40,725(80.6)	38.3
• 중소규모	중소규모 전체	122,759	47,415(100.0)	9,296(19.6)	38,119(80.4)	38.6
	10~29인	45,398	16,067(100.0)	2,632(16.4)	13,435(83.6)	35.4
	30~99인	47,268	19,207(100.0)	4,168(21.7)	15,039(78.3)	40.6
	100~299인	30,094	12,140(100.0)	2,496(20.6)	9,644(79.4)	40.3
• 중견규모	300~499인	9,226	3,107(100.0)	501(16.1)	2,606(83.9)	33.7
대규모 사업체		19,283	7,423(100.0)	1,152(15.5)	6,271(84.5)	38.5

주: 1) 조기퇴사율=(24년 입사자 중 퇴직자/24년 채용인력)*100 2) () 안의 수치는 각 사업체 규모 대비 각각의 비중

□ 지역별 퇴사인력

- 퇴사인력은 수도권(40.8%, 63,835명)보다 비수도권 소재 사업체(59.2%, 92,528명)에서 많이 발생하여, 지역 간 격차 크게 존재
- 경력자 퇴사인력 비중은 수도권에서, 신입자 퇴사인력 비중은 비수도권에서 더 높음
 - * 경력자 퇴사인력 비중: 수도권(70.1%) > 비수도권(69.9%)
 - * 신입자 퇴사인력 비중: 수도권(29.8%) < 비수도권(30.2%)
- 퇴사율은 비수도권(10.7%)이 수도권(7.3%)보다 높은 수준
 - * 지역별로는 대구(13.9%)가 가장 높고, 다음으로 울산(13.5%), 경북(12.3%), 경남(12.2%), 충남(11.3%)의 순서로 10%대 수준. 반대로 인천(4.1%), 전북(6.5%) 지역은 상대적으로 낮은 수준

<표 2-29> 지역별 퇴사인력 현황

(단위: 명, %)

구분	'24년 퇴사인력			퇴사율
	합계	경력자	신입자	
전체	156,363 (100.0)	109,367 (69.9)	46,996 (30.1)	9.0
서울	22,284 (100.0)	15,558 (69.8)	6,726 (30.2)	8.0
부산	4,041 (100.0)	2,706 (67.0)	1,335 (33.0)	8.3
대구	7,464 (100.0)	4,773 (64.0)	2,690 (36.0)	13.9
인천	3,952 (100.0)	2,993 (75.7)	960 (24.3)	4.1
광주	2,445 (100.0)	1,616 (66.1)	829 (33.9)	8.6
대전	3,277 (100.0)	2,516 (76.8)	761 (23.2)	7.6
울산	10,549 (100.0)	7,348 (69.7)	3,201 (30.3)	13.5
세종	1,018 (100.0)	576 (56.6)	442 (43.4)	9.4
경기	37,599 (100.0)	26,223 (69.7)	11,376 (30.3)	7.5
강원	908 (100.0)	494 (54.4)	414 (45.6)	7.1
충북	5,911 (100.0)	3,902 (66.0)	2,009 (34.0)	7.3
충남	13,820 (100.0)	9,696 (70.2)	4,125 (29.8)	11.3
전북	2,206 (100.0)	1,399 (63.4)	807 (36.6)	6.5
전남	2,929 (100.0)	2,368 (80.9)	561 (19.1)	7.5
경북	16,728 (100.0)	10,833 (64.8)	5,895 (35.2)	12.3
경남	20,881 (100.0)	16,163 (77.4)	4,718 (22.6)	12.2
제주	350 (100.0)	202 (57.8)	148 (42.2)	8.8

나

산업기술인력 구인·채용인력 현황

□ 전체 구인·채용인력

- (구인인력) '24년 1년 동안 사업체 구인인력은 전년대비 1,932명 증가(1.2%)한 157,919명 기록. 최근 4년간 증가세 지속. 다만, 증가율 추세는 둔화
 - * 구인인력 증가율(전년대비): ('20)-0.4% ▴('21)4.1% ▴('22)2.1% ▴('23)1.4% ▴('24)1.2%
- 전년대비 경력자는 1,066명(1.2%), 신입자는 931명(1.3%) 모두 증가
- 전년대비 경력자 비중은 동일 수준, 신입자 비중은 상승
 - * 경력자 구인인력 비중: ('20)54.4% ▴('21)54.6% ▴('22)54.7% ▴('23)55.2% ▴('24)55.2%
 - * 신입자 구인인력 비중: ('20)45.4% ▴('21)45.1% ▴('22)45.0% ▴('23)44.5% ▴('24)44.6%
- (채용인력) '24년 1년 동안 사업체 채용인력은 전년대비 2,631명 증가(1.8%)한 151,267명 기록. 최근 4년간 증가세 지속
 - * 채용인력 증가율(전년대비): ('20)-7.4% ▴('21)8.4% ▴('22)1.9% ▴('23)2.1% ▴('24)1.8%
- 전년대비 경력자는 1,134명(1.4%), 신입자는 1,552명(2.3%) 모두 증가한 가운데 전년과는 달리 신입자 증가율이 높게 발생
- 5년 만에 채용인력 중 경력자 비중은 하락, 신입자 비중은 상승으로 반전
 - * 경력자 채용인력 비중: ('20)52.4% ▴('21)52.8% ▴('22)54.1% ▴('23)54.8% ▴('24)54.6%
 - * 신입자 채용인력 비중: ('20)47.4% ▴('21)47.0% ▴('22)45.7% ▴('23)45.0% ▴('24)45.2%
- 산업기술인력 채용률*은 95.8%로 최근 3년간 상승. 구인미스매치는 축소
 - * 채용률=(채용인력/구인인력)*100
 - * 채용률 변화: ('20)91.0% ▴('21)94.8% ▴('22)94.6% ▴('23)95.3% ▴('24)95.8%

<표 2-30> 산업기술인력의 구인·채용인력 변화

(단위: 명, %)

구분	구인인력				채용인력			
	합계	경력자	신입자	대졸 외국인	합계	경력자	신입자	대졸 외국인
'20년	144,790 (100.0)	78,718 (54.4)	65,690 (45.4)	382 (0.3)	131,817 (100.0)	69,089 (52.4)	62,434 (47.4)	294 (0.2)
'21년	150,678 (100.0)	82,335 (54.6)	67,895 (45.1)	448 (0.3)	142,840 (100.0)	75,450 (52.8)	67,079 (47.0)	311 (0.2)
'22년	153,861 (100.0)	84,111 (54.7)	69,290 (45.0)	460 (0.3)	145,574 (100.0)	78,763 (54.1)	66,462 (45.7)	349 (0.2)
'23년	155,987 (100.0)	86,092 (55.2)	69,483 (44.5)	412 (0.3)	148,636 (100.0)	81,472 (54.8)	66,885 (45.0)	279 (0.2)
'24년	157,919 (100.0)	87,158 (55.2)	70,414 (44.6)	347 (0.2)	151,267 (100.0)	82,606 (54.6)	68,437 (45.2)	224 (0.1)
증가율	1.2	1.2	1.3	-15.9	1.8	1.4	2.3	-19.7

주: ()안의 수치는 인력 전체 대비 각각의 비중

□ 산업별 구인인력

- '24년 1년 동안 기업의 구인인력 중 제조업 70.1%(110,625명), 제조업 기반 서비스업 29.9%(47,293명), 12대 주력산업 73.3%(115,690명)로 구성
- 구인인력 중 경력자 비중은 제조업 기반 서비스업(61.1%)이 12대 주력산업(53.7%) 및 제조업(52.7%)보다 높은 수준

<표 2-31> 산업별 구인인력 현황

(단위: 명, %)

구분			'24년 구인인력						
			합계		경력자		신입자	대졸 외국인	
전체			157,919	(100.0)	87,158	(55.2)	70,414	(44.6)	347
12대 주력 산업	제조 부문	기계	18,405	(100.0)	11,314	(61.5)	7,060	(38.4)	31
		디스플레이	1,986	(100.0)	1,031	(51.9)	950	(47.9)	4
		반도체	6,265	(100.0)	3,753	(59.9)	2,512	(40.1)	-
		바이오헬스	4,349	(100.0)	2,333	(53.6)	1,992	(45.8)	25
		섬유	4,218	(100.0)	1,974	(46.8)	2,244	(53.2)	-
		자동차	14,941	(100.0)	7,048	(47.2)	7,800	(52.2)	92
		전자	18,570	(100.0)	10,003	(53.9)	8,567	(46.1)	-
		조선	6,409	(100.0)	2,487	(38.8)	3,922	(61.2)	-
		철강	5,120	(100.0)	2,195	(42.9)	2,925	(57.1)	-
	화학	12,877	(100.0)	5,740	(44.6)	7,082	(55.0)	55	
	서비스 부문	소프트웨어	19,652	(100.0)	12,618	(64.2)	6,897	(35.1)	137
IT 비즈니스		2,900	(100.0)	1,606	(55.4)	1,293	(44.6)	-	
소계			115,690	(100.0)	62,102	(53.7)	53,244	(46.0)	344
기타 제조업	10 식품품 제조업	1,367	(100.0)	812	(59.4)	552	(40.4)	3	
	11 음료 제조업	345	(100.0)	158	(45.9)	186	(54.1)	-	
	12 담배 제조업	90	(100.0)	39	(43.2)	51	(56.8)	-	
	15 가죽, 가방·신발 제조업	738	(100.0)	495	(67.1)	243	(32.9)	-	
	16 목재·나무제품 제조업; 가구제외	644	(100.0)	419	(65.1)	224	(34.9)	-	
	17 펄프, 종이·종이제품 제조업	1,605	(100.0)	891	(55.5)	714	(44.5)	-	
	18 인쇄·기록매체 복제업	1,975	(100.0)	1,389	(70.3)	587	(29.7)	-	
	23 비금속광물 제조업	2,898	(100.0)	1,532	(52.8)	1,367	(47.2)	-	
	25 금속가공제품 제조업; 기계·가구 제외	5,264	(100.0)	3,271	(62.1)	1,993	(37.9)	-	
	32 가구 제조업	1,259	(100.0)	540	(42.9)	719	(57.1)	-	
	33 기타 제품 제조업	1,302	(100.0)	822	(63.1)	481	(36.9)	-	
소계			17,487	(100.0)	10,368	(59.3)	7,116	(40.7)	3
전문, 과학 및 기술 서비스업	70 연구개발업	6,498	(100.0)	3,775	(58.1)	2,723	(41.9)	-	
	71 전문서비스업	3,065	(100.0)	2,132	(69.5)	934	(30.5)	-	
	72 건축기술, 엔지니어링·기타 과학기술 서비스업	9,460	(100.0)	5,308	(56.1)	4,152	(43.9)	-	
	73 기타 전문, 과학·기술 서비스업	492	(100.0)	294	(59.7)	199	(40.3)	-	
	소계			19,515	(100.0)	11,508	(59.0)	8,007	(41.0)
영상제작, 통신 서비스업	59 영상오디오 기록물 제작 및 배급업	599	(100.0)	406	(67.7)	194	(32.3)	-	
	61 우편 및 통신업	1,154	(100.0)	664	(57.5)	490	(42.5)	-	
	소계			1,753	(100.0)	1,070	(61.0)	684	(39.0)
기타 서비스업	39 환경 정화 및 복원업	177	(100.0)	111	(62.4)	67	(37.6)	-	
	76 임대업; 부동산 제외	285	(100.0)	184	(64.7)	101	(35.3)	-	
	74 사업시설 관리·조경 서비스업	1,108	(100.0)	709	(63.9)	400	(36.1)	-	
	75 사업지원 서비스업	904	(100.0)	516	(57.0)	388	(43.0)	-	
	85 교육 서비스업	237	(100.0)	77	(32.4)	160	(67.6)	-	
	86 보건업	762	(100.0)	514	(67.5)	248	(32.5)	-	
	소계			3,473	(100.0)	2,111	(60.8)	1,363	(39.2)
제조업 소계			110,625	(100.0)	58,246	(52.7)	52,170	(47.2)	210
서비스업 소계			47,293	(100.0)	28,912	(61.1)	18,244	(38.6)	137

주: () 안의 수치는 각 산업 대비 각각의 비중

□ 산업별 채용인력

- '24년 1년 동안 기업의 채용인력 중 제조업 70.6%(106,769명), 제조업 기반 서비스업 29.4%(44,499명), 12대 주력산업 74.1%(112,102명)로 구성
- 채용인력 중 경력자 비중은 제조업 기반 서비스업(57.3%)이 12대 주력산업 (51.4%) 및 제조업(50.2%)보다 높은 수준

<표 2-32> 산업별 채용인력 현황

(단위: 명, %)

구분			'24년 채용인력						
			합계		경력자		신입자	대졸 외국인	
전체			151,267	(100.0)	82,606	(54.6)	68,437	(45.2)	224
12대 주력 산업	제조 부문	기계	18,491	(100.0)	11,464	(62.0)	7,004	(37.9)	23
		디스플레이	1,794	(100.0)	831	(46.3)	964	(53.7)	-
		반도체	6,159	(100.0)	3,651	(59.3)	2,508	(40.7)	-
		바이오·헬스	4,199	(100.0)	2,224	(53.0)	1,962	(46.7)	13
		섬유	3,567	(100.0)	1,697	(47.6)	1,870	(52.4)	-
		자동차	14,947	(100.0)	6,871	(46.0)	8,028	(53.7)	48
		전자	17,840	(100.0)	9,571	(53.6)	8,269	(46.4)	-
		조선	6,151	(100.0)	2,322	(37.8)	3,829	(62.2)	-
		철강	5,046	(100.0)	2,196	(43.5)	2,850	(56.5)	-
	화학	12,521	(100.0)	5,199	(41.5)	7,287	(58.2)	35	
	서비스 부문	소프트웨어	18,640	(100.0)	11,902	(63.9)	6,633	(35.6)	105
		IT 비즈니스	2,747	(100.0)	1,591	(57.9)	1,156	(42.1)	-
소계			112,102	(100.0)	59,519	(53.1)	52,361	(46.7)	223
기타 제조업	10 식료품 제조업	1,106	(100.0)	693	(62.7)	412	(37.3)	-	
	11 음료 제조업	348	(100.0)	164	(47.0)	185	(53.0)	-	
	12 담배 제조업	93	(100.0)	36	(38.6)	57	(61.4)	-	
	15 가죽, 가방·신발 제조업	644	(100.0)	402	(62.4)	242	(37.6)	-	
	16 목재·나무제품 제조업; 가구제외	588	(100.0)	368	(62.5)	220	(37.5)	-	
	17 펄프, 종이·종이제품 제조업	1,554	(100.0)	864	(55.6)	688	(44.3)	1	
	18 인쇄·기록매체 복제업	1,788	(100.0)	1,280	(71.6)	508	(28.4)	-	
	23 비금속광물 제조업	2,750	(100.0)	1,469	(53.4)	1,280	(46.6)	-	
	25 금속가공제품 제조업; 기계·가구 제외	5,018	(100.0)	3,003	(59.8)	2,015	(40.2)	-	
	32 가구 제조업	980	(100.0)	392	(40.0)	587	(60.0)	-	
	33 기타 제품 제조업	1,183	(100.0)	813	(68.7)	371	(31.3)	-	
	소계	16,052	(100.0)	9,485	(59.1)	6,566	(40.9)	1	
전문, 과학 및 기술 서비스업	70 연구개발업	6,252	(100.0)	3,696	(59.1)	2,556	(40.9)	-	
	71 전문서비스업	2,958	(100.0)	2,106	(71.2)	853	(28.8)	-	
	72 건축기술, 엔지니어링·기타 과학기술 서비스업	8,746	(100.0)	4,862	(55.6)	3,884	(44.4)	-	
	73 기타 전문, 과학·기술 서비스업	466	(100.0)	280	(60.1)	186	(39.9)	-	
	소계	18,423	(100.0)	10,945	(59.4)	7,478	(40.6)	-	
영상제작, 통신 서비스업	59 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	552	(100.0)	367	(66.5)	185	(33.5)	-	
	61 우편 및 통신업	1,063	(100.0)	604	(56.8)	459	(43.2)	-	
	소계	1,616	(100.0)	971	(60.1)	644	(39.9)	-	
기타 서비스업	39 환경 정화 및 복원업	148	(100.0)	62	(41.6)	87	(58.4)	-	
	76 임대업; 부동산 제외	188	(100.0)	88	(46.6)	101	(53.4)	-	
	74 사업시설 관리·조경 서비스업	1,001	(100.0)	618	(61.8)	383	(38.2)	-	
	75 사업지원 서비스업	875	(100.0)	483	(55.2)	392	(44.8)	-	
	85 교육 서비스업	206	(100.0)	67	(32.6)	139	(67.4)	-	
	86 보건업	655	(100.0)	369	(56.4)	286	(43.6)	-	
	소계	3,074	(100.0)	1,687	(54.9)	1,387	(45.1)	-	
제조업 소계			106,769	(100.0)	55,511	(52.0)	51,138	(47.9)	119
서비스업 소계			44,499	(100.0)	27,095	(60.9)	17,299	(38.9)	105

주: () 안의 수치는 각 산업 대비 각각의 비중

□ 사업체 규모별 구인인력

- 구인인력 중 경력자 비중은 경력자 비중은 중소기업(56.3%) 사업체가 중견규모(54.5%) 및 대규모(48.1%) 사업체보다 큼
- 중소기업의 경우 규모가 클수록 경력자 구인인력 비중은 하락, 반대로 신입자 구인인력 비중은 상승
 - * 중소기업 경력자 구인인력 비중: 10~29인(57.4%) > 30~99인(56.1%) > 100~299인(54.8%)
 - * 중소기업 신입자 구인인력 비중: 10~29인(42.3%) < 30~99인(43.7%) < 100~299인(44.9%)

<표 2-33> 사업체 규모별 구인인력 현황

(단위: 명, %)

구분		'24년 구인인력			
		합계	경력자	신입자	대졸 외국인
전체		157,919(100.0)	87,158(55.2)	70,414(44.6)	347(0.2)
중소·중견 사업체		138,806(100.0)	77,958(56.2)	60,504(43.6)	344(0.2)
· 중소기업	중소규모 전체	129,449(100.0)	72,863(56.3)	56,247(43.5)	339(0.3)
	10~29인	48,980(100.0)	28,108(57.4)	20,725(42.3)	147(0.3)
	30~99인	49,331(100.0)	27,689(56.1)	21,554(43.7)	89(0.2)
	100~299인	31,138(100.0)	17,066(54.8)	13,968(44.9)	104(0.3)
· 중견규모	300~499인	9,357(100.0)	5,095(54.5)	4,257(45.5)	5(0.1)
대규모 사업체	500인 이상	19,113(100.0)	9,201(48.1)	9,910(51.8)	2(0.0)

주: () 안의 수치는 각 사업체 규모 대비 각각의 비중

□ 사업체 규모별 채용인력

- 채용인력 중 경력자 비중은 사업체 규모가 작을수록, 신입자 비중은 사업체 규모가 클수록 상승 패턴
 - * 규모별 경력자 채용인력 비중: 중소기업(55.3%) > 중견규모(54.4%) > 대규모(50.1%)
 - * 규모별 신입자 채용인력 비중: 중소기업(44.6%) < 중견규모(45.5%) < 대규모(49.9%)
- 중소기업의 경우, 규모가 작을수록 경력자 채용인력 비중 상승, 반대로 신입자 채용인력 비중은 하락 패턴
 - * 중소기업 경력자 채용인력 비중: 10~29인(56.6%) > 30~99인(54.6%) > 100~299인(54.5%)
 - * 중소기업 신입자 채용인력 비중: 10~29인(43.2%) < 100~299인(45.2%) < 30~99인(45.3%)

<표 2-34> 사업체 규모별 채용인력 현황

(단위: 명, %)

구분		'24년 채용인력			
		합계	경력자	신입자	대졸 외국인
전체		151,267(100.0)	82,606(54.6)	68,437(45.2)	224(0.1)
중소·중견 사업체		131,984(100.0)	72,949(55.3)	58,814(44.6)	222(0.2)
· 중소기업	중소규모 전체	122,759(100.0)	67,929(55.3)	54,613(44.5)	218(0.2)
	10~29인	45,398(100.0)	25,701(56.6)	19,619(43.2)	77(0.2)
	30~99인	47,268(100.0)	25,812(54.6)	21,397(45.3)	59(0.1)
	100~299인	30,094(100.0)	16,415(54.5)	13,597(45.2)	81(0.3)
· 중견규모	300~499인	9,226(100.0)	5,020(54.4)	4,201(45.5)	4(0.0)
대규모 사업체	500인 이상	19,283(100.0)	9,658(50.1)	9,623(49.9)	2(0.0)

주: () 안의 수치는 각 사업체 규모 대비 각각의 비중

□ 지역별 구인인력

- 구인인력은 비수도권 사업체에서 53.5%에 해당하는 84,417명, 수도권 사업체에서 46.5%에 해당하는 73,502명 기록
- 경력자 및 신입자 구인인력 비중 모두 수도권보다 비수도권 사업체에서 더 높게 발생
 - * 경력자 구인인력 비중: 수도권(49.9%) < 비수도권(50.1%)
 - * 신입자 구인인력 비중: 수도권(42.2%) < 비수도권(57.8%)

□ 지역별 채용인력

- 채용인력은 비수도권 54.0%인 81,743명, 수도권 46.0%에 해당하는 69,524명으로 비수도권 소재 사업장에서 더 많이 발생
- 경력자 및 신입자 채용인력 비중 모두 수도권보다 비수도권 사업체에서 더 높게 발생
 - * 경력자 채용인력 비중: 수도권(49.7%) < 비수도권(50.3%)
 - * 신입자 채용인력 비중: 수도권(41.4%) < 비수도권(58.6%)

<표 2-35> 지역별 구인·채용인력 현황

(단위: 명, %)

구분	'24년 구인인력				'24년 채용인력			
	전체	경력자	신입자	대졸 외국인	전체	경력자	신입자	대졸 외국인
전국	157,919 (100.0)	87,158 (55.2)	70,414 (44.6)	347	151,267 (100.0)	82,606 (54.6)	68,437 (45.2)	224
서울	26,793 (100.0)	16,870 (63.0)	9,844 (36.7)	78	25,096 (100.0)	15,586 (62.1)	9,454 (37.7)	56
부산	4,309 (100.0)	2,335 (54.2)	1,974 (45.8)	-	4,062 (100.0)	2,280 (56.1)	1,777 (43.8)	5
대구	6,915 (100.0)	3,991 (57.7)	2,909 (42.1)	14	6,799 (100.0)	3,689 (54.3)	3,096 (45.5)	14
인천	4,133 (100.0)	2,411 (58.3)	1,715 (41.5)	6	3,764 (100.0)	2,061 (54.8)	1,702 (45.2)	-
광주	2,297 (100.0)	1,296 (56.4)	989 (43.0)	12	2,296 (100.0)	1,234 (53.7)	1,058 (46.1)	4
대전	3,441 (100.0)	2,168 (63.0)	1,273 (37.0)	-	3,345 (100.0)	2,097 (62.7)	1,248 (37.3)	-
울산	7,877 (100.0)	3,210 (40.7)	4,665 (59.2)	3	7,846 (100.0)	3,041 (38.8)	4,797 (61.1)	8
세종	1,198 (100.0)	482 (40.2)	716 (59.8)	-	1,174 (100.0)	470 (40.0)	703 (59.9)	1
경기	42,576 (100.0)	24,253 (57.0)	18,168 (42.7)	154	40,664 (100.0)	23,390 (57.5)	17,188 (42.3)	87
강원	1,016 (100.0)	380 (37.5)	635 (62.5)	-	965 (100.0)	376 (39.0)	589 (61.0)	-
충북	5,648 (100.0)	3,065 (54.3)	2,583 (45.7)	-	5,493 (100.0)	2,911 (53.0)	2,582 (47.0)	-
충남	14,047 (100.0)	7,462 (53.1)	6,567 (46.8)	18	13,492 (100.0)	7,210 (53.4)	6,264 (46.4)	18
전북	2,476 (100.0)	1,321 (53.3)	1,153 (46.6)	3	2,435 (100.0)	1,266 (52.0)	1,168 (48.0)	-
전남	3,503 (100.0)	2,344 (66.9)	1,139 (32.5)	19	2,857 (100.0)	1,856 (65.0)	991 (34.7)	10
경북	13,754 (100.0)	6,716 (48.8)	7,008 (51.0)	30	13,682 (100.0)	6,364 (46.5)	7,297 (53.3)	21
경남	17,495 (100.0)	8,682 (49.6)	8,803 (50.3)	9	16,872 (100.0)	8,597 (51.0)	8,275 (49.0)	-
제주	442 (100.0)	171 (38.8)	271 (61.2)	-	426 (100.0)	178 (41.9)	247 (58.1)	-

주: () 안의 수치는 각 지역 대비 각각의 비중

□ 전체 채용예상인력

- '26년 산업기술인력 채용예상인력은 63,973명으로, '25년 64,065명에 비해 0.1%(-92명) 감소
 - * 채용예상인력 변화(전년대비): ('22)-4.6%→('23)26.9%→('24)1.7%→('25)-0.1%→('26)-0.1%
- 채용예상인력 중 전년도 조사 대비 경력자는 3.7%(1,338명) 증가, 반면에 신입자는 5.2%(-1,430명) 감소할 것으로 예상
 - * 경력자 채용예상인력(전년대비): ('22)-4.4%→('23)26.7%→('24)2.1%→('25)-0.2%→('26)3.7%
 - * 신입자 채용예상인력(전년대비): ('22)-4.8%→('23)27.1%→('24)1.3%→('25)0.02%→('26)-5.2%
- 채용예상인력 중 경력자 비중은 전년도 조사 대비 2.2%p 상승, 반면에 신입자 비중은 2.2%p 하락
 - * 경력자 채용예상인력 비중 변화 ('22)57.1%→('23)57.1%→('24)57.2%→('25)57.2%→('26)59.4%
 - * 신입자 채용예상인력 비중 변화 ('22)42.9%→('23)42.9%→('24)42.8%→('25)42.8%→('26)40.6%
- 경력자 채용예상인력 중 전년대비 3년 이하만 증가, 3년 초과는 감소
 - * 전년대비 경력기간별 경력자 채용예상인력 변화 규모 및 변화율
 - 3년 이하(2,807명, 13.3%), 3년 초과~10년 미만(-1,408명, -9.4%), 10년 이상(-61명, -9.3%)
- 경력자 중 기업이 가장 원하는 인력은 경력 3년 이하로, 전체 채용예상인력의 37.3% 비중으로 최근 4년간 상승 패턴. 반면에 3~10년 미만, 10년 이상 채용예상인력 비중은 최근 3년간 하락 패턴
 - * 경력 3년 이하 채용예상인력 비중: ('22)33.1%→('23)32.4%→('24)32.5%→('25)32.8%→('26)37.3%
 - * 경력 3~10년 미만 채용예상인력 비중: ('22)23.2%→('23)23.6%→('24)23.7%→('25)23.3%→('26)21.2%
 - * 경력 10년 이상 채용예상인력 비중: ('22)0.8%→('23)1.0%→('24)1.0%→('25)1.0%→('26)0.9%

<표 2-36> 채용예상인력 변화

(단위 : 명, %)

구분	합계	경력자				신입자	대졸 외국인
		합계	3년 이하	3년 초과~ 10년 미만	10년 이상		
'22년	49,685 (100.0)	28,383 (57.1)	16,452 (33.1)	11,517 (23.2)	414 (0.8)	21,302 (42.9)	151 (0.3)
'23년	63,043 (100.0)	35,969 (57.1)	20,441 (32.4)	14,892 (23.6)	636 (1.0)	27,074 (42.9)	356 (0.6)
'24년	64,131 (100.0)	36,707 (57.2)	20,383 (32.5)	15,199 (23.7)	669 (1.0)	27,424 (42.8)	384 (0.6)
'25년	64,065 (100.0)	36,635 (57.2)	21,044 (32.8)	14,090 (22.0)	651 (1.0)	27,430 (42.8)	319 (0.5)
'26년	63,973 (100.0)	37,973 (59.4)	23,851 (37.3)	13,532 (21.2)	590 (0.9)	26,000 (40.6)	207 (0.3)

□ 산업별 채용예상인력

- '26년 채용예상인력 중 제조업 69.5%(44,462명), 제조업 기반 서비스업 30.5%(19,511명)로 구성. 12대 주력산업 채용예상인력은 78.2%(50,056명) 비중 차지
- 채용예상인력 중 경력자 비중은 제조업 기반 서비스업(71.1%)이 가장 높고, 다음으로 12대 주력산업(58.0%), 제조업(54.2%)의 순서

<표 2-37> 산업별 채용예상인력 현황

(단위: 명)

구분			'26년 채용예상인력						
			합계		경력자		신입자		대졸 외국인
전체			63,973	(100.0)	37,973	(59.4)	26,000	(40.6)	207
12대 주력 산업	제조 부문	기계	4,032	(100.0)	2,398	(59.5)	1,633	(40.5)	29
		디스플레이	1,080	(100.0)	694	(64.3)	386	(35.7)	1
		반도체	6,315	(100.0)	3,500	(55.4)	2,816	(44.6)	4
		바이오·헬스	2,212	(100.0)	1,093	(49.4)	1,119	(50.6)	1
		섬유	1,082	(100.0)	596	(55.1)	486	(44.9)	—
		자동차	4,925	(100.0)	2,627	(53.3)	2,298	(46.7)	23
		전자	8,289	(100.0)	4,610	(55.6)	3,679	(44.4)	38
		조선	2,812	(100.0)	1,850	(65.8)	962	(34.2)	11
		철강	1,698	(100.0)	935	(55.0)	763	(45.0)	30
	화학	8,131	(100.0)	3,568	(43.9)	4,563	(56.1)	7	
	서비스 부문	소프트웨어	7,500	(100.0)	5,802	(77.4)	1,698	(22.6)	29
		IT 비즈니스	1,979	(100.0)	1,359	(68.7)	620	(31.3)	—
소계			50,056	(100.0)	29,033	(58.0)	21,023	(42.0)	173
기타 제조업	10 식료품 제조업	658	(100.0)	239	(36.4)	419	(63.6)	—	
	11 음료 제조업	137	(100.0)	79	(57.8)	58	(42.2)	—	
	12 담배 제조업	43	(100.0)	6	(14.0)	37	(86.0)	—	
	15 가죽, 가방·신발 제조업	45	(100.0)	34	(76.9)	10	(23.1)	—	
	16 목재·나무제품 제조업, 가구제외	361	(100.0)	225	(62.5)	135	(37.5)	—	
	17 펄프, 종이·종이제품 제조업	365	(100.0)	263	(71.9)	103	(28.1)	13	
	18 인쇄·기록매체 복제업	127	(100.0)	113	(89.0)	14	(11.0)	—	
	23 비금속광물 제조업	591	(100.0)	361	(61.0)	230	(39.0)	—	
	25 금속가공제품 제조업, 기계·가구 제외	1,039	(100.0)	572	(55.1)	467	(44.9)	14	
	32 가구 제조업	332	(100.0)	231	(69.6)	101	(30.4)	—	
	33 기타 제품 제조업	187	(100.0)	105	(56.3)	82	(43.7)	—	
	소계		3,885	(100.0)	2,230	(57.4)	1,656	(42.6)	26
전문, 과학 및 기술 서비스업	70 연구개발업	5,907	(100.0)	3,785	(64.1)	2,123	(35.9)	6	
	71 전문서비스업	846	(100.0)	726	(85.8)	120	(14.2)	—	
	72 건축기술, 엔지니어링·기타 과학기술 서비스업	1,634	(100.0)	1,038	(63.5)	596	(36.5)	—	
	73 기타 전문, 과학·기술 서비스업	185	(100.0)	167	(90.3)	18	(9.7)	—	
	소계		8,573	(100.0)	5,716	(66.7)	2,856	(33.3)	6
영상제작, 통신 서비스업	59 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	152	(100.0)	137	(89.7)	16	(10.3)	—	
	61 우편 및 통신업	338	(100.0)	223	(65.9)	115	(34.1)	1	
	소계		490	(100.0)	359	(73.3)	131	(26.7)	1
기타 서비스업	39 환경 정화 및 복원업	144	(100.0)	106	(73.1)	39	(26.9)	—	
	76 임대업, 부동산 제외	132	(100.0)	54	(40.5)	79	(59.5)	—	
	74 사업시설 관리·조경 서비스업	159	(100.0)	116	(72.5)	44	(27.5)	—	
	75 사업지원 서비스업	100	(100.0)	73	(72.9)	27	(27.1)	—	
	85 교육 서비스업	13	(100.0)	9	(73.9)	3	(26.1)	—	
	86 보건업	420	(100.0)	278	(66.3)	141	(33.7)	1	
	소계		968	(100.0)	635	(65.6)	333	(34.4)	1
제조업 소계			44,462	(100.0)	24,101	(54.2)	20,361	(45.8)	170
서비스업 소계			19,511	(100.0)	13,872	(71.1)	5,639	(28.9)	37

주: () 안의 수치는 각 산업 대비 각각의 비중

□ 사업체 규모별 채용예상인력

- 채용예상인력은 중소기업에서만 전년대비 감소, 중견규모 및 대규모 사업체에서는 증가
- 중소기업의 경우, 10~29인 규모에서만 전년대비 감소, 30~99인 및 100~299인 규모에서는 전년대비 증가

<표 2-38> 사업체 규모별 채용예상인력 변화

(단위: 명, %)

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	증감	증가율
전체		49,685	63,043	64,131	64,065	63,973	-92	-0.1
중소·중견 사업체		32,873	43,344	44,130	44,352	44,184	-168	-0.4
· 중소기업	중소규모 전체	28,042	37,246	38,027	37,646	37,313	-333	-0.9
	10~29인	9,253	11,807	11,878	11,735	11,219	-516	-4.4
	30~99인	11,680	14,929	15,191	14,809	14,858	49	0.3
	100~299인	7,109	10,511	10,958	11,102	11,236	134	1.2
· 중견규모	300~499인	4,830	6,098	6,102	6,706	6,871	165	2.5
대규모 사업체	500인 이상	16,812	19,699	20,001	19,713	19,788	75	0.4

□ 지역별 채용예상인력

- 채용예상인력 중 45.9%(29,360명)는 수도권 지역, 나머지 54.1%(34,613명)는 비수도권 지역에 분포
- 수도권 지역은 경력자 비중(52.3%)이 신입자 비중(36.6%)보다 크고, 비수도권 지역은 경력자 비중(47.7%)이 신입자 비중(63.4%)보다 작음

<표 2-39> 지역별 채용예상인력 현황

(단위: 명)

구분	'26년 채용예상인력				대졸 외국인
	전체	경력자	신입자		
전국	63,973 (100.0)	37,973 (59.4)	26,000 (40.6)		207
서울	11,465 (100.0)	8,268 (72.1)	3,197 (27.9)		30
부산	685 (100.0)	394 (57.6)	291 (42.4)		2
대구	2,816 (100.0)	1,282 (45.5)	1,534 (54.5)		7
인천	2,820 (100.0)	2,009 (71.2)	811 (28.8)		2
광주	625 (100.0)	488 (78.1)	137 (21.9)		3
대전	4,945 (100.0)	2,112 (42.7)	2,833 (57.3)		8
울산	2,603 (100.0)	1,499 (57.6)	1,104 (42.4)		12
세종	597 (100.0)	430 (72.1)	167 (27.9)		-
경기	15,075 (100.0)	9,572 (63.5)	5,503 (36.5)		49
강원	545 (100.0)	292 (53.5)	253 (46.5)		-
충북	2,359 (100.0)	1,307 (55.4)	1,052 (44.6)		47
충남	5,394 (100.0)	2,778 (51.5)	2,616 (48.5)		15
전북	1,288 (100.0)	851 (66.1)	437 (33.9)		15
전남	1,637 (100.0)	1,071 (65.4)	566 (34.6)		1
경북	4,708 (100.0)	1,683 (35.7)	3,025 (64.3)		7
경남	5,895 (100.0)	3,760 (63.8)	2,136 (36.2)		9
제주	516 (100.0)	178 (34.4)	338 (65.6)		-

주: () 안의 수치는 각 지역 대비 각각의 비중

라

산업기술인력 미충원인력 현황

□ 전체 미충원인력

- '24년 1년 동안 사업체에서 적극적 구인활동을 하였으나, 채용하지 못한 미충원인력은 15,618명으로, 전년대비 339명(22%) 증가
- 전년대비 경력자는 0.9%(86명) 증가, 신입자는 4.3%(254명) 증가
- 최근 3년간 사업체 미충원인력 중 경력자 비중은 하락 패턴, 반대로 신입자 비중은 상승 패턴 지속
- * 경력자 미충원인력 비중 변화: ('20)74.3%→('21)58.3%→('22)62.4%→('23)60.8%→('24)60.1%
- * 신입자 미충원인력 비중 변화: ('20)25.0%→('21)40.8%→('22)36.9%→('23)38.3%→('24)39.1%

<표 2-40> 미충원인력 변화

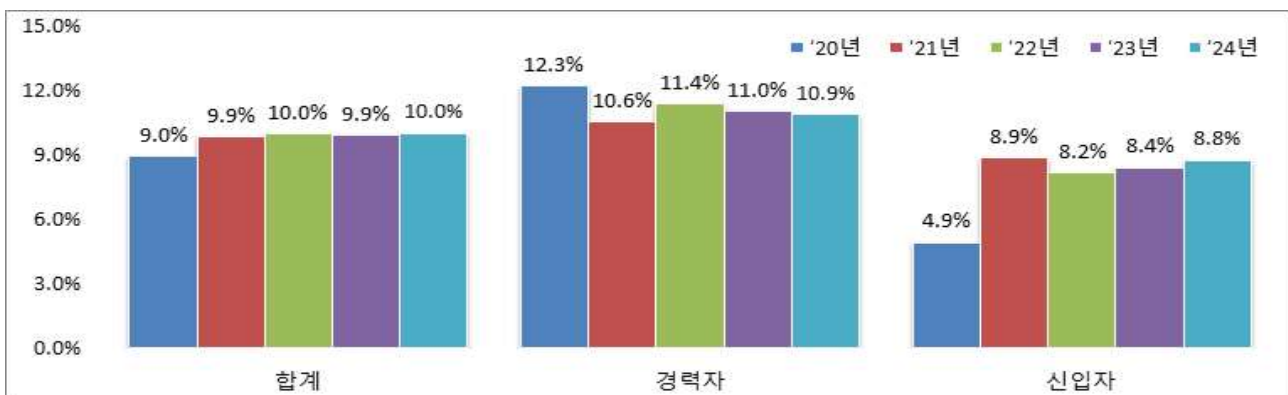
(단위: 명, %)

구분	'24년 미충원인력			
	합계	경력자	신입자	대졸 외국인
'20년	13,010(100.0)	9,666(74.3)	3,256(25.0)	88(0.7)
'21년	14,288(100.0)	8,323(58.3)	5,828(40.8)	137(1.0)
'22년	15,073(100.0)	9,400(62.4)	5,562(36.9)	110(0.7)
'23년	15,279(100.0)	9,293(60.8)	5,845(38.3)	141(0.9)
'24년	15,618(100.0)	9,379(60.1)	6,099(39.0)	140(0.9)
증가율	2.2	0.9	4.3	-0.5

주: () 안의 수치는 전체 대비 각각의 비중

- 산업기술인력 미충원율은 10.0%로 전년 대비 0.1%p 상승
- * 미충원율=(미충원인력/구인인원)*100
- 전년대비 경력자 미충원율은 하락, 반대로 신입자 미충원율은 상승

<그림 2-19> 경력유무별 미충원율 변화



주: 미충원율=(미충원인력/구인인원)*100

□ 산업별 미충원인력

- '24년 미충원인력 중 제조업 62.2%(9,717명), 제조업 기반 서비스업 37.8%(5,901명), 12대 주력산업 67.4%(10,526명)로 구성
- 미충원인력 중 경력자 비중은 제조업 기반 서비스업(61.8%)이 가장 크고, 다음으로 12대 주력산업(61.4%), 제조업(59.0%)의 순서

<표 2-41> 산업별 미충원인력 현황

(단위: 명)

구분			'24년 미충원인력						
			전체		경력자		신입자		대졸 외국인
전체			15,618	(100.0)	9,379	(60.1)	6,099	(39.0)	141
12대 주력 산업	제조 부문	기계	1,229	(100.0)	686	(55.8)	534	(43.5)	8
		디스플레이	325	(100.0)	269	(82.8)	52	(15.9)	4
		반도체	460	(100.0)	388	(84.2)	73	(15.8)	-
		바이오·헬스	310	(100.0)	237	(76.4)	61	(19.7)	12
		섬유	737	(100.0)	300	(40.7)	437	(59.3)	-
		자동차	1,012	(100.0)	606	(59.9)	353	(34.9)	53
		전자	1,478	(100.0)	784	(53.1)	694	(46.9)	-
		조선	572	(100.0)	232	(40.6)	340	(59.4)	-
		철강	227	(100.0)	101	(44.5)	126	(55.5)	-
		화학	1,368	(100.0)	990	(72.3)	351	(25.7)	27
	서비스 부문	소프트웨어	2,475	(100.0)	1,723	(69.6)	719	(29.1)	32
		IT 비즈니스	331	(100.0)	146	(44.2)	185	(55.8)	-
	소계			10,526	(100.0)	6,464	(61.4)	3,925	(37.3)
기타 제조업	10 식료품 제조업	279	(100.0)	130	(46.6)	146	(52.3)	3	
	11 음료 제조업	9	(100.0)	1	(13.5)	8	(86.5)	-	
	12 담배 제조업	3	(100.0)	3	(100.0)	0	(0.0)	-	
	15 가죽, 가방·신발 제조업	105	(100.0)	93	(88.9)	12	(11.1)	-	
	16 목재·나무제품 제조업; 가구제외	133	(100.0)	87	(65.6)	46	(34.4)	-	
	17 펄프, 종이·종이제품 제조업	68	(100.0)	42	(61.8)	26	(38.2)	-	
	18 인쇄·기록매체 복제업	314	(100.0)	159	(50.6)	155	(49.4)	-	
	23 비금속광물제품 제조업	215	(100.0)	128	(59.3)	88	(40.7)	-	
	25 금속가공제품 제조업; 기계·가구 제외	410	(100.0)	310	(75.6)	100	(24.4)	-	
	32 가구 제조업	316	(100.0)	151	(47.9)	165	(52.1)	-	
	33 기타 제품 제조업	147	(100.0)	37	(25.2)	110	(74.8)	-	
	소계			1,998	(100.0)	1,141	(57.1)	854	(42.7)
전문, 과학 및 기술 서비스업	70 연구개발업	491	(100.0)	217	(44.2)	274	(55.8)	-	
	71 전문서비스업	379	(100.0)	210	(55.3)	169	(44.7)	-	
	72 건축기술, 엔지니어링·기타 과학기술 서비스업	1,250	(100.0)	659	(52.7)	591	(47.3)	-	
	73 기타 전문, 과학·기술 서비스업	63	(100.0)	50	(80.2)	12	(19.8)	-	
	소계			2,183	(100.0)	1,135	(52.0)	1,047	(48.0)
영상제작, 통신서비스업	59 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	55	(100.0)	38	(69.2)	17	(30.8)	-	
	61 우편 및 통신업	147	(100.0)	77	(52.6)	70	(47.4)	-	
	소계			202	(100.0)	115	(57.2)	87	(42.8)
기타 서비스업	39 환경 정화 및 복원업	63	(100.0)	49	(77.8)	14	(22.2)	-	
	76 임대업; 부동산 제외	97	(100.0)	97	(100.0)	0	(0.0)	-	
	74 사업시설 관리·조경 서비스업	164	(100.0)	127	(77.4)	37	(22.6)	-	
	75 사업지원 서비스업	39	(100.0)	33	(84.3)	6	(15.7)	-	
	85 교육 서비스업	31	(100.0)	10	(30.2)	22	(69.8)	-	
	86 보건업	316	(100.0)	209	(66.1)	107	(33.9)	-	
	소계			710	(100.0)	524	(73.8)	186	(26.2)
제조업 소계			9,717	(100.0)	5,735	(59.0)	3,874	(39.9)	90
서비스업 소계			5,901	(100.0)	3,644	(61.8)	2,225	(37.7)	51

주: 1) 미충원인력은 구인인력에서 채용인력을 감산한 결과이나 구인인력 전체인력이 아닌, 경력, 신입자 부분별로 채용인력으로 감산한 결과임. 구인인력보다 채용인력이 더 많은 사업체는 미충원인력을 '-'로 처리하였음

2) () 안의 수치는 각 산업 대비 각각의 비중

□ 사업체 규모별 미충원인력

- '24년 미충원인력 중 대다수인 85.2%(13,309명)가 중소기업에서 발생, 나머지 3.8%(596명)는 중견규모에서, 11.0%(1,712명)는 대규모 사업체에서 발생
- 중소기업 내에서도 10~29인 규모에서 가장 높은 비중 차지한 가운데 사업체 규모가 클수록 비중은 하락 패턴
- * 중소기업 미충원인력 비중: 10~29인(39.8%) > 30~99인(26.5%) > 100~299인(18.9%)

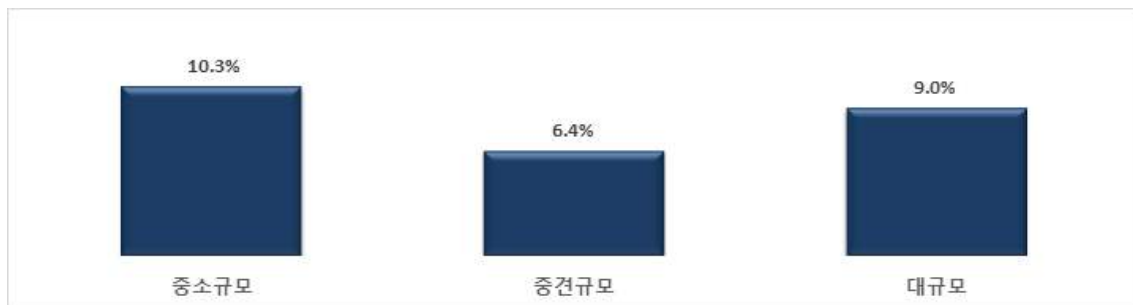
<표 2-42> 사업체 규모별 미충원인력 현황

(단위: 명, %)

구분		미충원인력	비중
전체		15,618	100.0
중소·중견 사업체		13,905	89.0
· 중소기업	중소규모 전체	13,309	85.2
	10~29인	6,211	39.8
	30~99인	4,139	26.5
	100~299인	2,959	18.9
· 중견규모	300~499인	596	3.8
대규모 사업체	500인 이상	1,712	11.0

- 미충원율은 중소기업(10.3%)에서 가장 높고, 다음으로 대규모(9.0%), 중견규모(6.4%)의 순서

<그림 2-20> 사업체 규모별 미충원율



<표 2-43> 사업체 규모별 미충원인력 및 미충원율 현황

(단위: 명, %)

구분	'24년 구인인력				'24년 미충원인력				미충원율
	전체	경력자	신입자	외국인	전체	경력자	신입자	외국인	
전체	157,919	87,158	70,414	347	15,618	9,379	6,099	140	9.9%
중소규모	129,449	72,863	56,247	339	13,309	8,204	4,969	136	10.3%
중견규모	9,357	5,095	4,257	5	596	300	292	4	6.4%
대규모	19,113	9,201	9,910	2	1,712	876	837	-	9.0%

주: 미충원인력은 구인인력에서 채용인력을 감산한 결과. 구인인력 전체 인력이 아닌 경력자, 신입자 부분별로 채용인력으로 감산

□ 지역별 미충원인력

- 지역별로는 미충원인력의 51.8%(8,088명)는 수도권 사업체에서 발생. 나머지 48.2%(7,530명)는 비수도권 사업체에서 발생
- 미충원인력이 가장 많은 지역은 경기로 25.2%(3,942명) 비중. 다음은 서울 22.0%(3,436명), 경남 8.8%(1,371명), 경북 8.0%(1,245명), 충남 7.5%(1,169명)의 순서로, 이들 5개 지역에서 각각 1천 명 이상이 발생

<표 2-44> 지역별 미충원인력 및 미충원을 현황

(단위: 명, %)

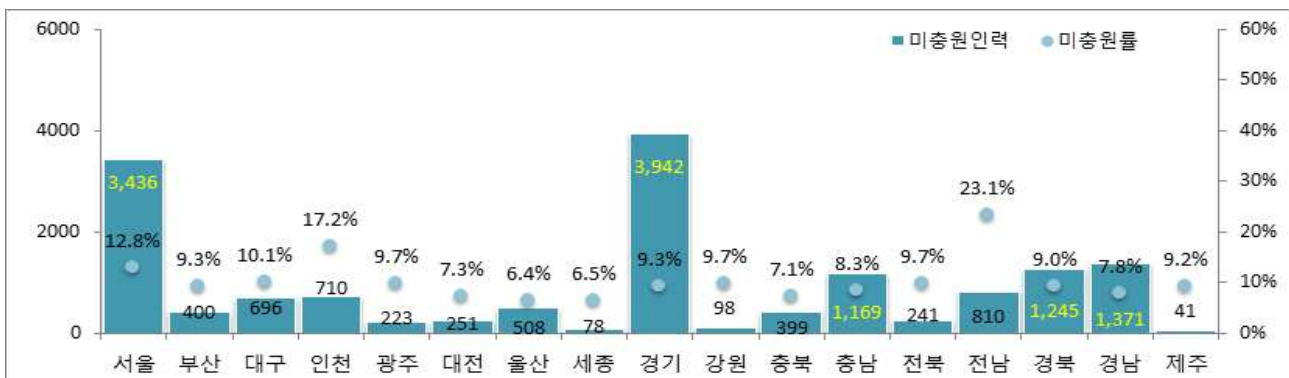
구분	'24년 산업기술인력					미충원을
	구인인력	미충원인력	경력	신입자	대졸 외국인	
전국	157,919	15,618(100.0)	9,379	6,099	140	9.9
서울	26,793	3,436(22.0)	2,382	1,031	23	12.8
부산	4,309	400(2.6)	150	250	0	9.3
대구	6,915	696(4.5)	496	200	0	10.1
인천	4,133	710(4.5)	441	262	6	17.2
광주	2,297	223(1.4)	143	73	7	9.7
대전	3,441	251(1.6)	152	99	0	7.3
울산	7,877	508(3.3)	293	212	3	6.4
세종	1,198	78(0.5)	28	49	0	6.5
경기	42,576	3,942(25.2)	2,096	1,779	67	9.3
강원	1,016	98(0.6)	25	74	0	9.7
충북	5,648	399(2.6)	290	109	0	7.1
충남	14,047	1,169(7.5)	624	544	0	8.3
전북	2,476	241(1.5)	160	78	3	9.7
전남	3,503	810(5.2)	607	194	10	23.1
경북	13,754	1,245(8.0)	902	330	12	9.0
경남	17,495	1,371(8.8)	572	790	9	7.8
제주	442	41(0.3)	17	24	0	9.2

주: 1) 미충원인력은 구인인력에서 채용인력을 감산한 결과이나 구인인력 전체인력이 아닌, 경력, 신입자 부분별로 채용인력으로 감산한 결과임. 구인인력보다 채용인력이 더 많은 사업체는 미충원인력을 '-'로 처리하였음
2) () 안의 수치는 전국 대비 각각의 비중

- 미충원을 비수도권(11.0%)이 수도권(8.9%)보다 2.1%p 높음

* 지역별로는 전남이 23.1%로 가장 높고, 다음은 인천(17.2%), 서울(12.8%), 대구(10.1%)의 순서로 두 자리 수치 기록

<그림 2-21> 지역별 미충원인력 및 미충원을 현황



주: 미충원율=(미충원인력/구인인원)*100

마

산업기술인력 부족 및 미충원 발생 사유

□ 산업기술인력 부족인원 및 미충원인력 발생 사유

- 산업기술인력 부족인원 주된 발생 사유로는 <직무수행을 위한 자질 및 근로조건에 맞는 인력 부족(34.3%)▶▶▶인력의 잦은 이직이나 퇴직(19.0%)▶▶▶사업체의 사업 확대로 인한 인력수요 증가(16.2%)>의 순서
- 산업기술인력 미충원인력 주된 발생 사유로 <현장투입이 바로 가능한 숙련·경력을 갖춘 인력 부족(25.2%)▶▶▶다른 회사들과의 치열한 인력확보 경쟁(22.2%)▶▶▶직무수행을 위한 학력·자격을 갖춘 인력이 없어서(15.6%)▶▶▶임금조건이 구직자의 기대와 맞지 않아서 (12.8%)>의 순서
- 외국인 산업기술인력 고용 사유로 <숙련/경험을 갖춘 내국인 구직자 부족(47.3%)▶▶▶경비 절감을 위해서(22.4%)▶▶▶급여수준이 낮아서(11.5%)>의 순서

<표 2-45> 산업기술인력 부족인원 및 미충원인력 발생 사유

(단위: %)

사유	부족인원 발생 사유 (N=3,117)	미충원인력 발생사유 (N=1,404)	외국인 고용 사유 (N=1,261)
전체	100.0	100.0	100.0
1	12.4	15.6	47.3
2	16.2	25.2	6.9
3	34.3	22.2	11.5
4	7.2	9.9	4.5
5	19.0	12.8	4.0
6	9.5	2.1	2.2
7	1.4	2.0	0.9
8	-	8.1	22.4
9	-	1.7	0.3
10	-	0.4	-

부족인원 발생 사유	미충원인력 발생 사유	외국인 고용 사유
① 경기변동(불황,호황)에 따른 인력의 수요가 변동해서 ② 사업체의 사업 확대로 인력의 수요가 증가해서 ③ 직무수행을 위한 자질·근로조건에 맞는 인력이 부족해서 ④ 필요 인력이 대기업 또는 경쟁 회사로 스카웃되는 경우가 많아서 ⑤ 인력의 잦은 이직이나 퇴직으로 인해서 ⑥ 해당 직무의 전공자나 경력자가 공급되지 않아서 ⑦ 인건비 부담 자금이 부족해서 ⑧ 기타 사유()	① 직무수행을 위한 학력·자격을 갖춘 인력이 없어서 ② 현장투입이 바로 가능한 숙련·경력을 갖춘 인력이 없어서 ③ 다른 회사들과의 치열한 인력확보 경쟁 ④ 구직자가 기피하는 직종이라서 ⑤ 임금조건이 구직자의 기대와 맞지 않아서 ⑥ 근무조건(교대근무 등)이나 근로환경이 열악해서 ⑦ 사업체 소재지의 자력 조인이 좋지 않아서 ⑧ 해당 직업에 구직 지원자 수가 적어서 ⑨ 구직자에 대한 정보제공이 부족해서 ⑩ 기타 사유()	① 숙련/경험을 갖춘 내국인 구직자가 적거나 없어서 ② 내국인 산업기술인력보다 기술수준이 우수해서 ③ 급여수준이 낮아서 ④ 해외시장 진출 및 판로개척 위해서 ⑤ 신기술 및 상품개발을 위해서 ⑥ 고유기술보유 확보를 위해서 ⑦ 선진경영기법 도입을 위해서 ⑧ 경비 절감을 위해서 ⑨ 기타 사유()

주: 1) 가중치 적용을 하지 않은 표본조사 결과치

2) 수치는 전체 대비 각각의 비중

3) 무응답은 조사결과에서 제외

□ 특성별 부족인원 발생 사유

- (주력산업별) 대다수 주력산업에서 '직무수행을 위한 자질 및 근로조건에 맞는 인력 부족' 사유로 산업기술인력 부족이 발생한다고 응답한 비중이 가장 높음
- 다만, 소프트웨어 산업은 '인력의 잦은 이직이나 퇴직'을, IT비즈니스 산업은 '해당 직무의 전공자나 경력자 미공급'을 가장 큰 사유로 응답

<표 2-46> 산업별 산업기술인력 부족 발생 사유

(단위: %)

구분		인력 이동		대내·외 환경			미스매치	
		필요 인력이 대기업 또는 경쟁회사로 스카웃되는 경우가 많아서	인력의 잦은 이직이나 퇴직으로 인해서	경기변동(불황, 호황)에 따른 인력의 수요가 변동해서	사업체의 사업 확대로 인력의 수요가 증가해서	인건비 부담 자금이 부족해서	직무수행을 위한 자질·근로조건에 맞는 인력이 부족해서	해당 직무의 전공자나 경력자가 공급되지 않아서
전체		7.2	19.0	12.4	16.2	1.4	34.3	9.5
12대 주력 산업	기계	4.4	19.0	10.1	18.5	0.8	37.5	9.7
	디스플레이	19.0	10.3	1.7	17.2	-	46.6	5.2
	반도체	7.4	8.1	9.6	23.7	1.5	41.5	8.1
	바이오·헬스	2.2	11.9	20.9	19.4	-	35.1	10.4
	섬유	7.4	11.6	11.6	26.3	-	38.9	4.2
	자동차	14.0	19.5	11.5	13.0	8.0	28.5	5.5
	전자	4.3	17.0	22.1	11.1	0.8	40.3	4.3
	조선	11.5	29.5	13.1	9.8	-	31.1	4.9
	철강	5.6	22.4	9.6	12.0	-	40.8	9.6
	화학	15.4	17.8	14.6	10.7	0.8	35.6	5.1
	소프트웨어	4.9	35.4	7.9	15.6	1.0	21.3	14.0
	IT 비즈니스	5.2	23.6	5.7	19.5	-	14.9	31.0
기타제조업		3.9	22.0	9.1	13.8	2.0	43.3	5.9
전문과학 및 기술 서비스업		5.6	8.3	15.5	21.6	1.8	38.7	8.5
영상 제작, 통신 서비스업		10.9	14.5	21.8	10.9	1.8	36.4	3.6
기타 서비스업		12.8	7.5	15.8	11.3	-	42.9	9.8

주: 1) 각 산업별 전체 대비 각각의 비중
2) 무응답은 조사결과에서 제외

- (사업체 규모별) 모든 규모에서 '직무수행을 위한 자질 및 근로조건에 맞는 인력 부족'을 가장 큰 사유로 들고 있는 가운데, 100~299인과 300~499인, 500인 이상 규모에서는 '인력의 잦은 이직이나 퇴직'을, 10~29인과 30~99인 규모에서는 '사업체의 사업 확대로 인한 인력수요 증가'를 다음으로 높은 사유로 들고 있었음

<표 2-47> 사업체 규모별 산업기술인력 부족 발생 사유

(단위: %)

구분	인력 이동		대내외 환경			미스매치	
	필요 인력이 대기업 또는 경쟁회사로 스카웃되는 경우가 많아서	인력의 잦은 이직이나 퇴직으로 인해서	경기변동 (불황, 호황)에 따른 인력의 수요가 변동해서	사업체의 사업 확대로 인력의 수요가 증가해서	인건비 부담 자금이 부족해서	직무수행을 위한 자질, 근로조건에 맞는 인력이 부족해서	해당 직무의 전공자나 경력자가 공급되지 않아서
전체	7.2	19.0	12.4	16.2	1.4	34.3	9.5
10~29인	5.9	15.0	11.1	16.8	2.8	35.3	13.1
30~99인	8.2	17.7	11.5	18.3	2.3	33.4	8.7
100~299인	7.0	21.6	13.1	14.0	0.6	35.0	8.8
300~499인	6.0	20.7	12.0	15.9	0.5	34.4	10.6
500인 이상	8.6	18.1	15.6	16.3	0.3	33.4	7.7

주: 1) 각 산업별 전체 대비 각각의 비중 2) 무응답은 조사결과에서 제외

- (지역별) 서울, 인천, 광주, 대전, 세종, 경기, 충북, 충남, 전북, 전남, 제주 소재 사업체들은 '직무수행을 위한 자질·근로조건에 맞는 인력이 부족'을, 부산, 울산, 경남 소재 사업체들은 '인력의 잦은 이직이나 퇴직'을, 대구, 경북 소재 사업체들은 '사업체의 사업 확대로 인한 인력수요 증가'를, 강원 소재 사업체들은 '경기변동에 따른 인력수요 변동'을 가장 높은 부족인원 발생 사유로 응답

<표 2-48> 지역별 산업기술인력 부족 발생 사유

(단위: %)

구분	인력 이동		대내외 환경			미스매치	
	필요 인력이 대기업 또는 경쟁회사로 스카웃되는 경우가 많아서	인력의 잦은 이직이나 퇴직으로 인해서	경기변동 (불황, 호황)에 따른 인력의 수요가 변동해서	사업체의 사업 확대로 인력의 수요가 증가해서	인건비 부담 자금이 부족해서	직무수행을 위한 자질, 근로조건에 맞는 인력이 부족해서	해당 직무의 전공자나 경력자가 공급되지 않아서
전국	7.2	19.0	12.4	16.2	1.4	34.3	9.5
서울	5.7	21.5	10.8	18.8	0.7	30.1	12.5
부산	6.7	33.3	33.3	-	-	20.0	6.7
대구	7.1	18.6	8.8	38.1	0.9	23.0	3.5
인천	9.3	8.0	12.3	8.6	1.2	54.3	6.2
광주	10.9	21.8	10.9	1.8	3.6	40.0	10.9
대전	1.9	18.3	11.5	23.1	5.8	27.9	11.5
울산	3.3	34.4	30.0	17.8	-	14.4	-
세종	-	40.7	-	11.1	-	40.7	7.4
경기	7.6	18.2	13.0	13.9	1.4	34.4	11.4
강원	-	-	44.4	11.1	-	33.3	11.1
충북	5.2	9.0	10.5	12.9	-	49.5	12.9
충남	4.4	14.8	6.9	10.3	1.0	52.7	9.9
전북	15.1	15.1	12.9	4.3	7.5	39.8	5.4
전남	18.5	13.3	11.9	11.1	1.5	37.0	6.7
경북	10.3	21.4	14.3	30.2	-	20.6	3.2
경남	7.6	26.3	17.9	16.1	2.7	25.0	4.5
제주	20.0	-	20.0	20.0	-	40.0	-

주: 1) 각 산업별 전체 대비 각각의 비중 2) 무응답은 조사결과에서 제외

□ 특성별 미충원인력 발생 사유

- (주력산업별) 12대 주력산업 중 기계, 반도체, 자동차, 철강, 화학, 소프트웨어 산업에서는 '현장투입이 바로 가능한 숙련·경력을 갖춘 인력 부족'을 가장 많은 미충원인력 발생 사유로 응답
- 디스플레이, 섬유, 전자, 조선, 화학 산업에서는 '다른 회사들과의 치열한 인력 확보 경쟁'을, 바이오·헬스, 섬유 산업에서는 '임금조건이 구직자의 기대와 맞지 않아서'를, IT 비즈니스 산업에서는 '직무수행을 위한 학력·자격을 갖춘 인력이 없어서'를 가장 많은 미충원인력 발생 사유로 응답

<표 2-49> 산업별 미충원인력 발생 사유

(단위: %)

구분		직무수행을 위한 학력·자격을 갖춘 인력이 없어서	현장투입이 바로 가능한 숙련·경력을 갖춘 인력이 없어서	다른 회사들과의 치열한 인력 확보 경쟁	구직자가 기피하는 직종이라서	임금조건이 구직자의 기대와 맞지 않아서	근무조건 (교대근무 등)이나 근로환경이 열악해서	사업체 소재지의 지리적 조건이 좋지 않아서	해당 직업에 구직 지원자 수가 적어서	구직자에 대한 정보제공이 부족해서	기타
전체		15.6	25.2	22.2	9.9	12.8	2.1	2.0	8.1	1.7	0.4
12대 주력 산업	기계	17.0	26.4	13.8	8.2	16.4	5.0	1.9	10.1	－	1.3
	디스플레이	16.2	18.9	32.4	8.1	10.8	－	－	10.8	2.7	－
	반도체	22.2	34.9	22.2	9.5	4.8	－	－	4.8	1.6	－
	바이오·헬스	17.6	20.6	14.7	8.8	23.5	－	－	11.8	2.9	－
	섬유	12.5	21.9	26.6	6.3	20.3	1.6	1.6	9.4	－	－
	자동차	18.2	32.7	12.7	10.9	10.9	－	1.8	10.9	1.8	－
	전자	18.5	20.2	36.1	4.2	13.4	0.8	0.8	5.0	－	0.8
	조선	4.3	13.0	34.8	17.4	4.3	13.0	4.3	8.7	－	－
	철강	12.5	31.3	15.6	9.4	12.5	6.3	－	12.5	－	－
	화학	15.8	21.8	21.8	15.8	7.9	1.0	2.0	11.9	2.0	－
	소프트웨어	18.2	27.6	15.4	10.3	14.0	2.3	3.7	4.7	3.3	0.5
	IT 비즈니스	21.6	16.2	18.9	8.1	16.2	－	2.7	10.8	5.4	－
기타제조업		8.4	24.8	22.3	11.9	15.3	2.0	1.0	11.4	2.5	0.5
전문과학 및 기술 서비스업		19.0	23.3	20.2	14.1	11.7	2.5	1.2	5.5	2.5	－
영상 제작·통신 서비스업		10.0	30.0	30.0	－	5.0	－	5.0	20.0	－	－
기타 서비스업		9.9	32.1	39.5	4.9	4.9	1.2	6.2	1.2	－	－

주: 1) 각 산업별 전체 대비 각각의 비중
2) 무응답은 조사결과에서 제외

- (사업체 규모별) 100인 이상 사업체에서는 '다른 회사들과의 치열한 인력 확보 경쟁'을, 100인 미만 사업체에서는 '현장투입이 바로 가능한 숙련·경력을 갖춘 인력이 없어서'를 가장 많은 미충원인력 발생 사유로 응답

<표 2-50> <사업체 규모별 미충원인력 발생 사유>

(단위: %)

구분	직무수행을 위한 학력·자격을 갖춘 인력이 없어서	현장투입이 바로 가능한 숙련·경력을 갖춘 인력이 없어서	다른 회사들과의 치열한 인력확보 경쟁	구직자가 기피하는 직종이어서	임금조건이 구직자의 기대와 맞지 않아서	근무조건 (교대근무 등)이나 근로환경이 열악해서	사업체 소재지의 지리적 조건이 좋지 않아서	해당 직업에 구직 지원자 수가 적어서	구직자에 대한 정보제공이 부족해서	기타
전체	15.6	25.2	22.2	9.9	12.8	2.1	2.0	8.1	1.7	0.4
10~29인	11.7	25.9	16.7	10.2	16.9	2.5	2.5	10.9	2.0	0.7
30~99인	17.1	29.5	18.2	10.0	12.4	2.4	1.3	7.6	1.6	-
100~299인	15.8	23.1	25.8	10.0	11.5	2.3	3.0	6.5	1.5	0.5
300~499인	19.7	17.4	37.1	9.8	9.8	-	0.8	3.0	2.3	-
500인 이상	19.8	25.3	25.3	7.7	6.6	2.2	-	12.1	1.1	-

주: 1) 각 산업별 전체 대비 각각의 비중 2) 무응답은 조사결과에서 제외

- (지역별) 서울, 대구, 대전, 울산, 경기, 충남, 경북, 경남 소재 사업체들은 '현장 투입이 바로 가능한 숙련인력이 없어서'를, 인천, 광주, 충북, 전북, 전남, 제주 소재 사업체들은 '다른 회사들과의 치열한 인력확보 경쟁'을, 세종, 강원 소재 사업체들은 '임금조건이 구직자의 기대와 맞지 않아서'를 가장 많은 미충원인력 발생 사유로 응답

<표 2-51> 지역별 미충원인력 발생 사유

(단위: %)

구분	직무수행을 위한 학력·자격을 갖춘 인력이 없어서	현장투입이 바로 가능한 숙련·경력을 갖춘 인력이 없어서	다른 회사들과의 치열한 인력확보 경쟁	구직자가 기피하는 직종이어서	임금조건이 구직자의 기대와 맞지 않아서	근무조건 (교대근무 등)이나 근로환경이 열악해서	사업체 소재지의 지리적 조건이 좋지 않아서	해당 직업에 구직 지원자 수가 적어서	구직자에 대한 정보제공이 부족해서	기타
전국	15.6	25.2	22.2	9.9	12.8	2.1	2.0	8.1	1.7	0.4
서울	16.0	28.2	20.2	9.1	12.5	1.4	4.0	6.0	2.3	0.3
부산	15.6	6.3	15.6	6.3	21.9	6.3	3.1	25.0	-	-
대구	24.1	33.3	9.3	-	14.8	1.9	1.9	13.0	1.9	-
인천	-	28.6	50.0	5.4	8.9	-	1.8	5.4	-	-
광주	22.2	19.4	27.8	25.0	-	-	2.8	-	-	2.8
대전	16.0	32.0	12.0	-	8.0	4.0	-	16.0	12.0	-
울산	14.3	42.9	14.3	14.3	4.8	9.5	-	-	-	-
세종	30.0	-	-	-	40.0	-	-	30.0	-	-
경기	18.4	23.6	21.8	11.7	11.7	1.8	1.2	7.1	2.5	0.3
강원	14.3	14.3	-	28.6	28.6	-	-	14.3	-	-
충북	16.4	12.7	27.3	7.3	25.5	-	-	7.3	3.6	-
충남	22.0	30.9	14.6	8.9	10.6	2.4	-	8.9	1.6	-
전북	2.8	22.2	50.0	5.6	11.1	-	2.8	5.6	-	-
전남	5.5	9.1	41.8	20.0	14.5	3.6	1.8	3.6	-	-
경북	15.5	24.0	20.9	8.5	9.3	3.9	1.6	15.5	-	0.8
경남	7.1	32.9	14.1	12.9	20.0	3.5	2.4	5.9	-	1.2
제주	-	-	66.7	-	33.3	-	-	-	-	-

주: 1) 각 산업별 전체 대비 각각의 비중 2) 무응답은 조사결과에서 제외

붙임 3

산업기술인력 수급 실태조사 산업10차 개정 및 직업7차 개정 분류 기준

□ 산업 분류(10차 개정)

- 본 실태조사의 산업 분류 기준은 국가데이터처의 제 10차 한국표준산업분류 (KSIC)상 중분류 기준으로, 포함 산업은 다음과 같음

<표 2-52> 산업기술인력 수급 실태조사 한국표준산업분류 기준

구분	산업	분류번호 (중분류)	산업	분류번호 (중분류)
12대 주력산업	기계	29, 31	디스플레이	26, 29
	바이오·헬스	10, 21, 27	반도체	26, 29
	섬유	13, 14, 20	자동차	30
	전자	26, 27, 28	조선	31
	철강	24	화학	19, 20, 22
	소프트웨어	58, 62	IT비즈니스	47, 63, 71, 75, 85
기타 제조업	식료품 제조업	10	음료 제조업	11
	담배 제조업	12	가죽, 가방 및 신발 제조업	15
	목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	16	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	17
	인쇄 및 기록매체 복제업	18	비금속광물제품 제조업	23
	금속 가공제품 제조업; 기계·가구 제외	25	가구 제조업	32
	기타 제품 제조업	33, 34		
제조업 관련 지원서비스업	연구개발업	70	전문서비스업	71
	건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업	72	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	73
	영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	59	우편 및 통신업	61
	환경 정화 및 복원업	39	임대업; 부동산 제외	76
	사업시설 관리 및 조경 서비스업	74	사업지원 서비스업	75
	교육 서비스업	85	보건업	86

□ 직업 분류(7차 개정)

- 본 실태조사의 직업 분류는 국가데이터처의 제7차 한국표준직업분류(KSCO)상 분류 기준으로 하며, 해당 직업은 다음과 같음

<표 2-53> 산업기술인력 수급 실태조사 한국표준직업분류 기준

대분류	중분류	세분류
관리직	11 공공 기관 및 기업 고위직	1120
	13 전문 서비스 관리직	1311, 1331, 1350
	14 건설·전기 및 생산 관련 관리직	1411, 1412, 1413, 1490
전문가·관련 근로자	21 과학 전문가 및 관련직	2111, 2112, 2131, 2133
	22 정보통신 전문가 및 기술직	2211, 2212, 2221, 2222, 2223 2224, 2229, 2231, 2232, 2233 2239, 2241, 2242, 2250
	23 공학 전문가 및 기술직	2311, 2312, 2313, 2314, 2315 2316, 2317, 2321, 2322, 2331 2332, 2341, 2342, 2343, 2351 2352, 2353, 2361, 2362, 2363 2364, 2365, 2366, 2371, 2372 2373, 2374, 2382, 2391, 2392 2393, 2394, 2395, 2399
	26 법률 및 행정 전문직(261 법률전문가만 포함)	2614
	27 경영·금융전문가 및 관련직	2743
	28 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직	2851, 2852, 2853, 2854, 2855
기능원·관련 기능근로자	74 금속 성형 관련 기능직	7411, 7412, 7413, 7421, 7422 7430
	75 운송 및 기계 관련 기능직	7510, 7521, 7522, 7523, 7529 7531, 7532, 7533, 7534, 7535 7536, 7539
	76 전기 및 전자 관련 기능직	7611, 7612, 7619, 7621, 7622 7623
	77 정보통신 및 방송장비 관련 기능직	7711, 7712, 7719, 7721, 7722 7723
	78 건설 및 채굴 관련 기능직	7837
	79 기타 기능 관련직	7912
장치, 기계조작·조립 근로자	82 섬유 및 신발 관련 기계 조작직	8211, 8212, 8221, 8222
	83 화학 관련 기계 조작직	8311, 8312, 8319, 8321 8322, 8323, 8324
	84 금속 및 비금속 관련 기계 조작직	8411, 8412, 8413, 8414, 8415 8416, 8417, 8421, 8422, 8431 8432, 8433, 8434, 8439
	85 기계 제조 및 관련 기계 조작직	8510, 8520, 8530, 8541, 8542 8543, 8544, 8550
	86 전기 및 전자 관련 기계 조작직	8610, 8620, 8631, 8632, 8640
	87 운전 및 운송 관련직	8710
	88 상하수도 및 재활용처리 관련 기계 조작직	8820
	89 목재·인쇄 및 기타 기계 조작직	8911, 8913, 8914, 8919, 8921 8922